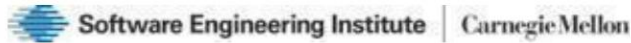




Партньор на:



SOFTWARE ENGINEERING
MANAGEMENT PROGRAM

QA

Осигуряване на качеството на софтуера (2017/2018/.../
2023/2024 редовно/задочно)
на базата на: Модели за управление на качеството на софтуера

ЧАСТ 3: Ниво на зрялост 2+

д-р Георги Шарков

FMI/PU & ESI Center Източна Европа/България www.esicenter.bg
gesha@esicenter.bg

д-р Мая Стоева

FMI/PU
may_vast@yahoo.com

МАТЕРИАЛИ:

<http://edesign-bg.com/>

Информация, източници:

ESI Center Eastern Europe - Ресурси:

<https://esicenter.bg/resources>



Образование > Ресурси > (Софтуер) Управление на качеството - CMMI (+
връзките: - модел в pdf версия 1.3)



Връзки към CMMI модели (от новия източник – CMMI Institute, отделяне на Carnegie Mellon/SEI):

<https://cmmiinstitute.com/resource-files/public/cmmi-v2-0-development-model> (платено!!!) [безплатно] версия

2.0 Практики за картографиране (до версия 1.3)

<https://cmmiinstitute.com/resource-files/public/v2-0-materials/cmmi-v2-0-to-v1-3-practice-mapping>



Software Engineering Institute | Carnegie Mellon



> Достъп V 1.3 за изтегляне на CMMI –DEV v 1.3 модел (безплатно, след регистрация)

старо SEI хранилище – ВАЛИДНО за БЕЗПЛАТНО ИЗТЕГЛЯНЕ:

https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/TechnicalReport/2010_005_001_15287.pdf



https://en.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration

Общи източници (Софтуерно инженерство, Качество)

www.sei.cmu.edu

<http://resources.sei.cmu.edu/library/>

www.cmmiinstitute.com

Къде сме? Съдържание (модули)

1	Увод в управление на качеството. Компоненти и цена на качество. Процеси. Преглед на моделите за управление на подобряването и подобряване на процеса. Методи за оценка на зрелостта на ИТ-интензивни и софтуерни организации. Стратегически карти/Балансирана система от показатели (balanced ScoreCards).
2	Модела CMMI (версия 1.3). История, внедряващи организации. Обща структура. Процесни области. Генерични и специфични цели и практики. Презентации – Maturity/Capability нива на Continuous и Staged representations. Категории процесни области: Управление на процеси, Управление на проекти, Инженеринг, Поддръжка.
3	Процесни области от ниво 2 на CMMI. Подробно представено на: REQM – Управление на изискванията PP – Планиране на проекти MA – Измерване и анализ PPQA – Осигуряване на качеството на процеси и продукти CM – Управление на конфигурацията PMC – Мониторинг и контрол на проекти Преглед на: SAM-Supplier Agreement Management 4 Процесни
4	Процесни области от ниво 3 на CMMI. Подробно представено на: RD – Разработване на изисквания VAL – Валидиране VER – Проверка RSKM – Управление на риска; TS - Техническо решение Обобщение на връзките между процесните области: Обвързване на всички заедно Актуализация за вер. 2.0 (CMMI Institute)
5	Методи и средства за извършване на тестове на ефективност на софтуер. Видове тестове. Автоматизирани тестове. Интегриране на CMMI с модел на зрялост за планиране и провеждане на тестове – TMMi.
6	Внедряване на програма за подобряване на процеса на база CMMI. Адаптирани подходи – Agile CMMI, CMMI/ISO. Нови модели CMMI – CMMI за услуги, CMMI за придобиване. Оценка (SCAMPI), роли. DevOps, DevSecOps – Security Requirements (for SW), Security by Design, Resilience by Design (CERT RMM), TMM (Testing Maturity Model) 7 Подобряване на
7	Процесите в малки фирми – IT Mark. Компоненти на зрелостта – бизнес, организация/процеси, информационна сигурност. Оценка на състоянието и план за подобрения.

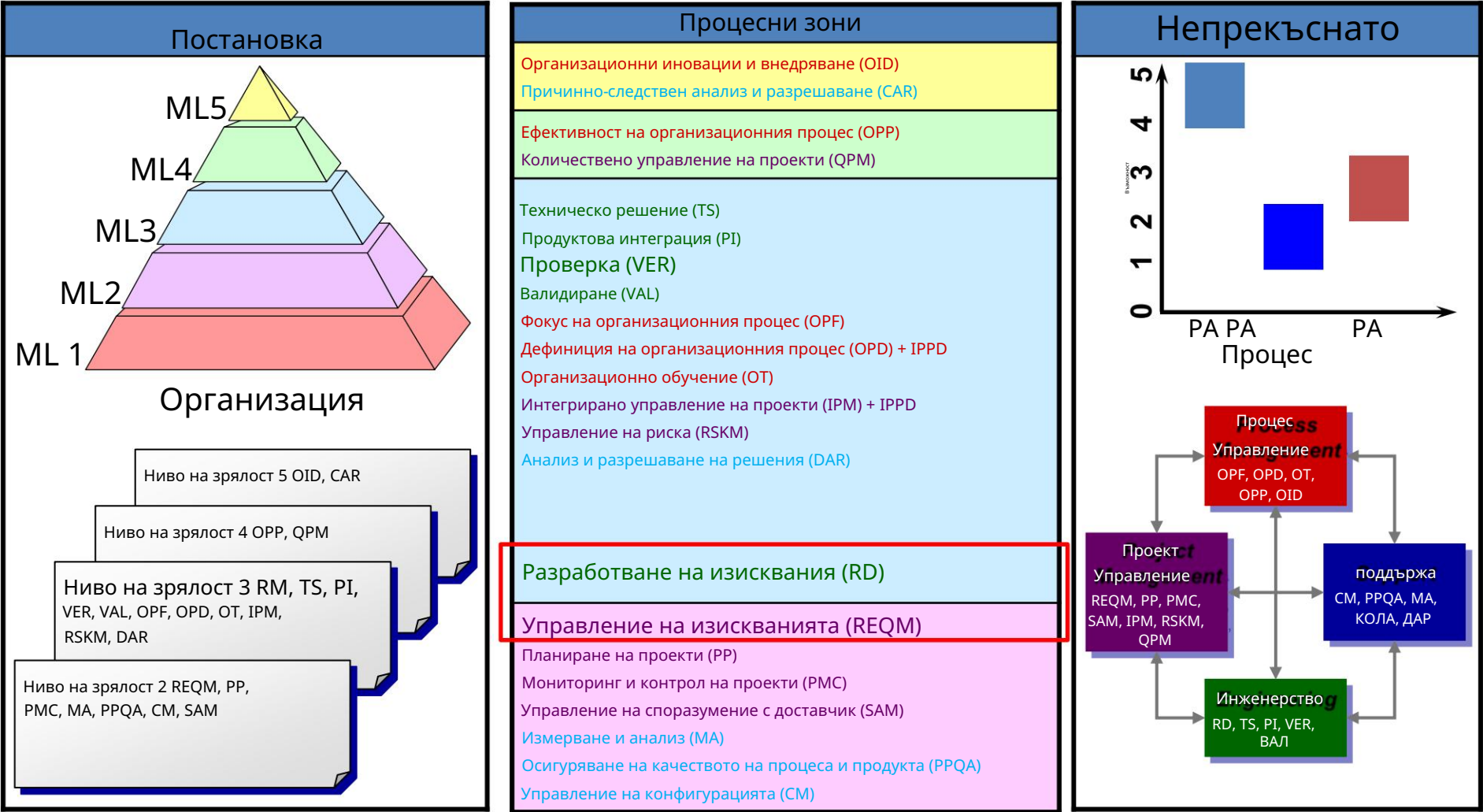
CMMI (SEI/CMU, CMMI Institute/ISACA)

референтен модел & **de facto**

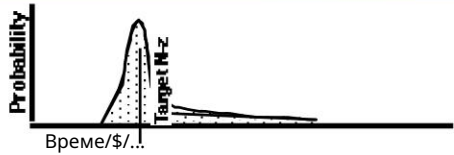
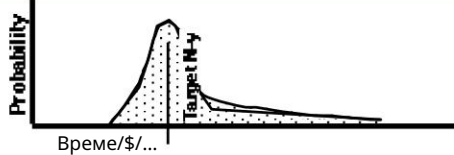
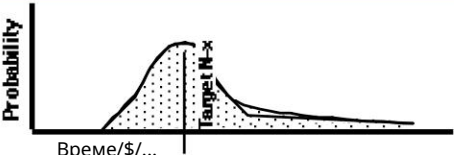
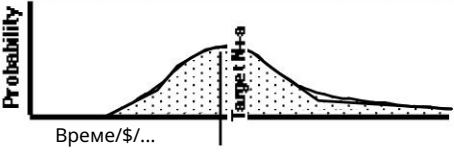
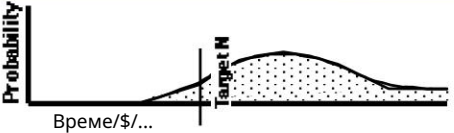
индустриален стандарт



Запомнете: представителства на CMMI

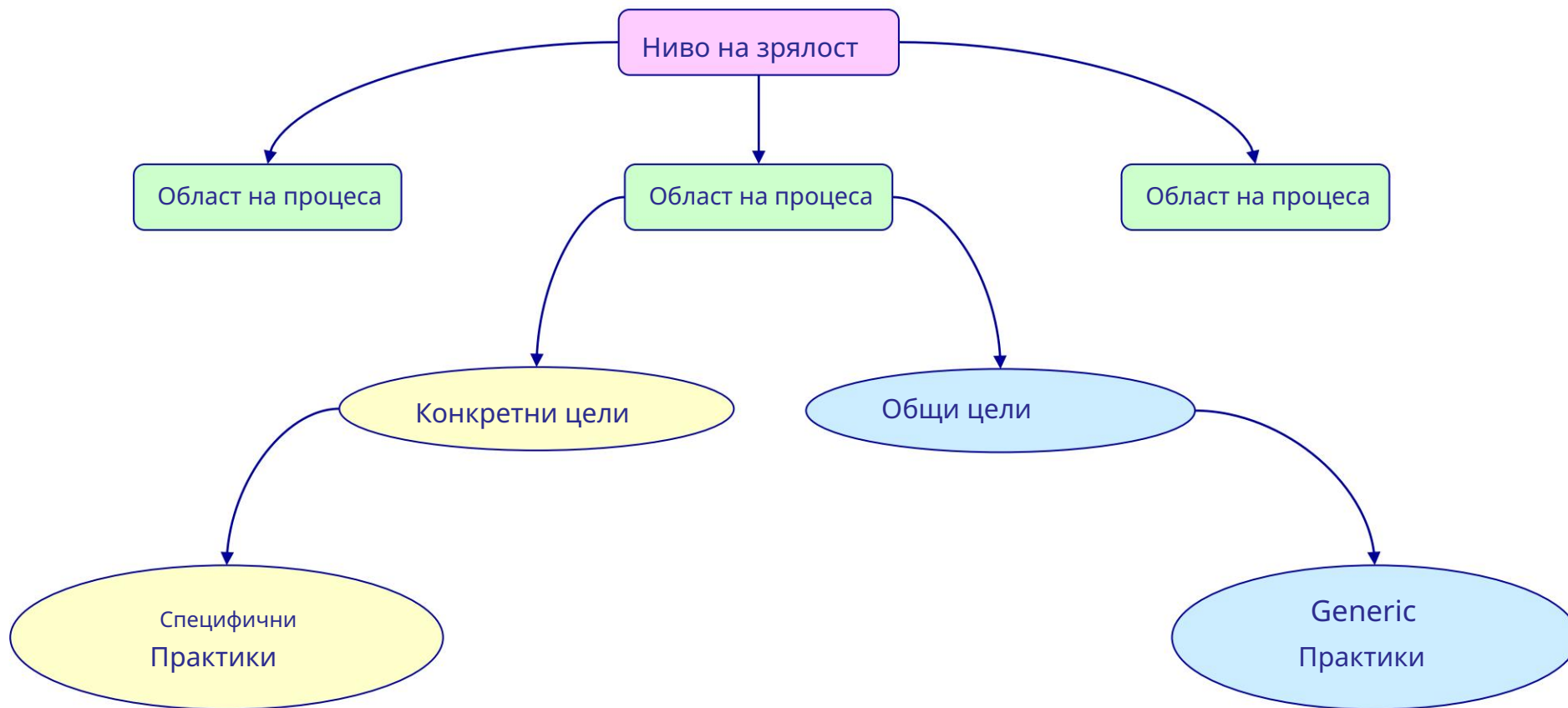


Запомнете: Еволюция на способността на процеса

Ниво	Характеристики на процеса	Прогнозирана производителност
5 Оптимизиране	Подобряването на процеса е институционализирано	
4 Количествено Управлявана	Продуктът и процесът се контролират количествено	
3 Дефинирано	Процесите на софтуерно инженерство и управление са дефинирани и интегрирани	
2 Управляван	Въведена е система за управление на проекти; изпълнението е повторяемо	
1 Инициал	Процесът е неформален и непредвидим	

Структура на СММІ

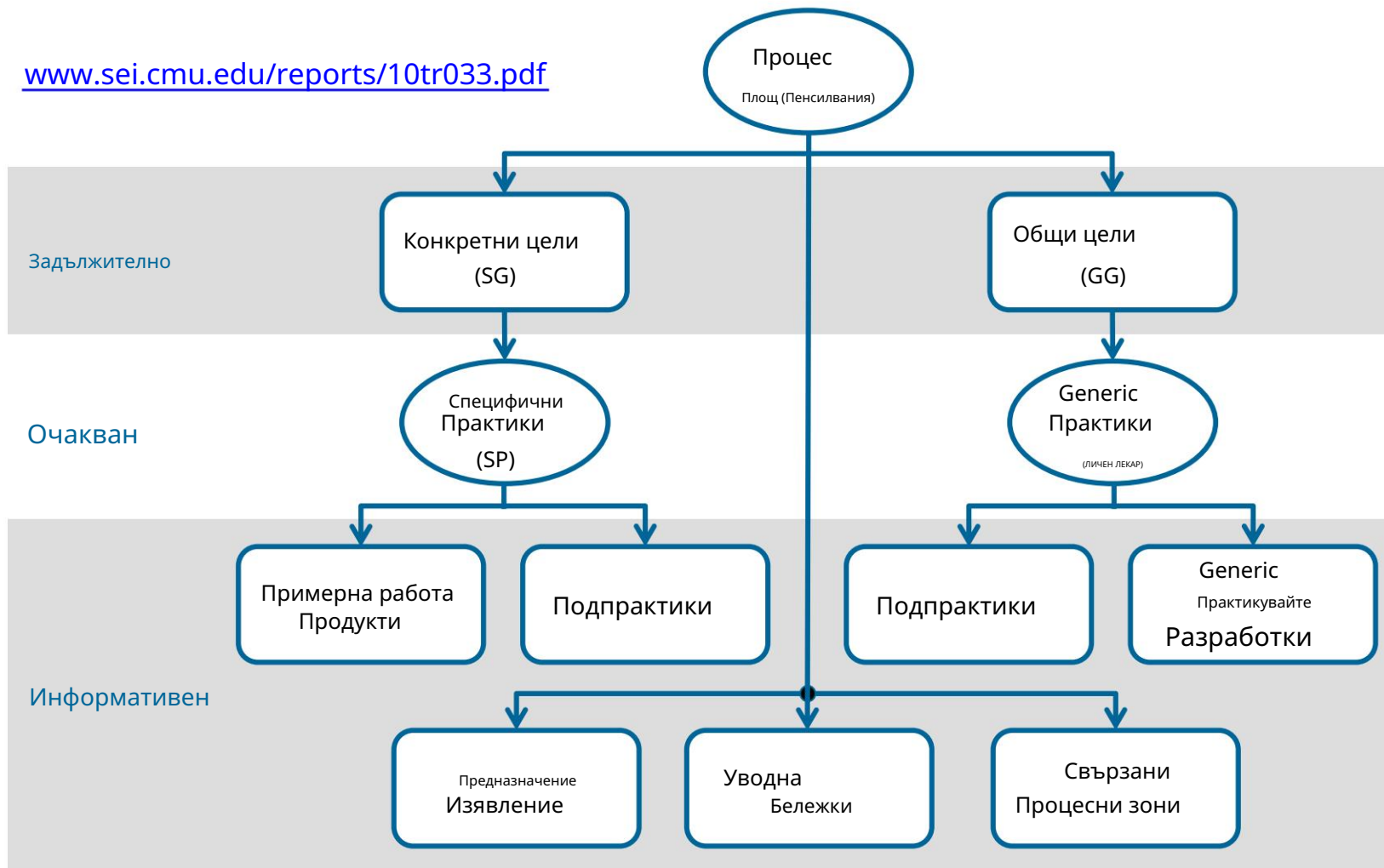
Поетапно представяне



Какво има в модела и книгата:

Компоненти на процесната област

www.sei.cmu.edu/reports/10tr033.pdf



Помня:

Нивата на зрялост не могат да се пропускат

Едно ниво осигурява необходимата основа за ефективно изпълнение на процесите на следващото ниво. о

Процесите на по-високо ниво лесно се жертват без дисциплина осигурени от по-ниски нива.

о Ефектът от иновацията е скрит в шумен процес.

Процесите с по-високо ниво на зрялост могат да се извършват от организации на по-ниски нива на зрялост, с риск да не се прилагат последователно при криза.

Относно общите цели и институционализацията

Степента на институционализация е въплътена в общите цели и изразена в имената на процесите, свързани с всяка цел, както е посочено по-долу.

Обща цел и заглавие		Прогресиране на процесите
GG 3	Институционализиране на дефиниран процес	Дефиниран процес
GG 2	Институционализиране на управляван процес	Управляван процес
GG 1	Постигайте конкретни цели*	Извършен процес

* Тази обща цел се използва само в непрекъснатото представяне.

ML2 GG&GP

GG2: Институционализиране на управляван процес

Какво трябва да се прилага към всички РА (от ML2 и нагоре):

GP2.1: Създаване на организационна политика

GP2.2: Планирайте процеса

GP2.3: Осигуряване на ресурси

GP2.4: Възлагане на отговорност

GP2.5: Обучавайте хора

GP2.6: Контролни работни продукти

GP2.7: Идентифициране и включване на съответните заинтересовани страни

GP2.8: Наблюдение и контрол на процеса

GP2.9: Обективна оценка на придържането

GP2.10: Преглед на състоянието с управление от по-високо ниво

Нива на зрялост и лични лекари

Ниво на зрялост 2

- Управление на изискванията
- Планиран проект
- Мониторинг и контрол на проекта
- Управление на договори с доставчици
- Измерване и анализ
- Осигуряване на качеството на процеса и продукта
- Управление на конфигурацията

Ниво на зрялост 3

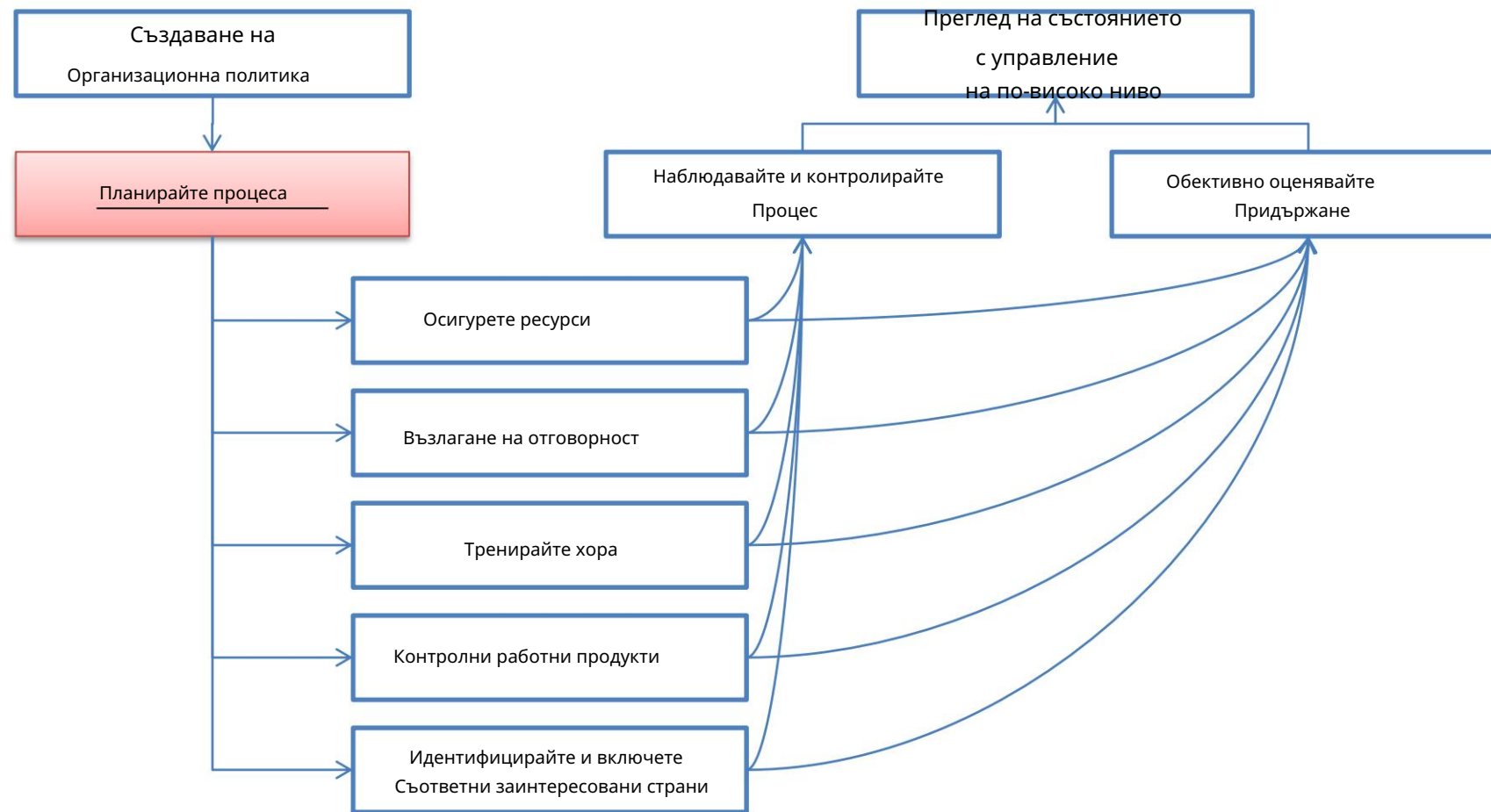
- Развитие на изискванията
- Техническо решение
- Продуктова интеграция
- Проверка
- Валидиране
- Фокус на организационния процес
- Дефиниране на организационен процес + IPPD
- Организационно обучение
- Интегрирано управление на проекти + IPPD
- Управление на риска
- Анализ и разрешаване на решения

- GP 2.1 Създаване на организационна политика
- GP 2.2 Планиране на процеса
- GP 2.3 Осигуряване на ресурси
- GP 2.4 Възлагане на отговорност
- GP 2.5 Обучение на хора
- GP 2.6 Контрол на работните продукти (Управление на конфигурацията)
- GP 2.7 Идентифицирайте и включете съответните заинтересовани страни
- GP 2.8 Наблюдавайте и контролирайте процеса
- GP 2.9 Обективно оценявайте придържането
- GP 2.10 Прегледайте статуса с ръководство на по-високо ниво

- GP 3.1 Създаване на дефиниран процес
- GP 3.2 Събиране на информация за подобрение

Как РА са свързани с генеричните практики?

Пример: Планирайте плана (планирайте процеса на планиране на проекта)

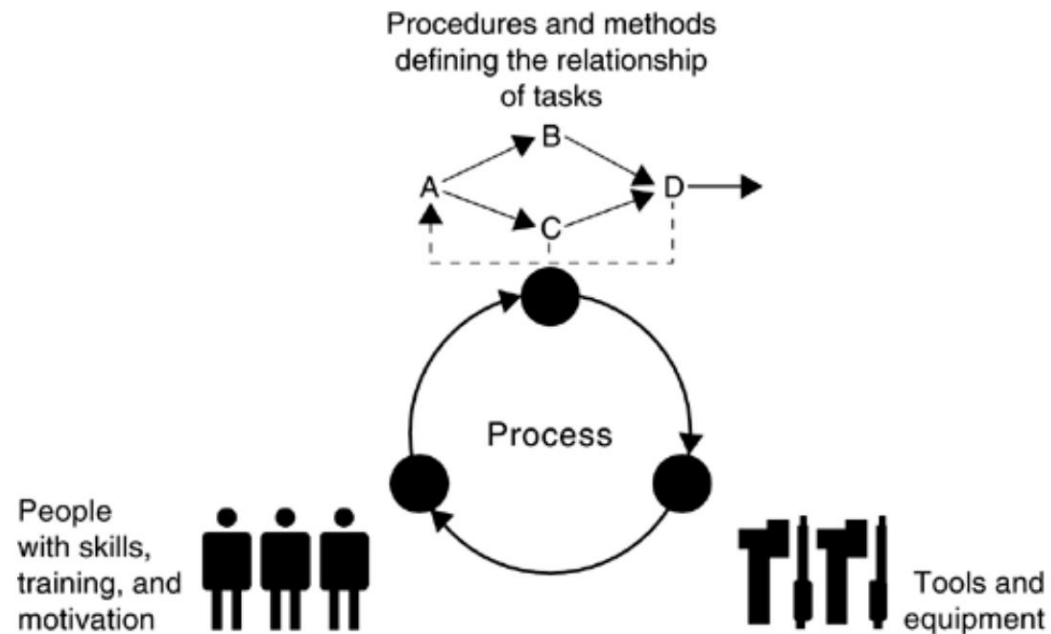


Източник: Кирил Караатанасов, ЕСИ Център България

Забележка

Моделът CMMI **не е процес!**

Моделът CMMI описва **характеристиките на ефективните процеси** и „КАКВО ДА ПРАВЯ“



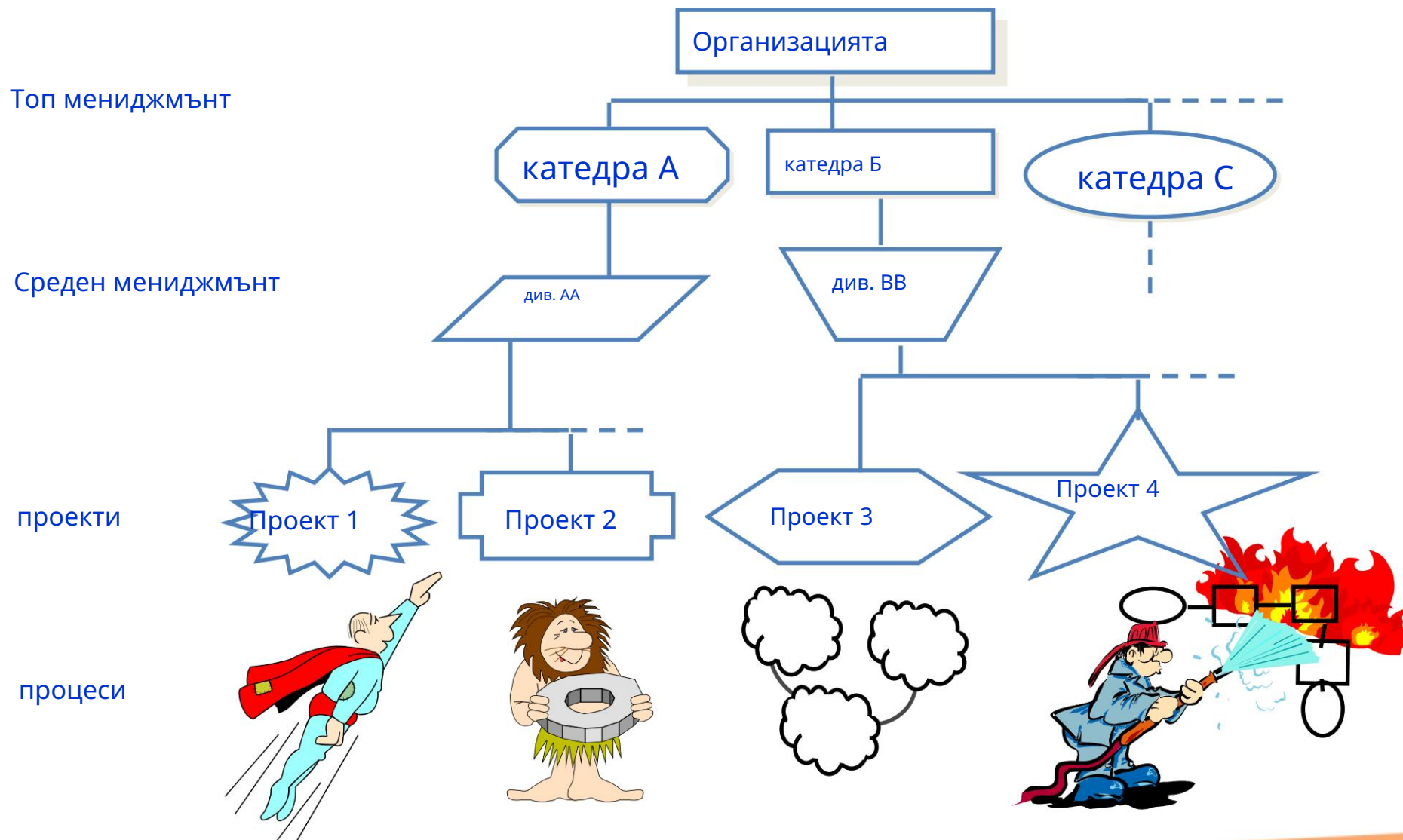
„Всички модели са грешни,
но някои са полезни.“

Джордж Бокс
(Качество и статистика
инженер)



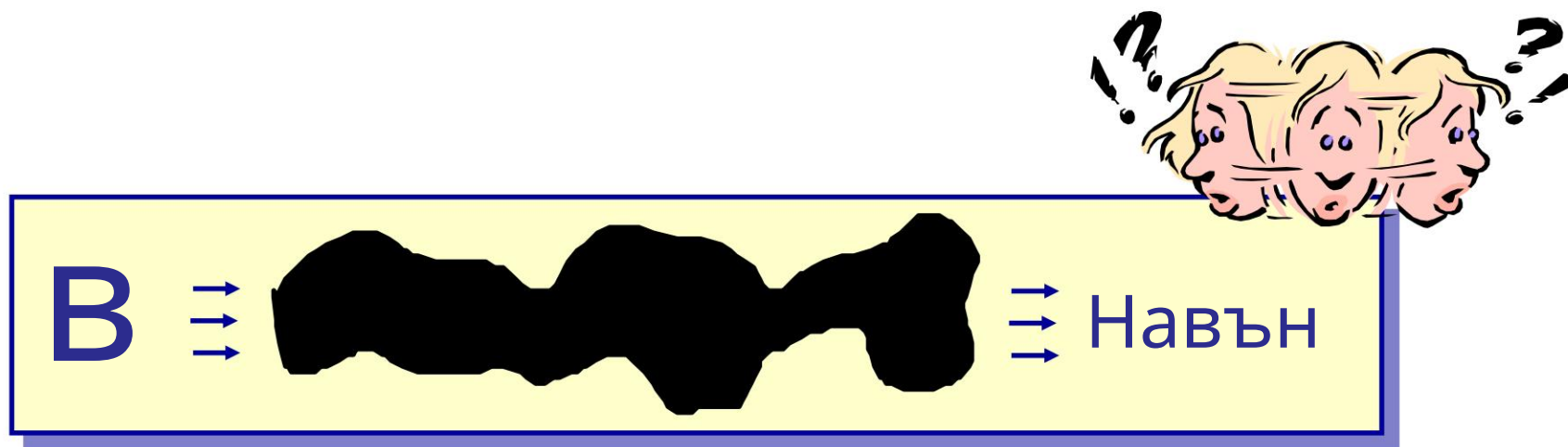
Примерна организация от ниво 1

малко процеси на място



Помня:

ML1: Ефективността е непредвидима



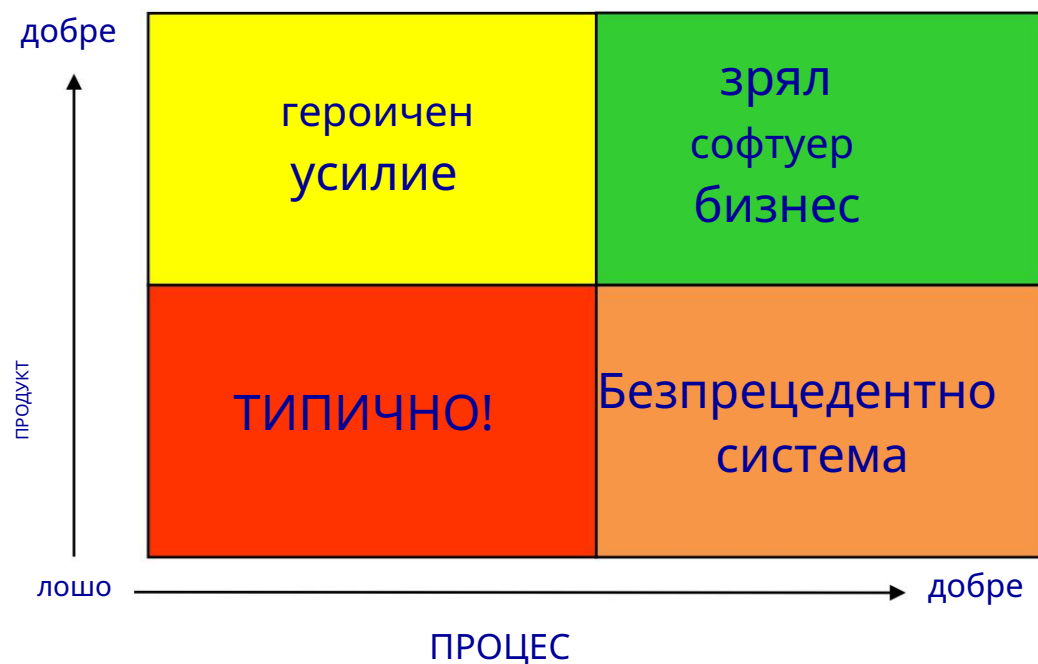
Вливат се изисквания.

Продукт (понякога) се произвежда от някакъв аморфен процес.

Продуктът изтича и (надяваме се) работи.

Корпоративно съвършенство – ВЪТРЕШНО

Корпоративното съвършенство се ОСНОВАВА на добри вътрешни процеси

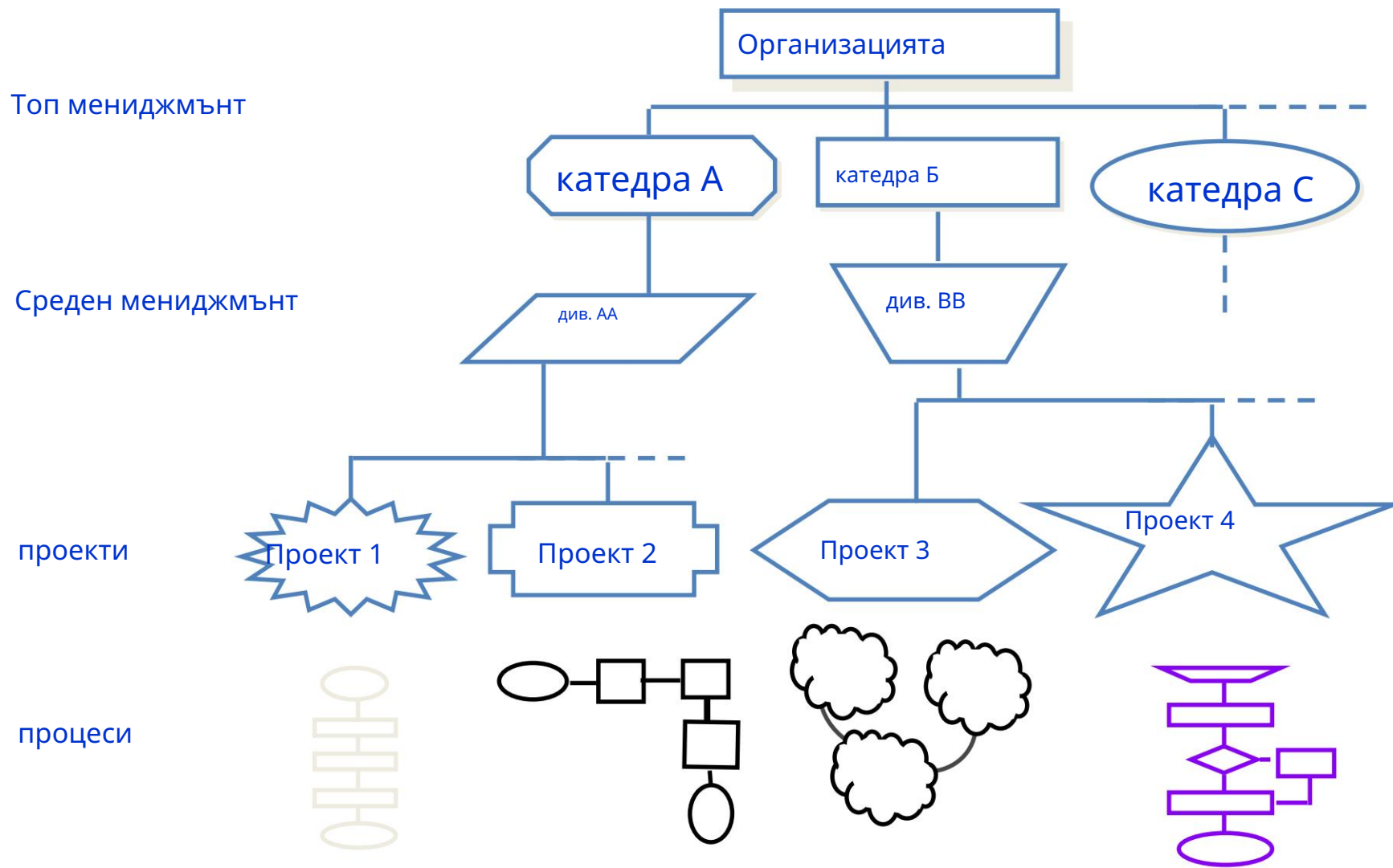


„Качеството на един продукт до голяма степен се определя от качеството на процеса, който се използва за неговото разработване и поддържане.“

Въз основа на принципите на TQM, както преподават Шухарт, Джуран, Деминг и Хъмфри.

Примерна организация от ниво 2

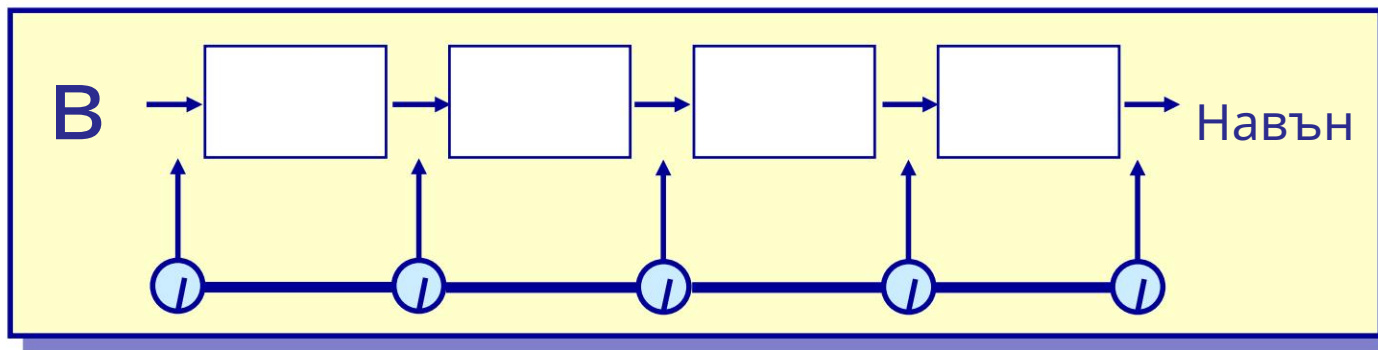
множество процеси на място; но те са специфични за проекта



Помня:

ML2: Процесите са „управлявани“

Процеси, характеризиращи се с ПРОЕКТИ и често реактивни



Вливат се изисквания.

Плановете се разработват в съответствие с политиките.

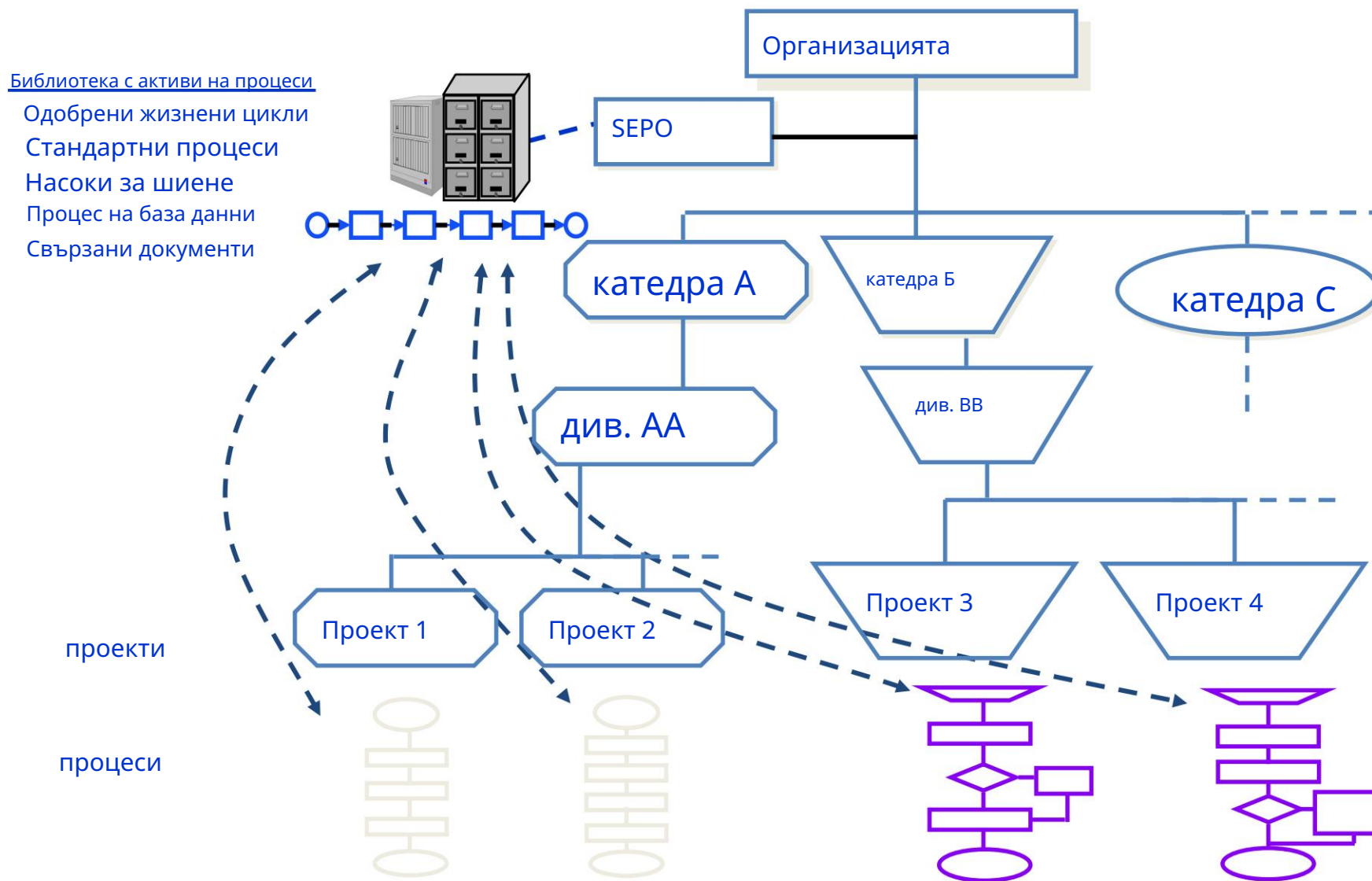
Дейностите се извършват в съответствие с плановете.

Измерванията и прегледите се извършват в определени точки.

Продуктът изтича и (обикновено) работи.

Примерна организация от ниво 3

процеси, базирани на библиотеката на процесите на организацията (PAL)



PAs за управление на проекти (общ преглед + конкретни цели)

Управление на изискванията (REQM)

- o SG1: Управление на изискванията

+ Разработване на изисквания (RD, ML3)

- o SG 1 Разработване на изискванията на клиента
- o SG 2 Разработване на изисквания за продукта
- o SG 3 Анализирание и валидиране на изискванията

Планиране на проекти (PP)

- o SG1: Създаване на прогнози
- o SG2: Разработване на план на проекта
- o SG3: Получаване на ангажимент към плана

Мониторинг и контрол на проекти (PMC)

- o SG1: Мониторинг на проекта спрямо плана
- o SG2: Управление на коригиращи действия до затваряне

ML2: **Управлението на проекта** включва

Разберете и се ангажирайте с **изискванията**

Оценка на обхвата и работата , която трябва да се извърши

Разработване на **механизми за придобиване** на идентифицирани продукти

Разработване на **проектен план**

Получаване на **ангажменти към плана**

Работа с **доставчици за придобиване** на идентифицирани продукти

Мониторинг на напредъка спрямо плана

Идентифициране и анализ **на рисковете**

Предприемане на действия за отстраняване **на значителни отклонения** от плана

Предприемане на действия за подходящо **намаляване на рисковете**

Помислете за:

Какъв продукт/SW има нужда от разработка?

Създаване и поддържане на набори от изисквания о
изискванията на

клиента

о изисквания към продукта

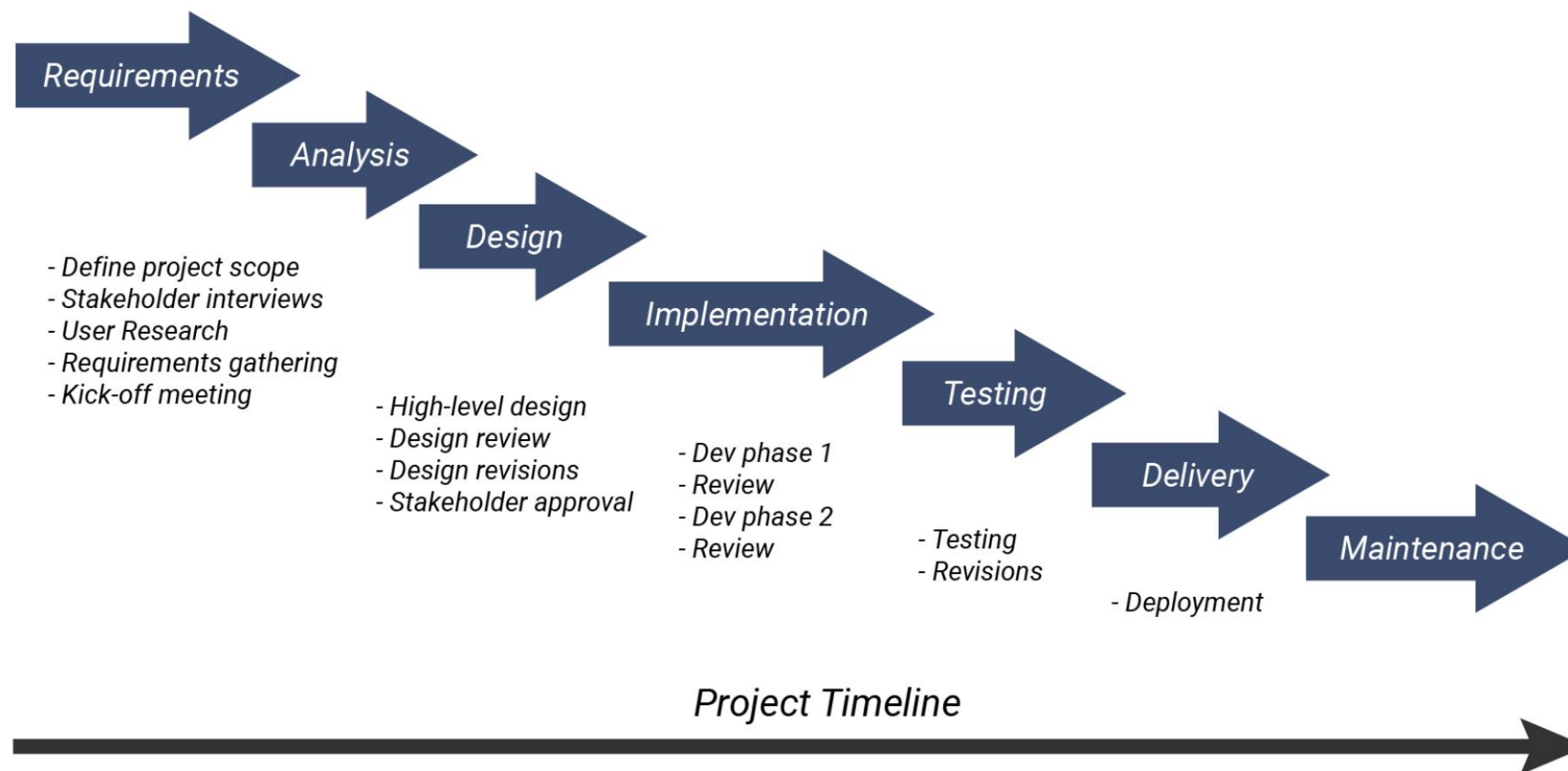
о изисквания към продуктовете компоненти

о Но също така, управление на изискванията, докато
продуктът се развива

„Класическият“ и идеален жизнен цикъл на SW проекта (водопад)

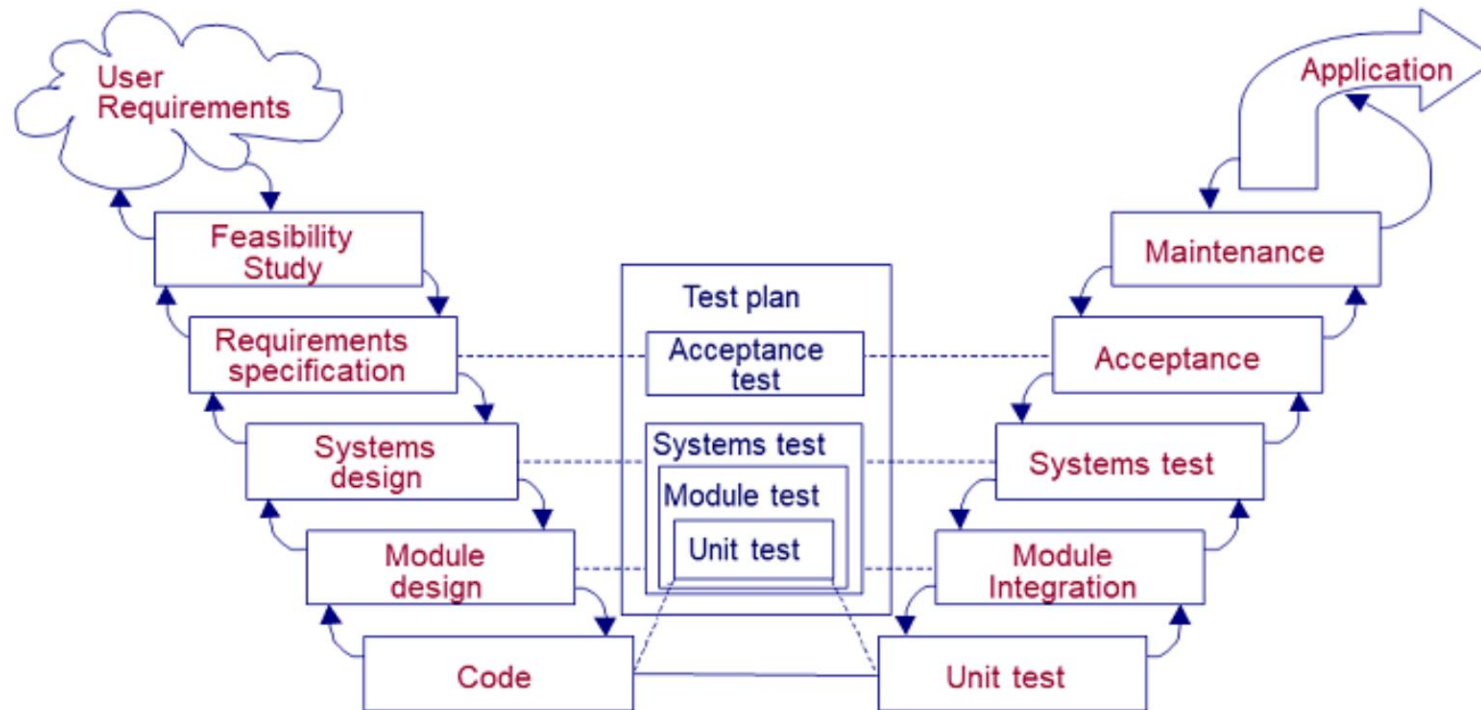
Waterfall

(Plan Driven)

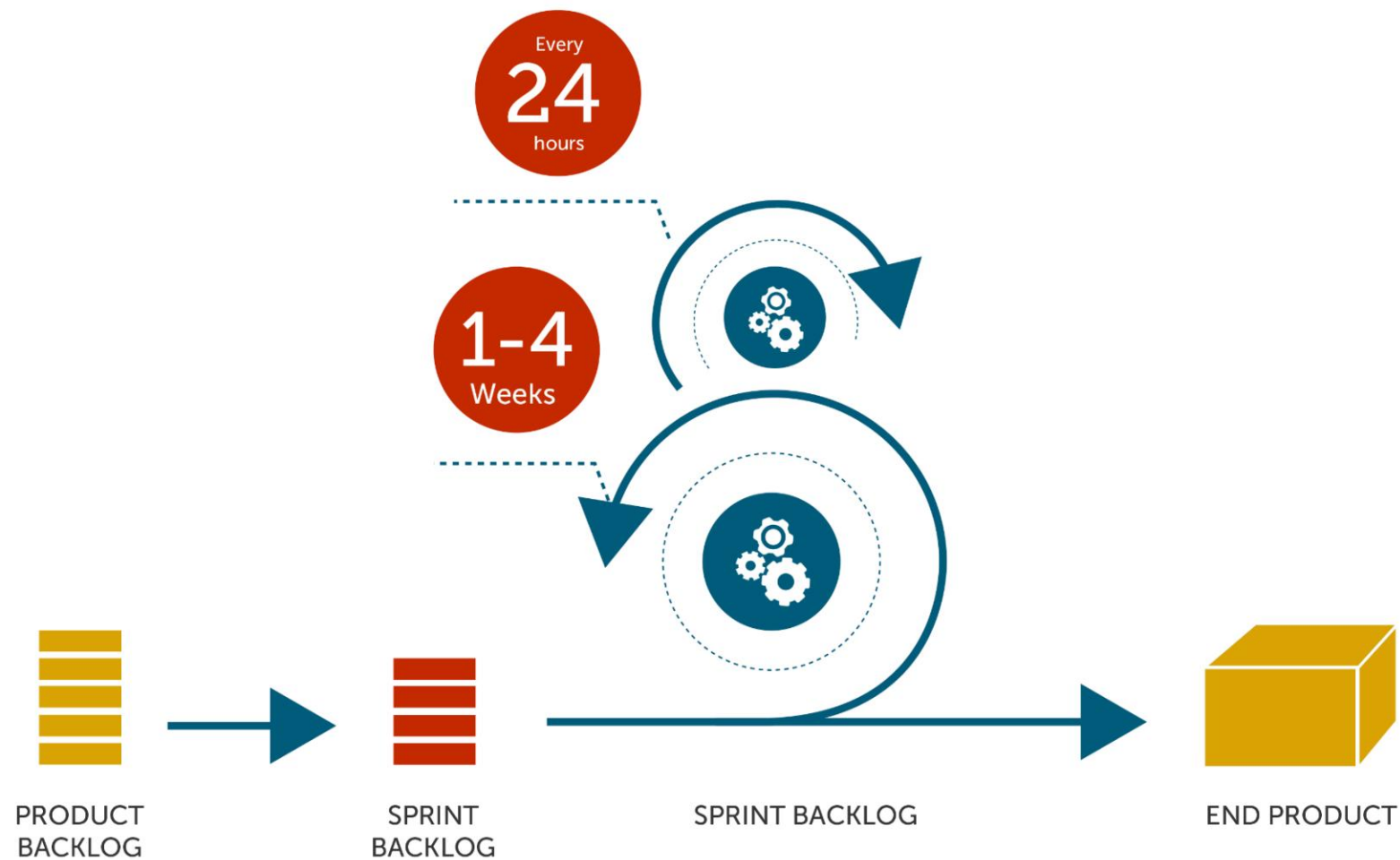


V-схемата – елементи и роля на Тест-план

Software Project Lifecycle (“Waterfall”)

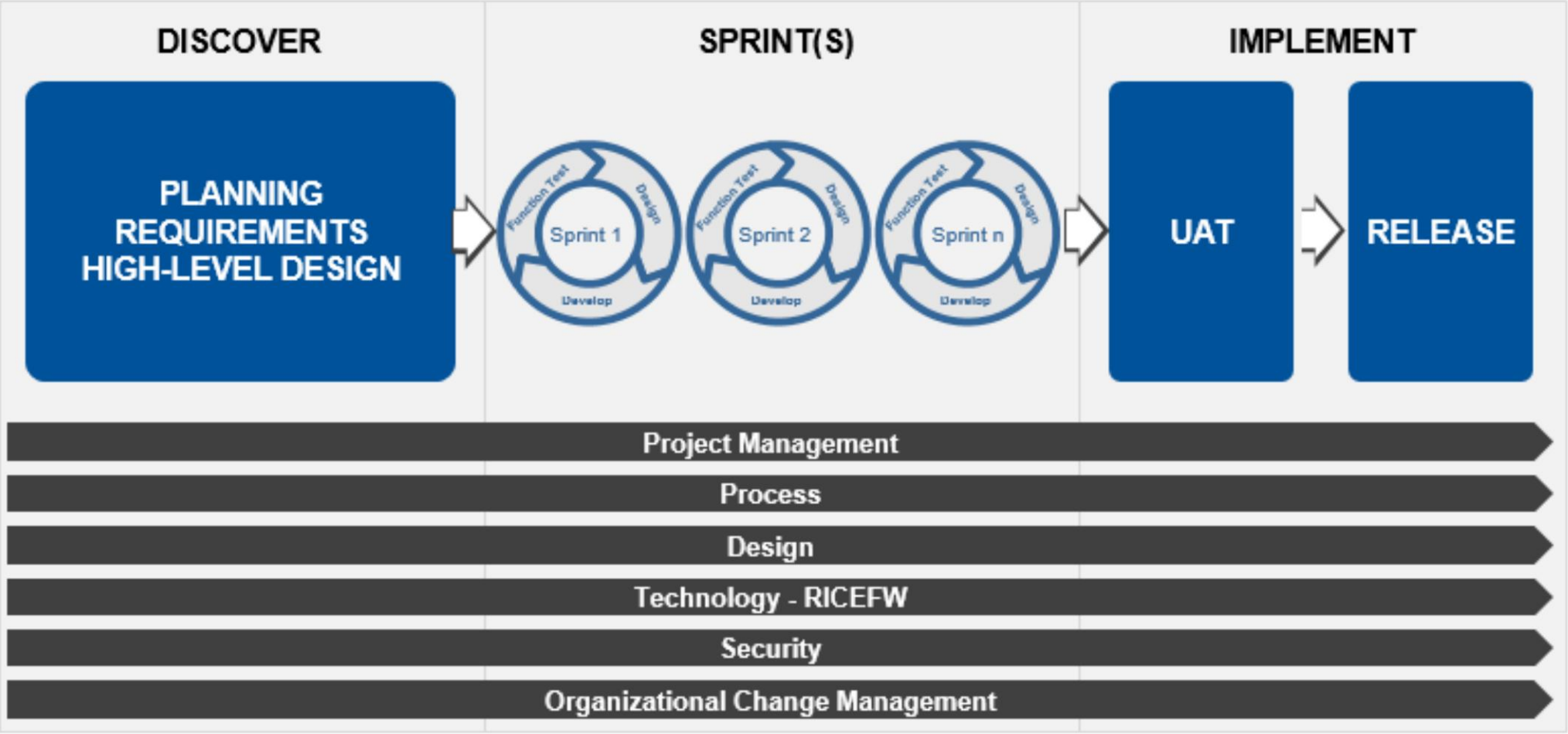


Жизнен цикъл на SW проекта (Agile/SCRUM, опростен)



Hybrid Agile (и интеграция с по-мощен „Waterfall“)

HYBRID AGILE METHODOLOGY



ML3: Разработване на изисквания (RD)

Целта на разработването на изисквания (RD) е да създаде и анализира изискванията на клиента, продукта и продуктовия компонент .



SG 1 Разработване на изискванията **на клиента**

Нуждите, очакванията, ограниченията и интерфейсите на заинтересованите страни се събират и превеждат в изисквания на клиента.

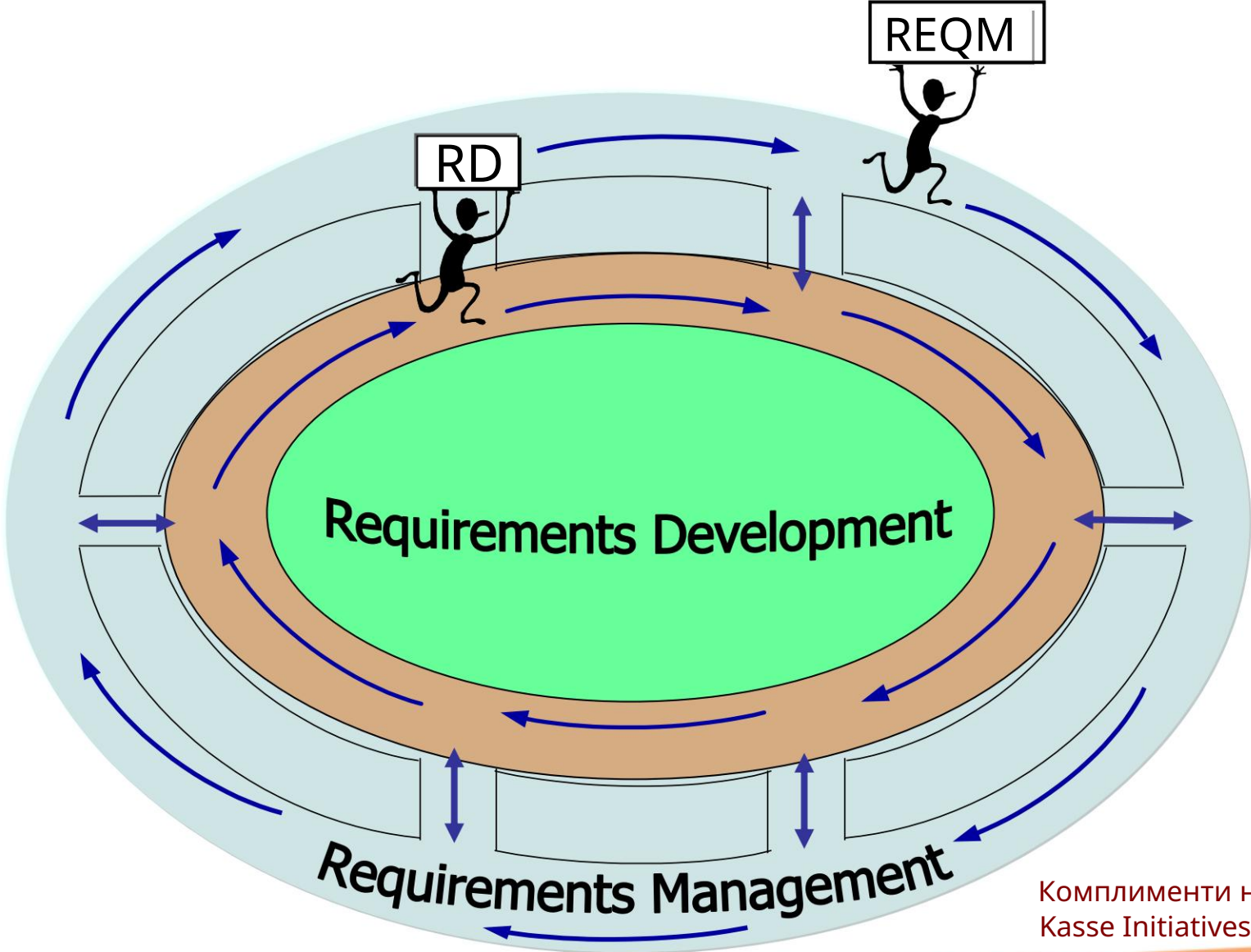
SG 2 Разработване на изисквания **за продукта**

Изискванията на клиентите се усъвършенстват и разработват, за да се разработят изисквания за продукт и продуктов компонент.

SG 3 **Анализиране** и **валидиране** на изискванията

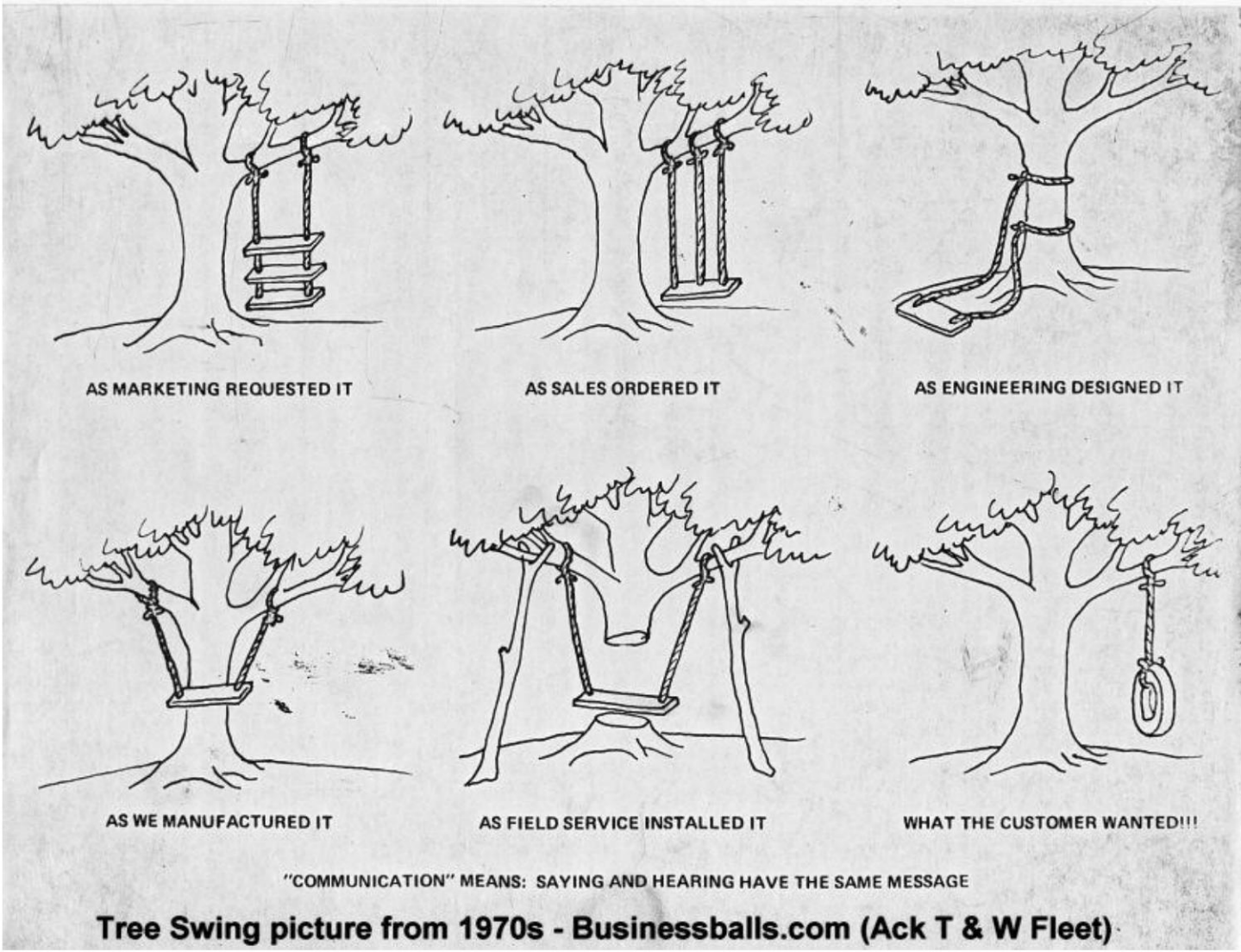
Изискванията се анализират и валидират и се разработва дефиниция на необходимата функционалност.

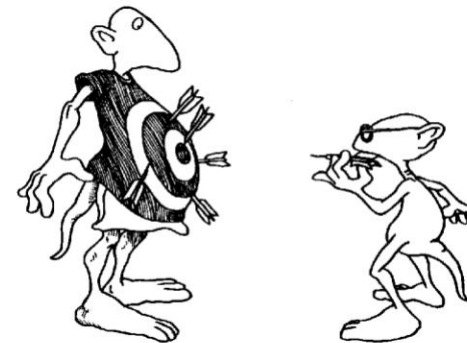
Управление на изискванията и разработване на изисквания



Комплименти на
Kasse Initiatives, LLC

Запомнете: искаме да избегнем това!





SG 1 Разработване на изискванията **на клиента**

Нуждите, очакванията, ограниченията и интерфейсите на заинтересованите страни се събират и превеждат в изисквания на клиента.

SG 2 Разработване на изисквания **за продукта**

Изискванията на клиентите се усъвършенстват и разработват, за да се разработят изисквания за продукт и продуктов компонент.

SG 3 **Анализиране** и **валидиране** на изискванията

Изискванията се анализират и валидират и се дава дефиниция на изискваните е разработена функционалност.

Значение на разработването на изисквания

Представете пълни **ясни валидирани** изисквания
разбира се от всички страни

Създайте солидна **основа** за надолу по течението
дейности

Терминология – два вида изисквания

Разпределено изискване

Обикновено, изрично очертано от клиента.

Изискване, което налага цялата или част от производителността и функционалността на **ПО-ВИСОКО НИВО** изискване за архитектурен елемент **ОТ ПО-НИСКО НИВО** или компонент на дизайна.

Изведено изискване

Изисквания, които не са изрично посочени в изискванията на клиента, но се предполагат:

- (1) от контекстуални изисквания (напр. приложими стандарти, закони, политики, общи практики, и управленски решения), или
- (2) от изискванията, необходими за определяне на продуктов компонент. д
- (3) произтичащи изисквания могат да възникнат и по време на анализ и проектиране на компоненти на продукта или системата. (Вижте също „изисквания към продукта.“)

Терминология II

Изискване на клиента (също „Функционални изисквания“)

Резултат от предизвикване, консолидиране и разрешаване на конфликти между нуждите, очакванията, ограниченията и интерфейсите на съответните заинтересовани страни на продукта по начин, който е приемлив за клиента. (Вижте също „клиент“.)

Изискване за продукта (също „Технически изисквания/спецификации“)

Усъвършенстване на изискванията на клиента в езика на разработчиците, превръщайки косвените изисквания в изрични производни изисквания. (Вижте също „изведени изисквания“ и „изисквания към продуктови компоненти.“) Разработчикът използва изискванията към продукта, за да ръководи проектирането и изграждането на продукта.

Изисквания към компонентите на продукта - пълна спецификация на компонент на продукта, включително годност, форма, функция, производителност и всякакви други изисквания.

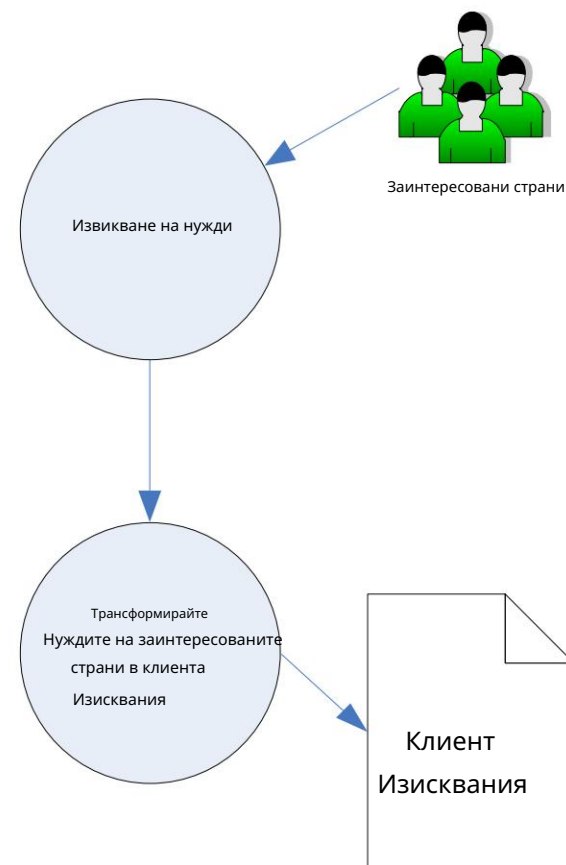
SG 1 Разработване на изискванията на клиента

SP 1.1 Извличане на нужди

Извлекете нуждите, очакванията, ограниченията и интерфейсите на заинтересованите страни за всички фази на жизнения цикъл на продукта.

SP 1.2 Трансформиране на нуждите на заинтересованите страни в Клиентски изисквания

Трансформирайте нуждите, очакванията, ограниченията и интерфейсите на заинтересованите страни в изисквания на клиента.



SG 2 Разработване на изисквания за продукта

SP 2.1 Създаване на продукт и продуктов компонент Изисквания

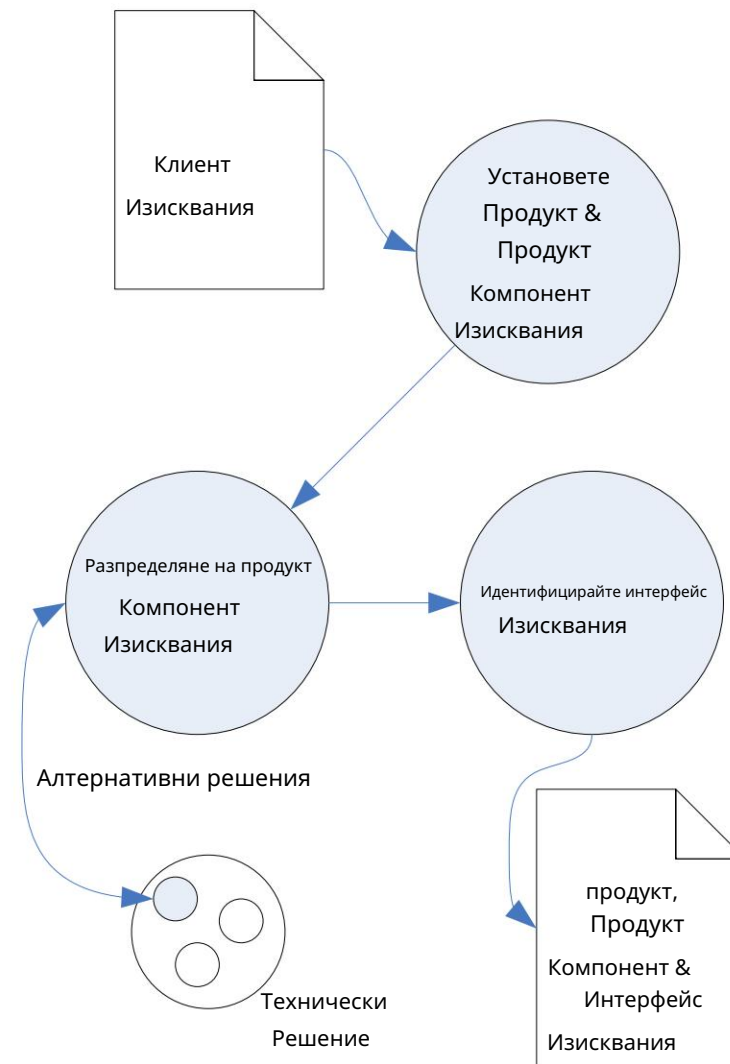
Създайте и поддържайте продукт и продуктов компонент изисквания, които се основават на изискванията на клиента.

SP 2.2 Разпределяне на изискванията за продуктов компонент

Разпределете изискванията за всеки компонент на продукта.

SP 2.3 Идентифициране на изискванията за интерфейс

Определете изискванията за интерфейс.



SG 3 Анализирание и валидиране на изискванията

SP 3.1 Създаване на оперативни концепции и сценарии

Създайте и поддържайте оперативни концепции и свързани сценарии.

SP 3.2 Създаване на дефиниция на необходимата функционалност

Създайте и поддържайте дефиниция на необходимата функционалност.

SP 3.3 Анализ на изискванията

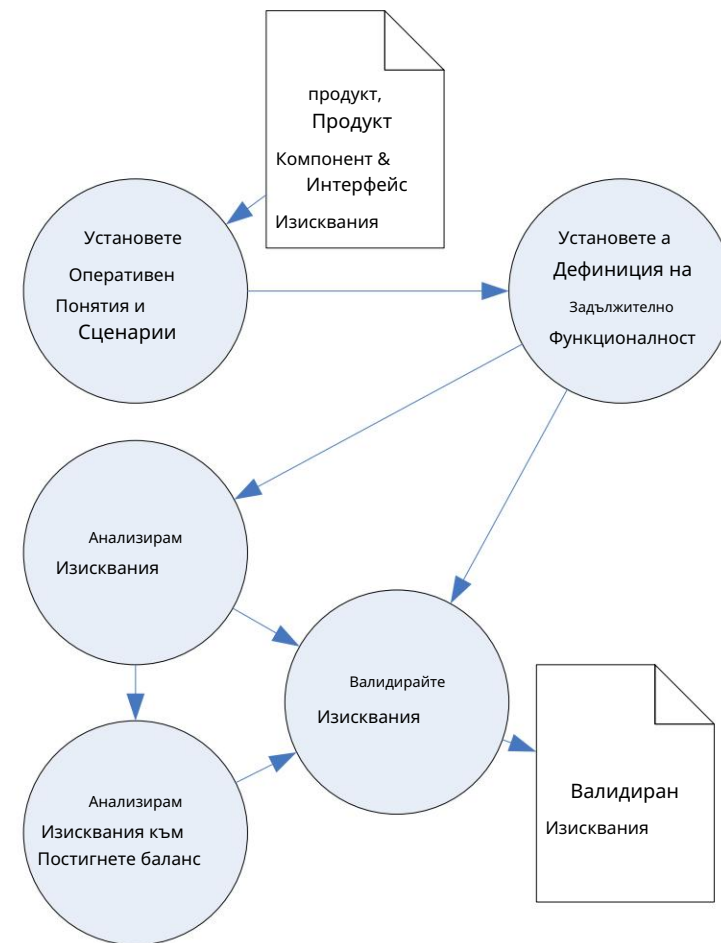
Анализирайте изискванията, за да се уверите, че са необходими и достатъчни.

SP 3.4 Анализирайте изискванията за постигане на баланс

Анализирайте изискванията, за да балансирате нуждите и ограниченията на заинтересованите страни.

SP 3.5 Валидиране на изискванията

Валидирайте изискванията, за да гарантирате, че полученият продукт ще работи според предназначението в средата на потребителя.



НОВО за „Анализиране на изискванията“ – със Закон за устойчивост на киберпространството – SBOM (Софтуерна спецификация)

Помага за идентифициране **на зависимостите на компонентите** (интерфейси) и **външните зависимости** (верига на доставки) – също за оценка и намаляване на киберриска, мониторинг на уязвимостите

Документация

Продуктовата документация трябва да съдържа следното (пълният списък в приложение V):

Описание на процеса на проектиране, разработка и обработка на уязвимости

Оценка на рисковете за киберсигурността

Списък с хармонизирани стандарти на ЕС за киберсигурност, на които продуктът отговаря

Подписана ЕС декларация за съответствие, че горните основни изисквания са изпълнени

Списък **на материалите на софтуера (SBOM), документиращ уязвимостите и компонентите в продукта**

OWASP CycloneDX е стандарт за пълен набор от материали (BOM), който предоставя разширени възможности за веригата за доставки за намаляване на киберриска.

Спецификацията поддържа:

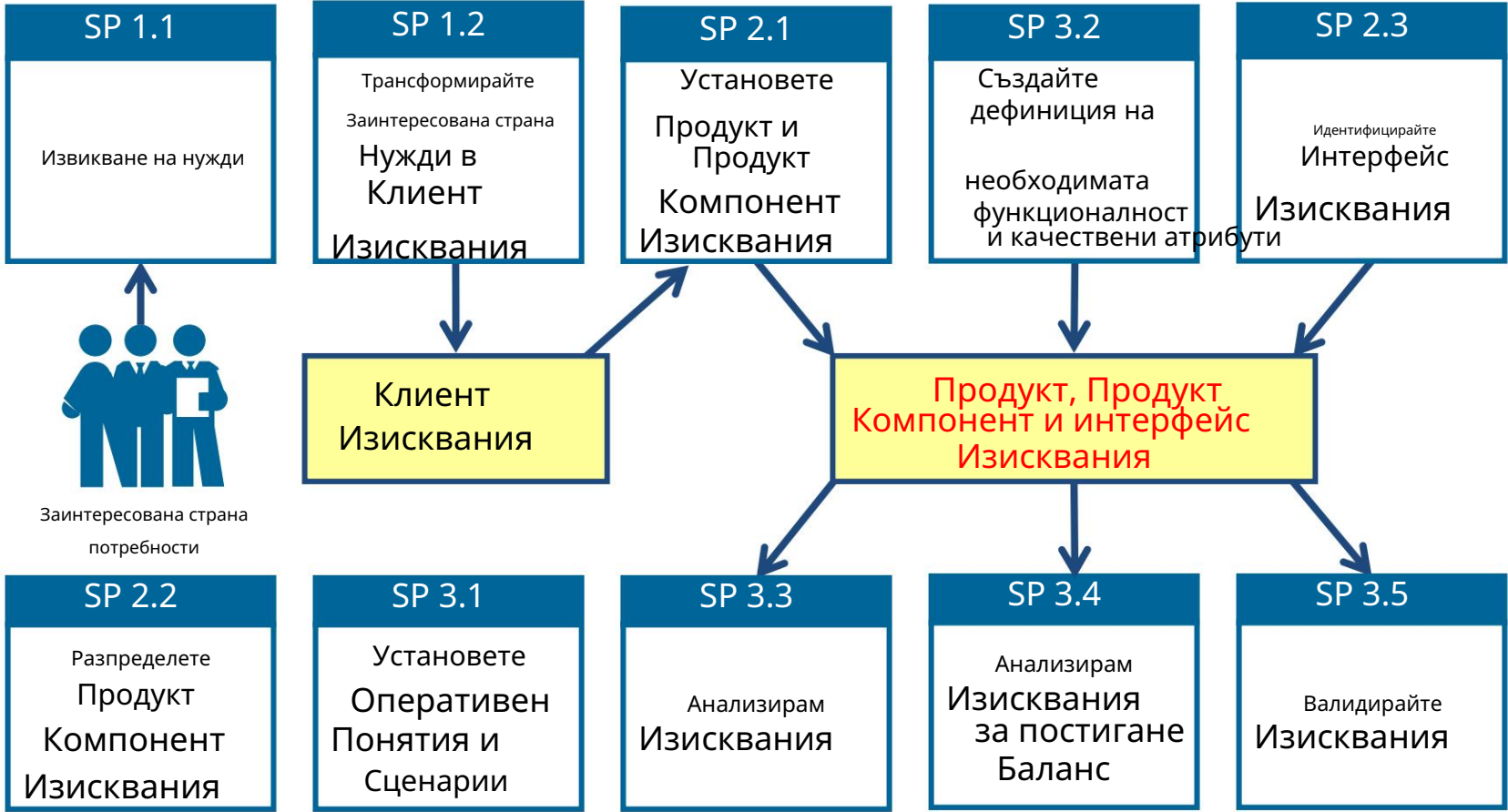
- Софтуерна спецификация на материалите (SBOM)
- Спецификация на софтуера като услуга (SaaS-BOM)
- Хардуерна спецификация на материалите (HBOM)
- Материали за машинно обучение (ML-BOM)
- Производствена спецификация на материалите (MBOM)
- Оперативна спецификация на материалите (OBOM)
- Доклади за разкриване на уязвимости (VDR)
- eXchange за използване на уязвимости (VEX)



<https://owasp.org/www-project-cyclonedx/>

Разработване на изисквания:

От какви други работни продукти се нуждаем (в допълнение към "Клиентски изисквания")



<https://www.reqview.com/doc/iso-iec-ieee-29148-templates>

**ReqView**[Download](#)[Free Trial](#)[Pricing](#)[Blog](#)[Roadmap](#)[Documentation](#)[Support](#)[Contact](#)

ISO/IEC/IEEE 29148 Requirements Specification Templates

- GET STARTED**
 - [Contents](#)
 - [Installation](#)
 - [Quick Start](#)
 - [Requirements Projects](#)
 - [Review Documents](#)
 - [Edit Documents](#)
 - [Keyboard Shortcuts](#)
 - [Templates](#)
 - [Example Project](#)
 - [Example Documents](#)
- IMPORT**
 - [Import from MS Word](#)
 - [Import from MS Excel](#)
 - [Import ReqIF from DOORS](#)

ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — *ISO/IEC/IEEE International Standard — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering* is the latest international standard describing requirements engineering processes for development of software and hardware products.

It obsoletes the well known standard for software requirements specifications: **IEEE 830-1998** — *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.

Requirements Specifications

You can reuse Document Templates for the following standard requirements specifications:

- **Business Requirements Specification (BRS)** describing business or mission requirements,
- **System Operational Concept (OpsCon)** describing stakeholder needs,
- **Stakeholder Requirements Specification (StRS)** describing stakeholder requirements,
- **System Requirements Specification (SyRS)** describing system requirements,
- **Software Requirements Specification (SRS)** describing software requirements.

These Document Templates preserve structure of sections provided in the standard and define requirements attributes supporting the requirements process described in the standard.

Template Instructions

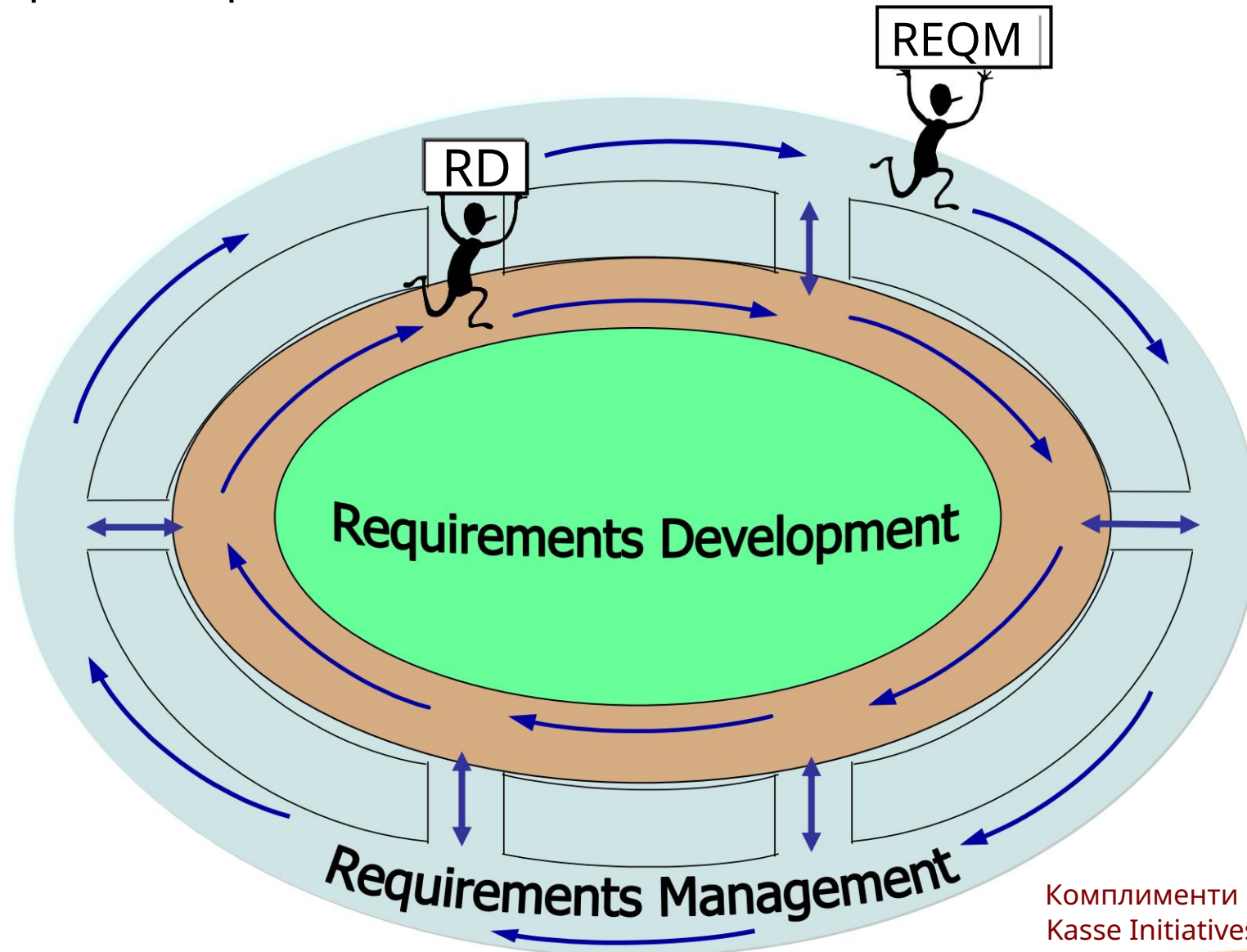
The standard provides detailed information about the requirements engineering process for software and system products and we strongly recommend it as the primary source of information for using the Document Templates in your projects.

If you create a new document from one of the templates above (see [Requirements Projects > Set up Projects > Create Documents](#)) then the application displays detailed guidance from the standard in the *Instructions* pane:

Table of Contents

- [Requirements Specifications](#)
- [Template Instructions](#)
- [Attributes](#)
- [Example](#)
- [References](#)

Управление на изискванията (REQM, ML2) и изисквания Партньорство за развитие (RD, ML3).



Комплименти на
Kasse Initiatives, LLC

Управление на изискванията (REQM)

Целта на управлението на изискванията (REQM) е да управлява изискванията на продуктите и продуктовете компоненти на проекта и да идентифицира несъответствията между тези изисквания и плановете и работните продукти на проекта.



GALS SG1: Управление на изискванията

Изискванията се управляват и несъответствията с плановете на проекта и работните продукти се идентифицират.

Областта на процеса също има общи цели за подпомагане на институционализацията.

Когато управлението на изискванията не е направено добре...

Изискванията **се приемат** от персонала от **всякакъв източник** смятат за авторитетни.

Проектът претърпява високо ниво на **промени в изискванията**.

Има високи **нива на преработка** в целия проект.

Невъзможност за доказване, че **продуктът отговаря на одобрените изисквания**.

Липсата на проследимост на изискванията често води **до непълно или неправилно тестване** на продукта.

Съответна терминология

Проследяемост на изискванията

Забележима връзка между

ИЗИСКВАНИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ
ИЗИСКВАНИЯ, ВНЕДРЯВАНИЯ И ПРОВЕРКИ.

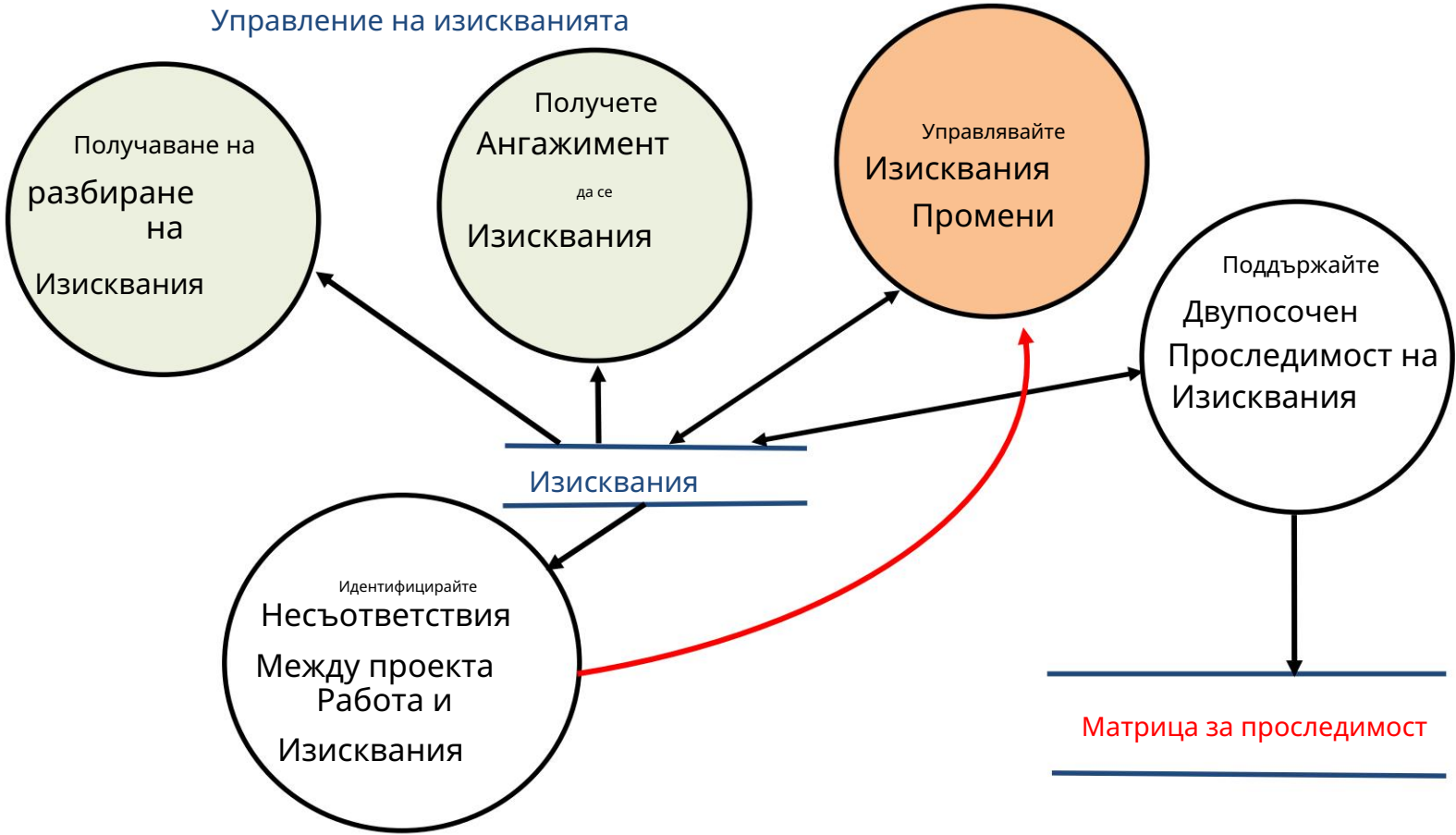
Двупосочна проследимост

Асоциация между две или повече логически единици, която
може да се различи в двете посоки (т.е. към и от
една единица).

Управление на изискванията (REQM)

Специфични практики

- SP 1.1 Получаване на **разбиране** на Изискванията
- SP 1.2 Получаване на **ангажимент** към Изисквания
- SP 1.3 Управление **на промените** в изискванията
- SP 1.4 Поддържане на **двупосочна проследимост** на изискванията
- SP 1.5 **Идентифицирайте несъответствията** между работата по проекта и изискванията



Внедряване на REQM практики:

- Има ли критерии за приемане?
- Изискванията **отговарят ли на критериите?**
- Постигнато ли е разбирателство **и документирано ли е? как?**
- Кои са **съответните заинтересовани страни?**
- Съгласни ли са с изискванията?
- Документиран ли е **ангажиментът? как?**
- Всички **изисквания и техните промени са документирани?**
- **История на промените в изискванията и документирана обосновка?**
- **Оценяват ли се промените** от засегнатите заинтересовани страни?
- **Поддържа ли се двупосочна проследимост** между изискванията и планове на проекта и работните продукти?
- Прегледани ли са планът/дейностите/работните продукти на проекта, за да се оцени **съответствието с (променените) изисквания?**
- Ако има несъответствия, предприети ли са **коригиращи действия** за тяхното разрешаване?

Запомнете:

Защо се нуждаем от **двупосочна проследимост???**

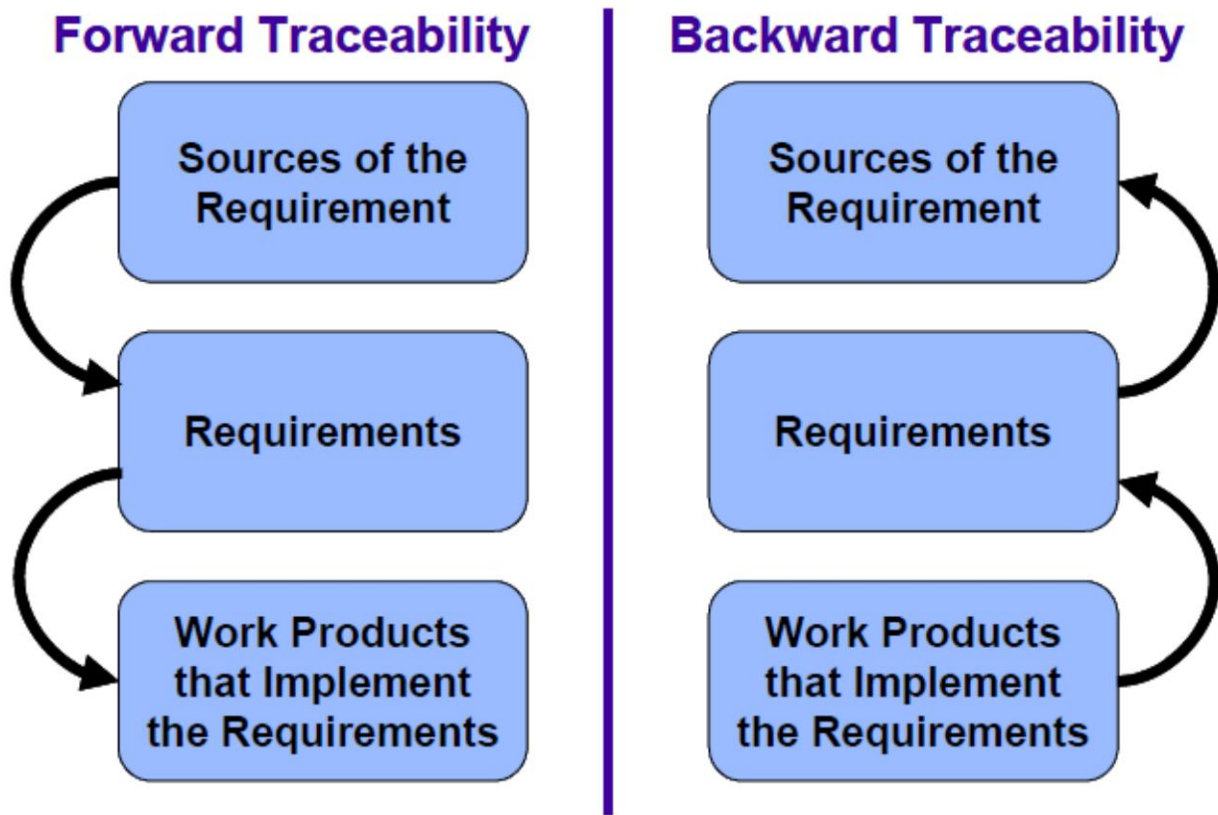


Figure 1: Bidirectional (Forward & Backward) Traceability

Ползи:

Анализирайте въздействието на промяната

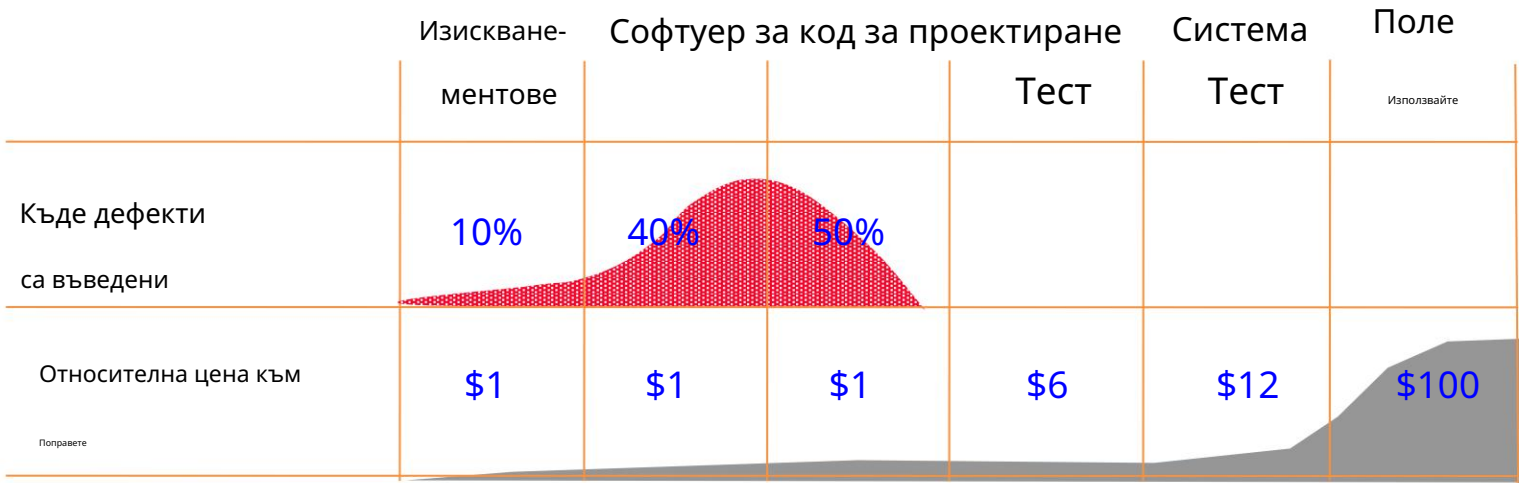
- Всички **работни продукти, засегнати** от променено изискване
- Всички **изисквания, засегнати** от промяна или дефект в работен продукт

Оценете текущото състояние на изискванията и проекта

- Идентифицирайте **изчезналите** изисквания
- Идентифицирайте **златното покритие** (прекаляване)

Помня:

Дефекти - модел на вмъкване и цена на отстраняване



Източник: SEPG Asia Pacific 2009
представен от Равиндра Нат, KUGLER MAAG CIE GmbH

Вземане на проби от генеричните практики

GP 2.2: Планирайте процеса

Създайте и поддържайте плана за изпълнение на процеса на управление на изискванията.

Разработка за управление на изискванията

Този план за изпълнение на процеса на управление на изискванията може да бъде част от (или споменат от) плана на проекта, както е описано в проекта Област на процеса на планиране.

Вземане на проби от генеричните практики

GP 2.3: Осигурете ресурси

Осигурете адекватни ресурси за изпълнение на изискванията процес на управление, разработване на работни продукти и предоставяне на услугите на процеса.

Разработка за управление на изискванията

Примерите за предоставени ресурси включват следните инструменти:

- Инструменти **за проследяване на изискванията**
- **Инструменти за проследяване**

Вземане на проби от генеричните практики

GP 2.5: Обучавайте хора

Обучете хората, изпълняващи или поддържащи изискванията процес на управление според нуждите.

Разработка за управление на изискванията

Примерите за теми за обучение включват следното:

- Домейн на приложението
- Дефиниране, анализ, преглед и управление на изискванията
- Инструменти за управление на изискванията
- Управление на конфигурацията
- Преговори и разрешаване на конфликти

Вземане на проби от генеричните практики

GP 2.6: Управление на работни продукти (конфигурации)

Поставете определени работни продукти на изискванията процес на управление при подходящи нива на контрол.

Разработка за управление на изискванията

Примерите за работни продукти, поставени под контрол, включват следното:

- Изисквания
- Матрица за проследимост на изискванията

Вземане на проби от генеричните практики

GP 2.7: Идентифициране и включване на съответните заинтересовани страни

Идентифицирайте и включете съответните заинтересовани страни от процес на управление на изискванията, както е планирано.

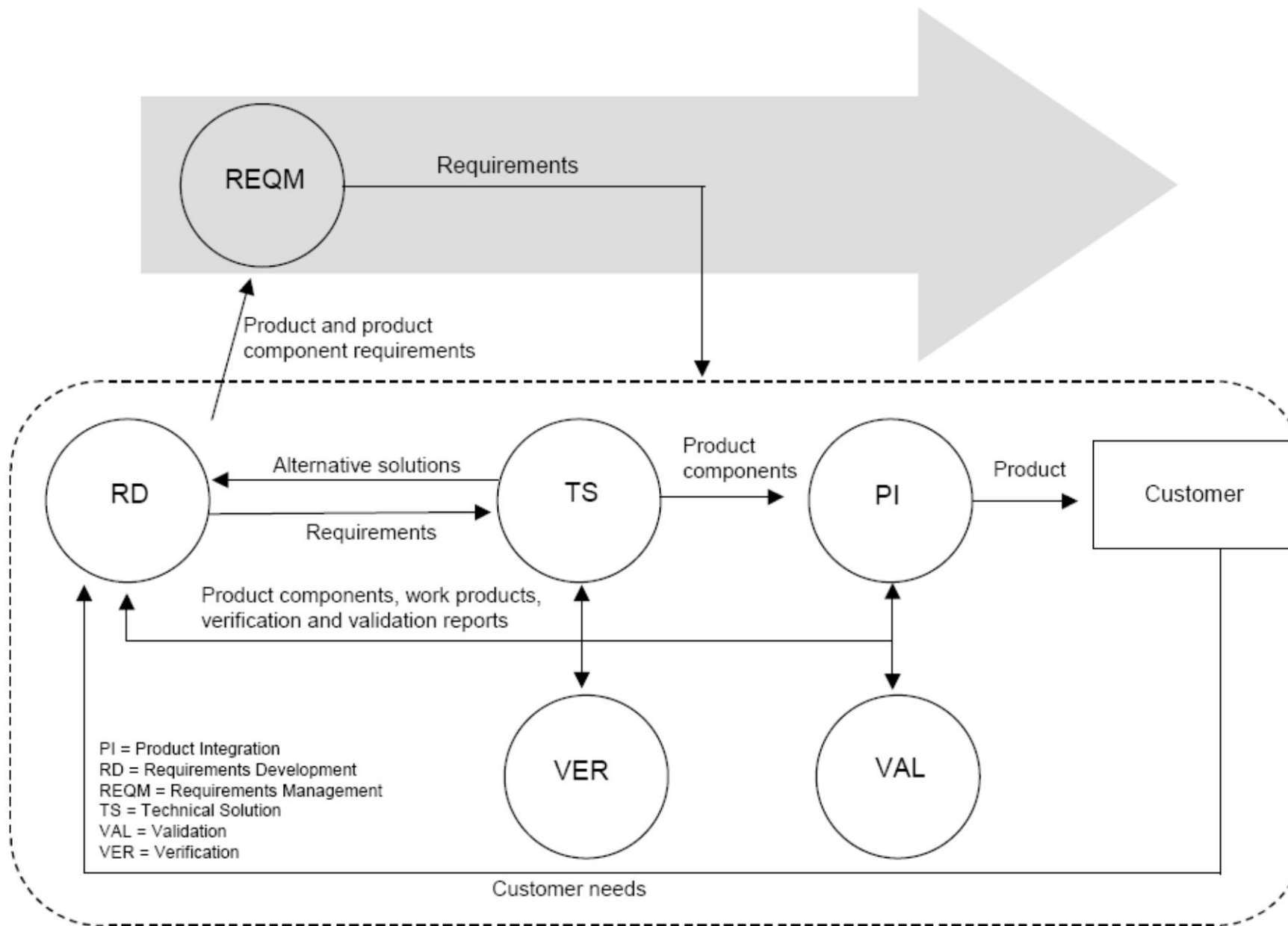
Разработка за управление на изискванията

Изберете подходящи заинтересовани страни от клиенти, крайни потребители, разработчици, производители, тестери, доставчици, търговци, поддържащи, изхвърляне персонал и други, които **могат да бъдат засегнати или могат да засегнат** продукта, както и процеса (напр. RACI матрицата!).

Примери за дейности за **участие на заинтересованите страни** включват следното:

- Решаване на въпроси относно разбирането на изискванията
- Оценка на въздействието на промените в изискванията
- Комуникация на двупосочната проследимост
- Идентифициране на несъответствия между плановете на проекта, работните продукти и изискванията

Къде се намира Разработката на изисквания в модела?





CMMI V2.0 – V3.0 [следващо поколение CMMI]

РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯ (RDM)

- Комбиниран REQM (ML2) и RD (ML3)
- Нов подход към ML и индикатори
- Адаптиран към Agile организации
- Области на процеси >>> Области **на практика**

СММИ V2.0 РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯ (RDM)

Ниво 1

- Изисквания за запис на RDM 1.1

Ниво 2

- RDM 2.1 Извличане на нуждите на заинтересованите страни, очакванията, ограниченията и интерфейсите или връзките. (RD SP 1.1)
- RDM 2.2 Трансформирайте нуждите на заинтересованите страни, очакванията, ограниченията и интерфейсите или връзките в приоритетни Клиентски изисквания. (RD SP 1,1, 3.2)
- RDM 2.3 Разработете разбирателство с доставчиците на изисквания относно значението на изискванията. (REQM SP 1.1.)
- RDM 2.4 Получаване на ангажимент от участниците в проекта, че могат да изпълнят изискванията. (REQM SP 1.2)
- RDM 2.5 Разработване, записване и поддържане на двупосочна проследимост между изискванията и дейностите или работните продукти. (REQM SP 1.4)
- RDM 2.6 Уверете се, че плановите и дейностите или работните продукти остават в съответствие с изискванията. (REQM SP 1.4)

Ниво 3

- RDM 3.1 Разработване и актуализиране на изискванията за решението и неговите компоненти. (RD SP 2.1)
- RDM 3.2 Разработване на оперативни концепции и сценарии. (RD SP 3.1, 3.2)
- RDM 3.3 Разпределяне на изискванията за изпълнение. (RD SP2.2)
- RDM 3.4 Идентифицирайте, разработвайте и поддържайте актуализирани изисквания за интерфейс или връзка. (RD SP 2.3)
- RDM 3.5 Уверете се, че изискванията са необходими и достатъчни. (RD SP 3.3)
- RDM 3.6 Баланс между нуждите и ограниченията на заинтересованите страни. (RD SP 3.4)
- RDM 3.7 Валидирайте изискванията, за да се уверите, че полученото решение ще работи по предназначение в целевата среда. (RD SP 3.5)



PAs за управление на проекти (общ преглед)

Управление на изискванията (REQM)

- o SG1: Управление на изискванията

ML3: Разработване на изисквания

- o SG 1 Разработване на изискванията на клиента
- o SG 2 Разработване на изисквания за продукта
- o SG 3 Анализиране и валидиране на изискванията

Планиране на проекти (PP)

- o SG1: Създаване на прогнози
- o SG2: Разработване на план на проекта
- o SG3: Получаване на ангажимент към плана

Мониторинг и контрол на проекти (PMC)

- o SG1: Мониторинг на проекта спрямо плана
- o SG2: Управление на коригиращи действия до затваряне

Помислете за:

Какво включва типичният план на проекта?

- Ресурси
- Бюджет
- График (Крайни етапи)
- Заинтересовани страни
- Ангажименти – зависимости, резултати
- План за данни
- Знания и умения – Обучение
- Рискове

ПП: Планиране на проекта

Целта на планирането на проекти (PP) е да **се създадат и поддържат планове** , които определят дейностите по проекта.



SG1: Създаване на прогнози

Създават се и се поддържат оценки на параметрите за планиране на проекта.

SG2: Разработване на план на проекта

Създава се и се поддържа план на проекта като основа за управление на проекта.

SG3: Получаване на ангажимент към плана

Ангажиментите към плана на проекта са установени и поддържани.

Когато планирането на проекта не е направено добре...

Оценките на атрибутите на проекта са неточни.

Трудно е да **се идентифицират отклонения** от лошо документирани планове.

Ресурсите не са налични/приложени, когато са необходими.

Бъдещите проекти не могат да се учат от завършени проекти, защото няма **научени уроци**.

Съответна терминология

Проект

Управляван набор от взаимосвързани ресурси, който доставя един или повече продукти на клиент или краен потребител. Един проект има определено начало (т.е. стартиране на проекта) и обикновено работи според план. Такъв план често се документира и уточнява какво трябва да бъде доставено или изпълнено, ресурсите и средствата, които да се използват, работата, която трябва да се свърши, и график за извършване на работата. Един проект може да бъде съставен от проекти.

програма

(1) Проект. (2) Колекция от свързани проекти и инфраструктурата, която ги поддържа, включително цели, методи, дейности, планове и успех мерки.

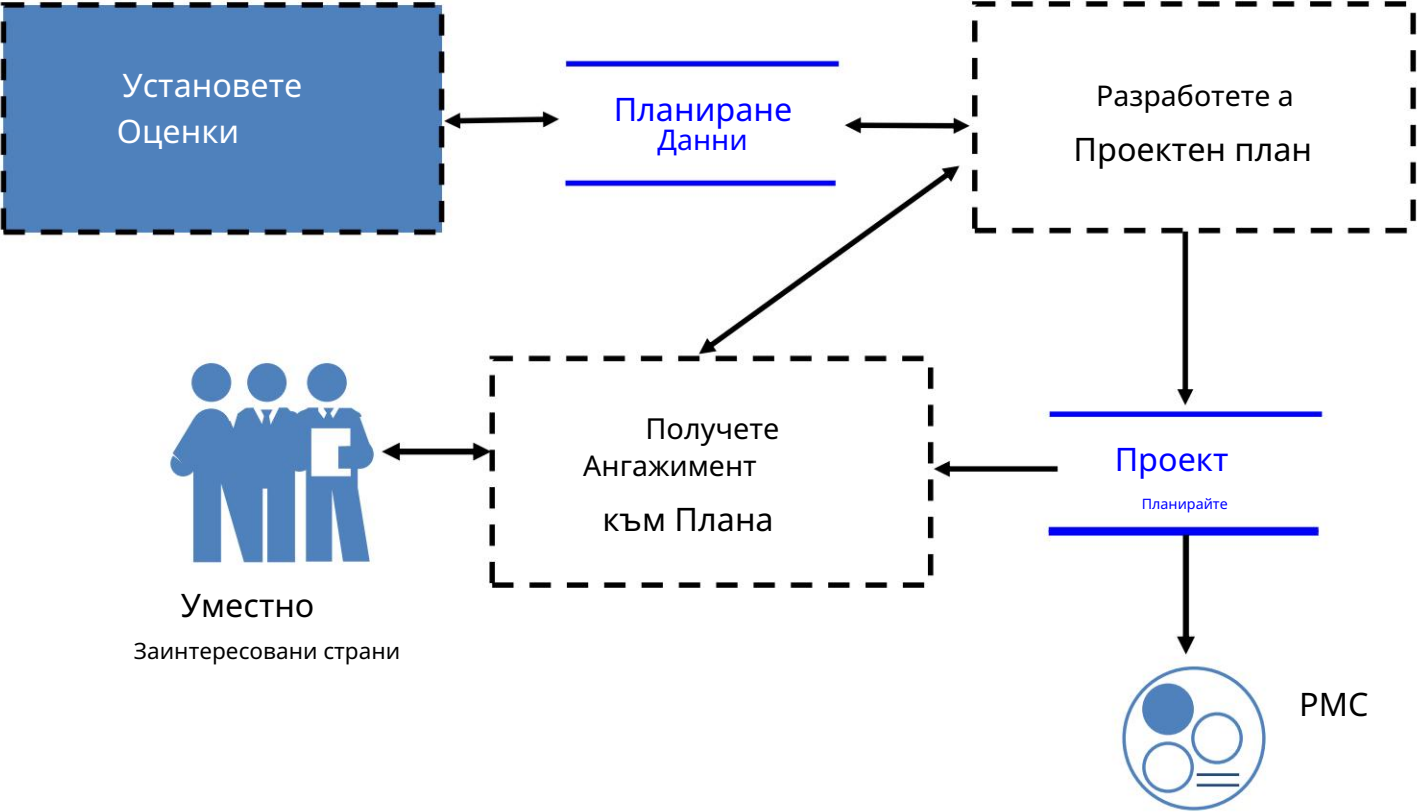
Структура на разбивката на работата (WBS)

Подреждане на работни елементи
и връзката им един с друг
и до крайния продукт.

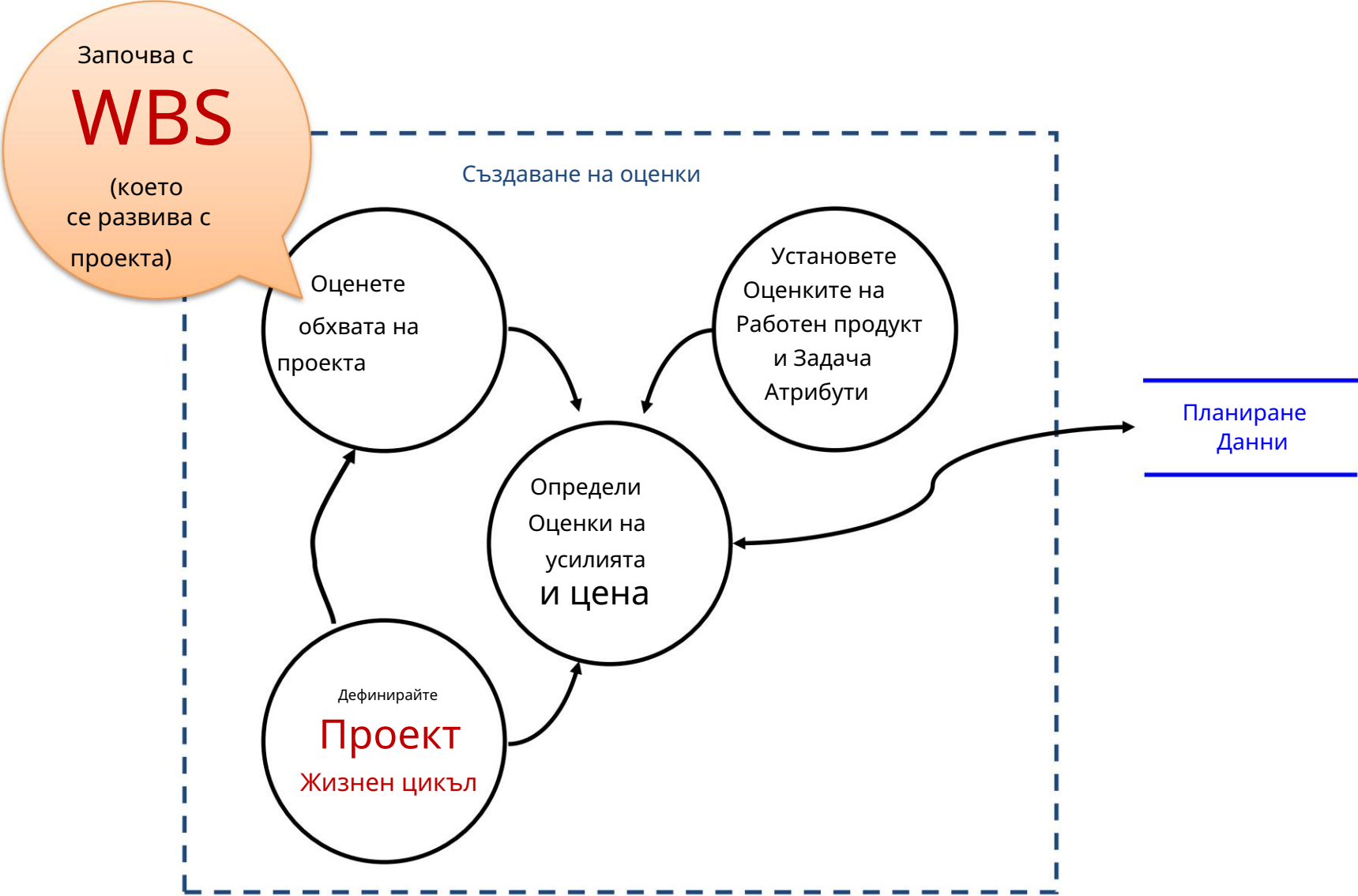


WBS

Контекст на планиране на проекта -1



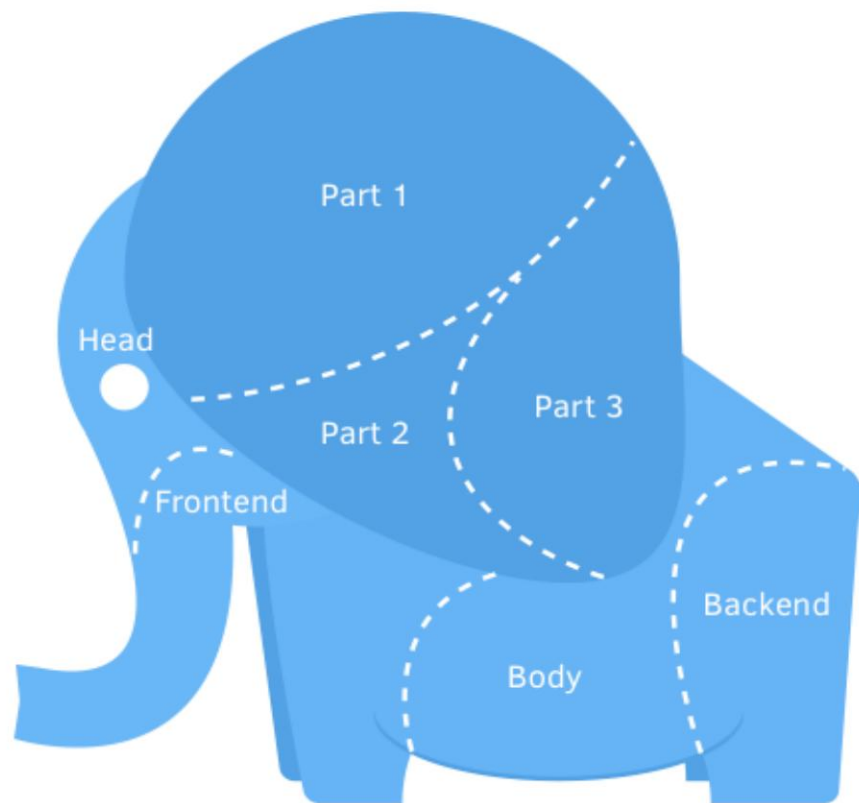
Контекст на планиране на проекта -2



РР пример 1:

Разбивка на работата: Планиране на „Какво“

Как се яде слон?



Какво има в WBS - пример

Research

Survey users

- create questionnaire
- find users
- analyze results

Competition research

- make the list
- analyze
- document key points

Gather requirements

- interview marketing department
- interview sales department
- get content

Design

Information architecture

- Create interaction map
- Create sitemap
- Plan content
- Copywriting
- Discussion and review

Visual design

- Choose color palette
- Decide on typography
- Create comps
- Asset production

Development

Front-end

- Set layout
- Write HTML
- Write CSS
- Responsiveness
- Header
- Footer

Back-end

- Set integrations
- Create admin area
- Log-in
- Cookies
- Security

Review

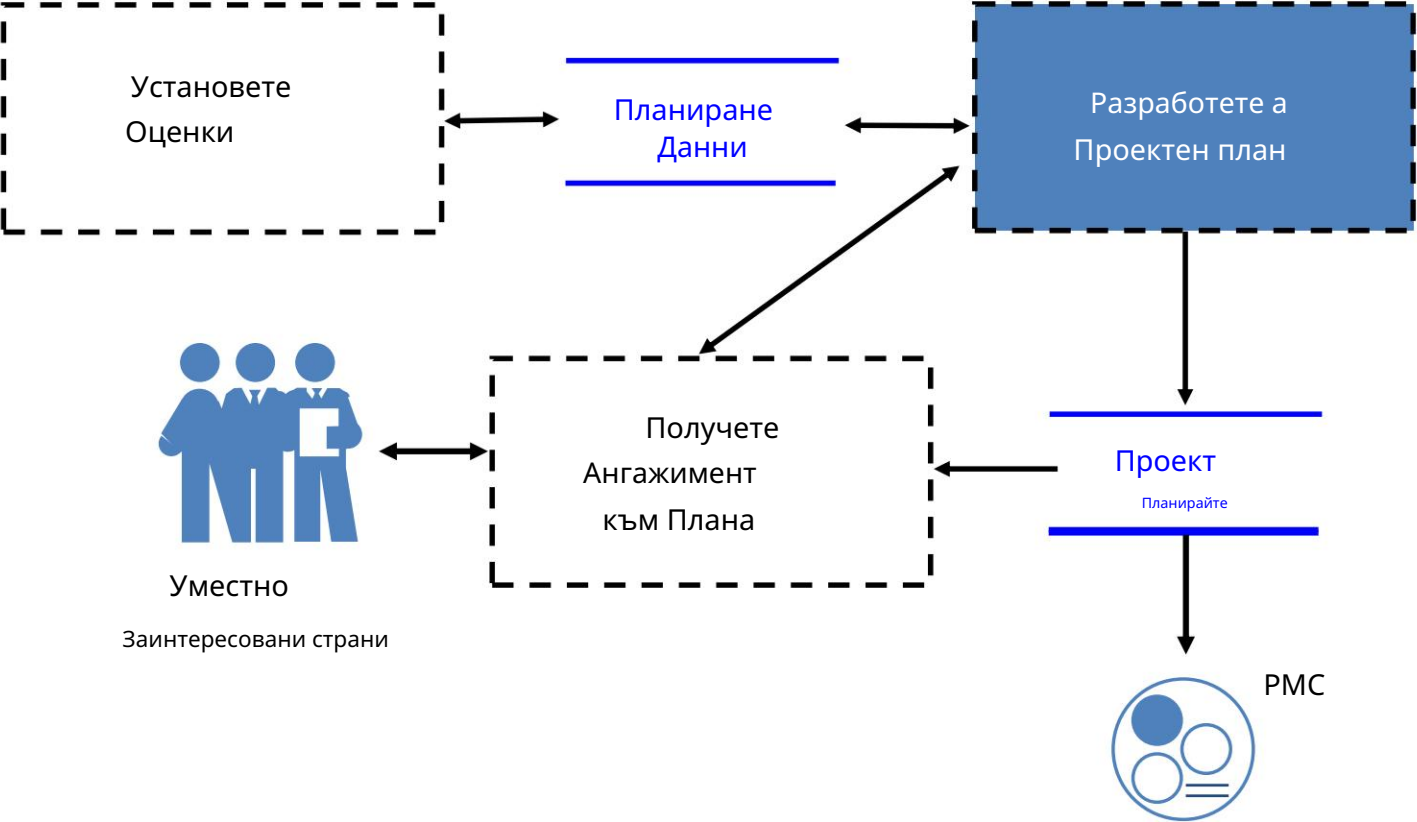
Test

- A/B tests
- Usability
- Test back-end

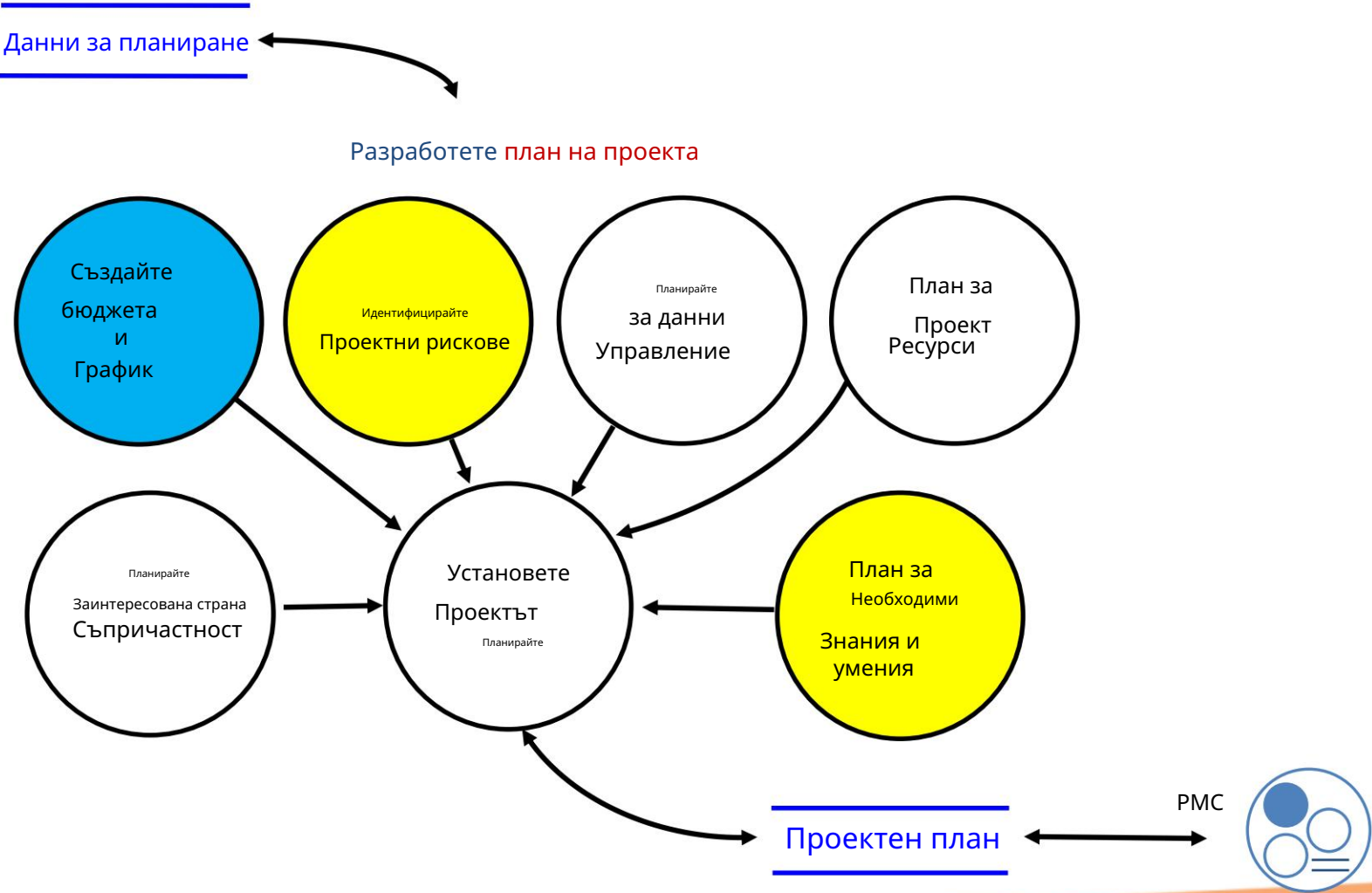
Present to the client

- Arrange a meeting
- Prepare documentation
- Present
- Gather feedback
- Evaluate next steps

Контекст на планиране на проекта -3



Контекст на планиране на проекта -4



РР пример 2:

График на проекта: Планиране на „кога“

- планиране, ориентирано към крайните срокове
- планиране, ориентирано към качеството

Quality-Driven Planning

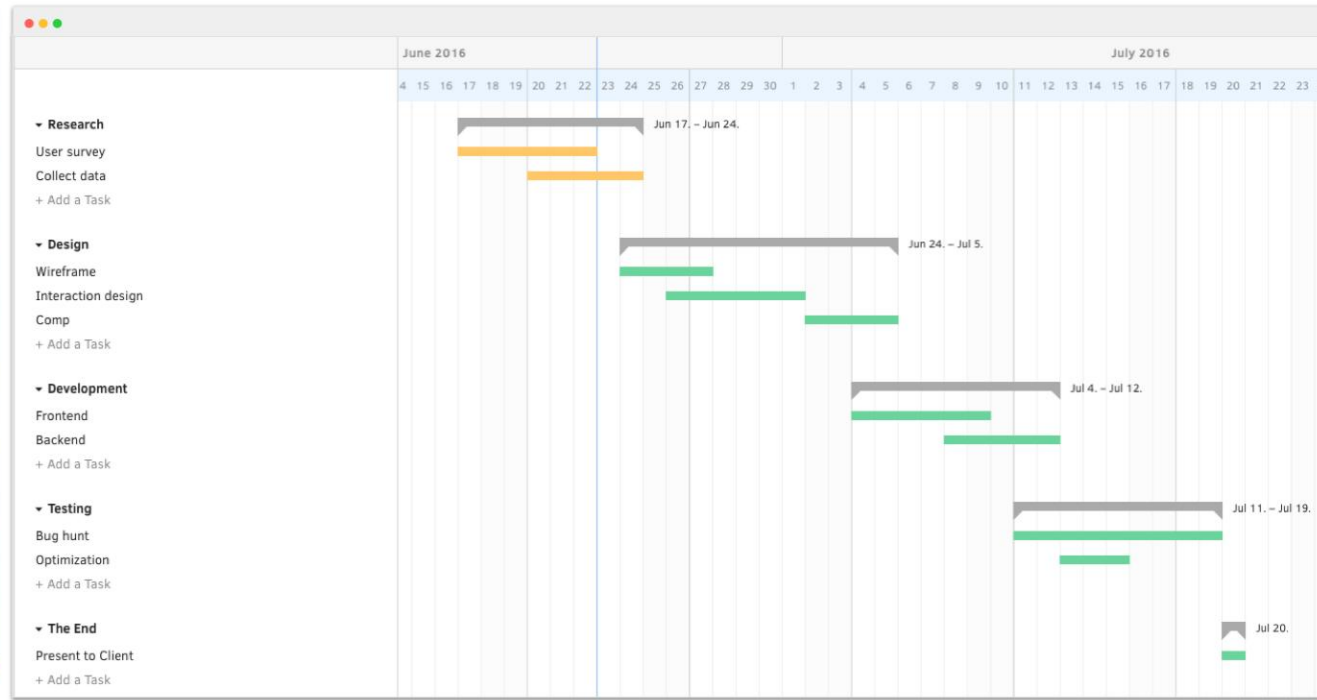
Step 1
Estimate how long you need for the first activity.

Step 2
Move on to the next activity.

Step 3
Give each task as much time as you need to finish it properly.

Step 4
If you need more time for some task, shift other tasks as well so you don't risk crunch time.

Step 5
The end date of the last task is your deadline.



Step 7
Adjust dates until you come up with a realistic timeline within time constraints.

Step 6
If you end up having to start "yesterday", decide what activities can be finished more quickly.

Step 5
Do so until you come to project's first activity.

Step 4
See what goes before that and repeat.

Step 3
Estimate how much time you need for that and set start and end date for that task.

Step 2
See what's the immediate previous thing before the deadline.

Step 1
Set the project deadline.

Deadline-Driven Planning

РР пример 3:

Възлагане на задача: Планиране на „кой“

Матрица за възлагане на отговорност (RACI).

RACI матрицата дефинира четири роли, които човек може да има при дадена задача:

- Отговорни – притежават задачата, работят по нея и тяхното задължение е да се погрижат тя да бъде изпълнена
- Отговорен - трябва да одобри работата и да се подпише, преди да може да бъде завършена
- Консултиран - разполага с необходимата информация, без която задачата не може да бъде изпълнена
- Информиран – трябва да знае крайния резултат, но не е необходимо да бъде консултиран

PP пример 4:

Автоматизирайте планирането

След като сте планирали един проект за
разработка, вие сте
планирали всички

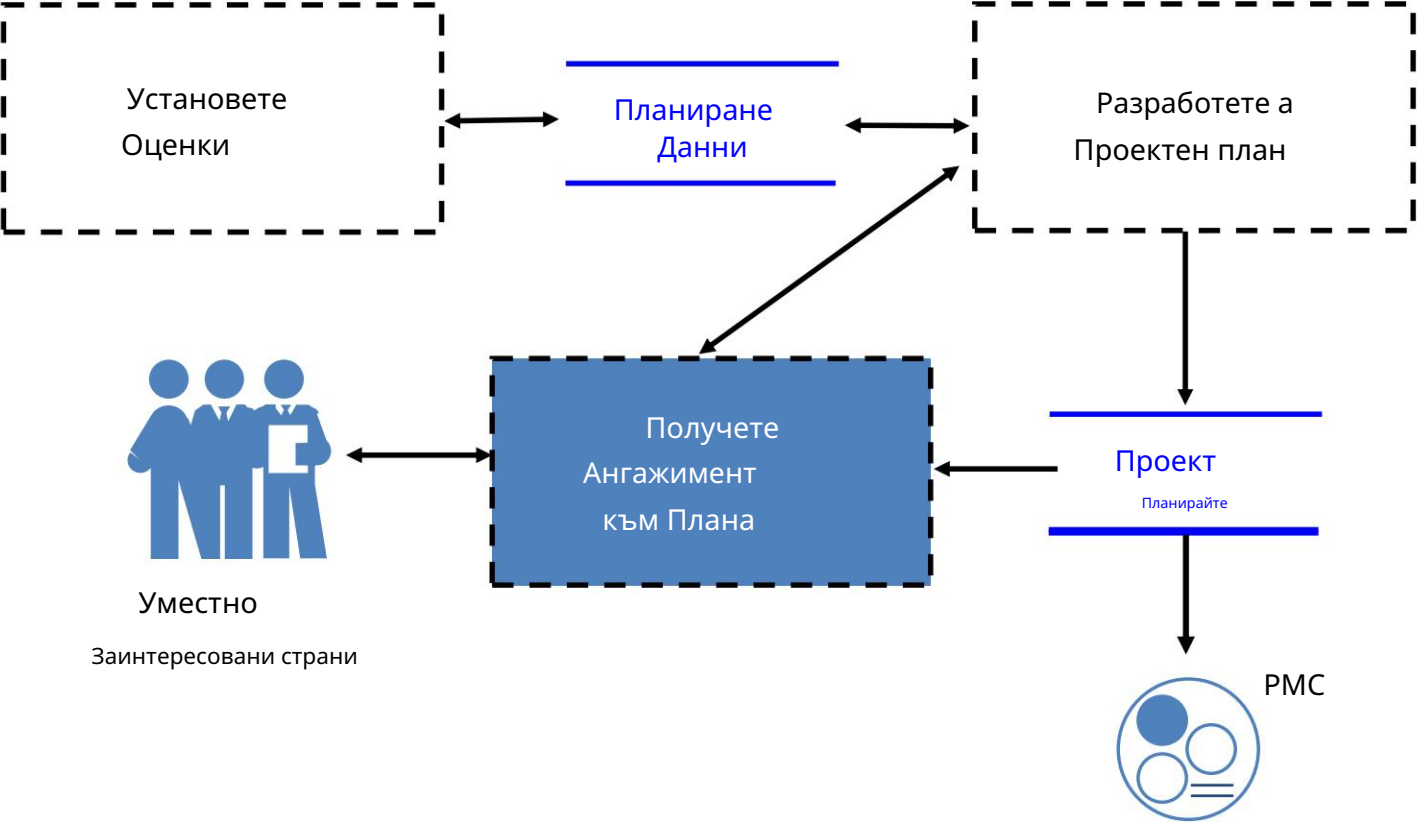
Повтарящи се задачи

общи задачи, които създавате често, например всеки ден, седмица или месец
дефинирайте ги веднъж, задайте колко често да се създават

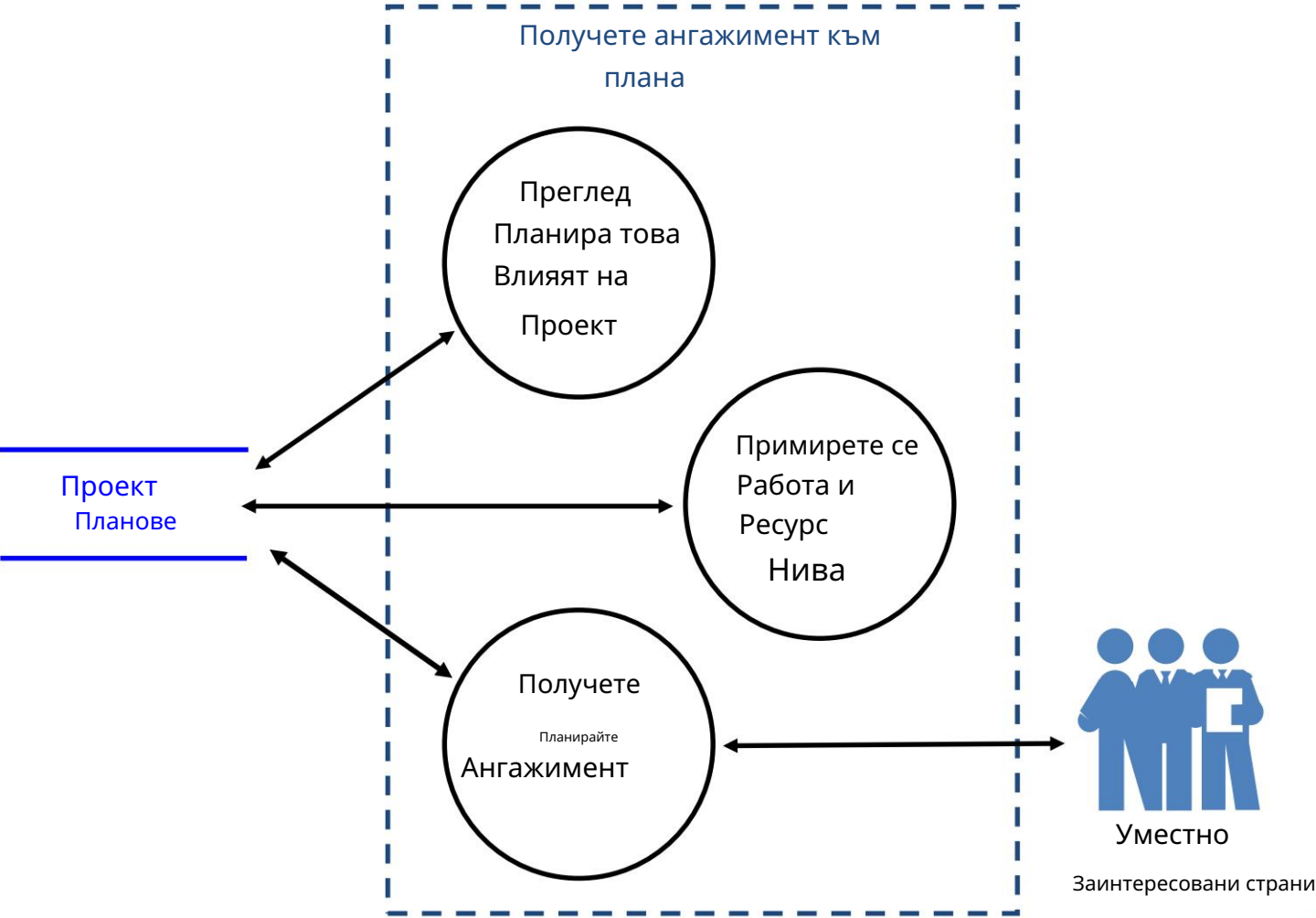
Ето някои задачи, които можете да поставите на автопилот:

- Ежедневна стендъп среща
- Месечна среща за напредъка
- Среща с клиента
- Преглед на договорите с адвокат
- Проверявайте ефективността на екипа всяка седмица
- Създавайте отчет за проекти всеки понеделник
- Правете резервно копие всяка седмица
- Проверка на неплатени фактури
- Плащане на офис сметки
- Работа по фактури в края на месеца
- Свържете се със стар клиент, за да поддържате връзка

Контекст на планиране на проекта -5



Контекст на планиране на проекта -6



„Изводи“ от планирането на проекта:

- Планирането на проекта включва:
 - о Разработване на плана на проекта
 - о Получаване на ангажимент към плана
 - о Поддържане на плана
- Планирането започва с изискванията, които определят продукта/проекта.
- Планирането включва:
 - о Оценяване на атрибутите на работните продукти/задачи
 - о Определяне на необходимите ресурси
 - о Договаряне на ангажменти
 - о Изготвяне на график
 - о Идентифициране и анализиране на рисковете по проекта
- Планът на проекта обикновено трябва да бъде **преразгледан** , за да адресира:
 - о промени в изискванията/ангажиментите
 - о неточни оценки
 - о коригиращи действия
 - о промени в процеса
- “План на проекта” - общият план за контрол на проекта.

Действия по планиране на проекта:

- Има ли **работни пакети WBS/Project**, базирани на работните продукти на проекта?
- Идентифицирани работни продукти, които да бъдат **закупени/използвани повторно ?**
- Определен технически подход на работните продукти?
(Стратегия за развитие – клиент-сървър/разпределени, технологии)
- Продължителност, хора, знания, входове, резултати, инфраструктура и т.н. за проекта определени и **как (какви методи)?**
- Очаквани са необходимите ресурси?
- Определен жизнен цикъл/фази на проекта?
- **Създаден график и бюджет на проекта?**
- **Идентифицирани, документиращи и ревизиращи** рискове, които могат да повлияят на проекта ?
- Разгледани са проблеми с управлението на данни на проекта?
- Идентифицирани и адресирани изисквания за **знания и умения ?**
- Идентифицирани заинтересовани страни и задачи по проекта, свързани с тях **според техния опит?**
- Създаден план на проекта и **идентифицирани и документиращи ангажменти към него?**
- **Прегледан и актуализиран** ли е планът на проекта ?

Вземане на проби от генеричните практики

GP 2.2: Планирайте процеса

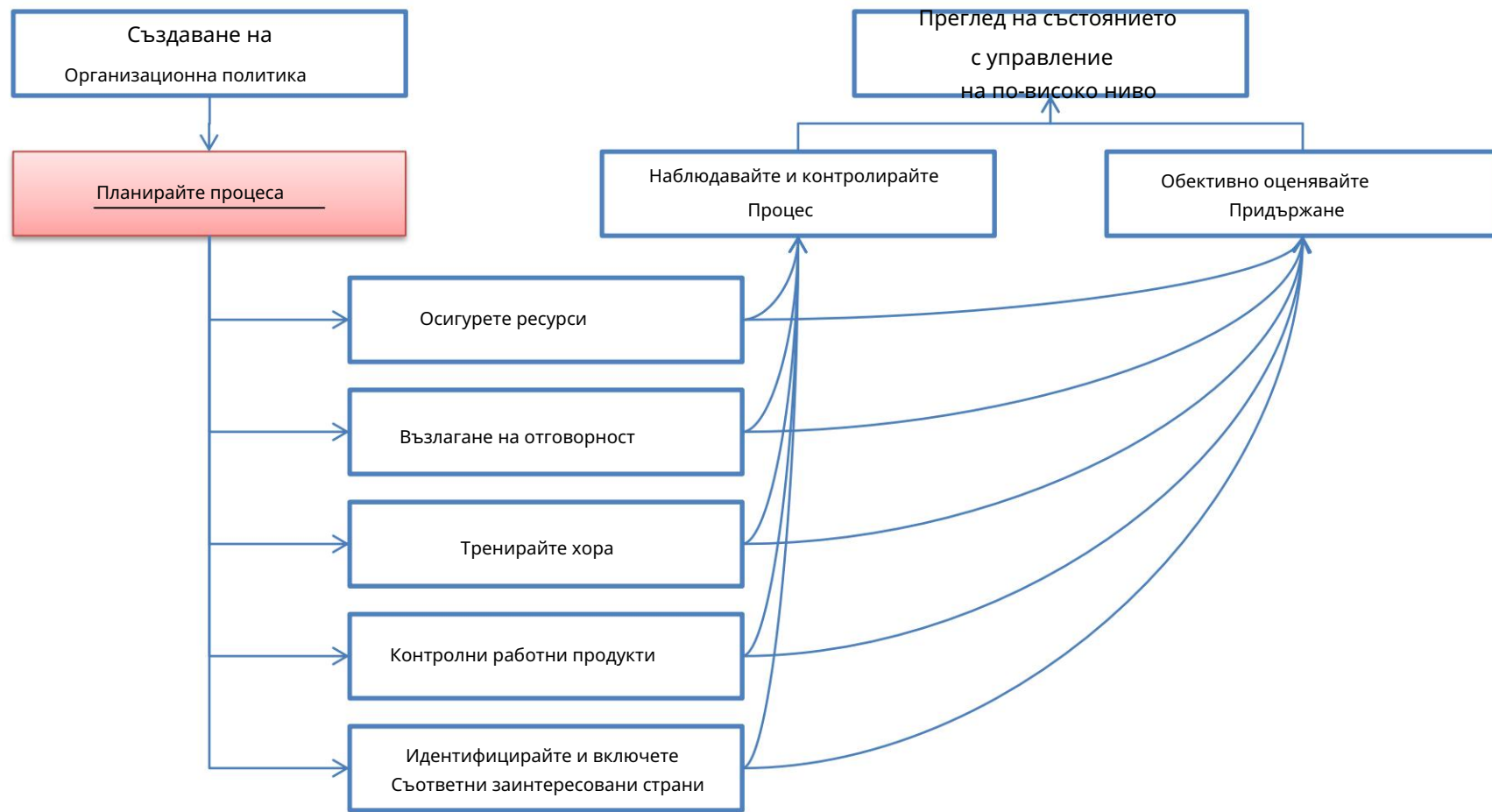
Създайте и поддържайте плана за изпълнение на планирането на проекта процес.

Или ПЛАНИРАЙТЕ ПЛАНА !!!

Разработка за планиране на проекта

Обърнете се към Таблица 6.2 в Общи цели и практики в част втора за повече информация относно връзката между обща практика 2.2 и областта на процеса на планиране на проекта.

Как РР се свързва с генеричните практики?



Източник: Кирил Караатанасов, ЕСИ Център България

Пример за планиране:

вземане на проби **от диаграми на Гант**

Анализ **на критичния път** – CPA

PERT - Техника за оценка и преглед на програмата: най-кратък, най-вероятен, най-дълъг (оптимистичен, реалистичен, песимистичен)

SW проектен план – пример 1 – **Диаграма на Гант**

Figure 1. Gantt Chart Example: Planning a custom-written computer project

Task	Earliest start	Length	Type	Dependent on...
A. High level analysis	Week 0	1 week	Sequential	
B. Selection of hardware platform	Week 1	1 day	Sequential	A
C. Installation and commissioning of hardware	Week 1.2	2 weeks	Parallel	B
D. Detailed analysis of core modules	Week 1	2 weeks	Sequential	A
E. Detailed analysis of supporting modules	Week 3	2 weeks	Sequential	D
F. Programming of core modules	Week 3	2 weeks	Sequential	D
G. Programming of supporting modules	Week 5	3 weeks	Sequential	E
H. Quality assurance of core modules	Week 5	1 week	Sequential	F
I. Quality assurance of supporting modules	Week 8	1 week	Sequential	G
J. Core module training	Week 6	1 day	Parallel	C,H
K. Development and QA of accounting reporting	Week 5	1 week	Parallel	E
L. Development and QA of management reporting	Week 5	1 week	Parallel	E
M. Development of Management	Week 6	1 week	Sequential	I

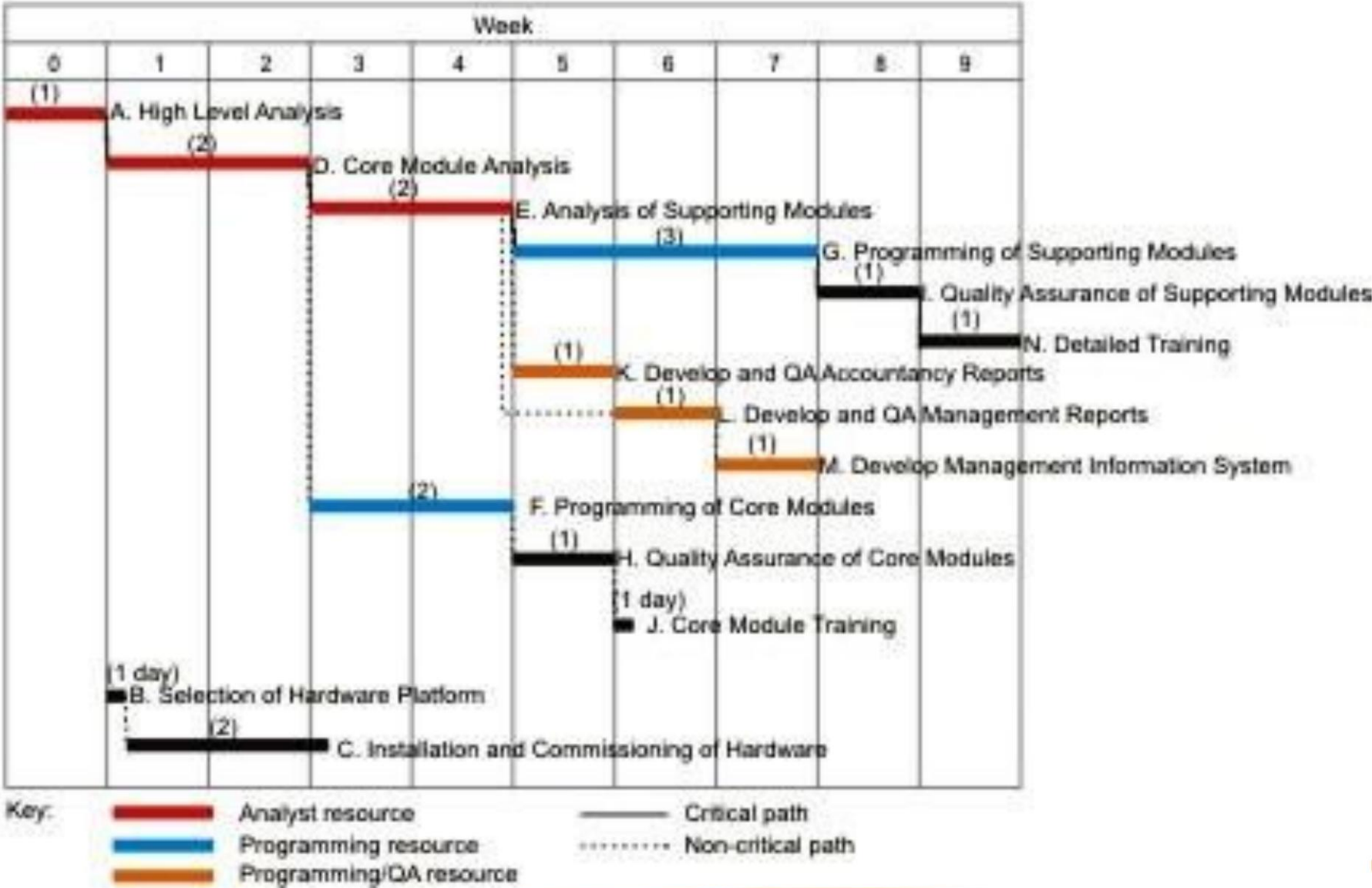
Стъпка 1. Избройте всички дейности в плана

Последователни и паралелни дейности

С любезното съдействие на www.mindtools.com

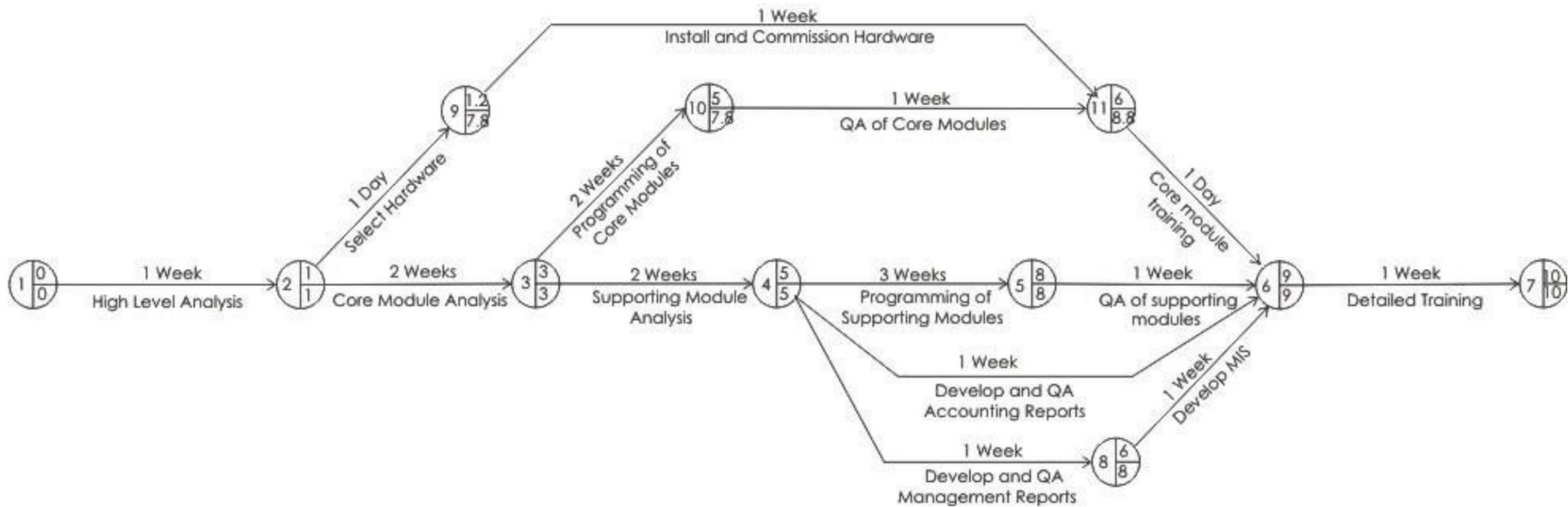
SW проектен план – пример 2 – **Диаграма на Гант**

Figure 3: Critical Path Analysis: Activities Scheduled on a Gantt Chart



План на SW проект – пример 4 – Анализ на критичния път

Figure 5: Critical Path Analysis for Example Computer Project



С любезното съдействие на www.mindtools.com

SW проектен план – пример 5 – CPA и PERT

Анализ на критичния път (CPA) - метод за оценка:

- Какви задачи трябва да бъдат изпълнени.
- Където може да се извършва паралелна дейност.
- Най-краткото време, за което можете да завършите даден проект.
- Ресурси, необходими за изпълнение на проект.
- Последователността на включените дейности, график и времена.
- Приоритети на задачите.
- Най-ефективният начин за съкращаване на времето по спешни проекти.

PERT (техника за оценка и преглед на програмата) е вариант на Анализ на критичния път, който гледа по-скептично на времето, необходимо за завършване на всеки етап от проекта: най-кратък, най-вероятен, най-дълъг

или **оптимистичен, реалистичен, песимистичен**

С любезното съдействие на www.mindtools.com

PAs за управление на проекти (общ преглед)

Управление на изискванията (REQM)

- o SG1: Управление на изискванията

Планиране на проекти (PP)

- o SG1: Създаване на прогнози
- o SG2: Разработване на план на проекта
- o SG3: Получаване на ангажимент към плана

Мониторинг и контрол на проекти (PMC)

- o SG1: Мониторинг на проекта спрямо плана
- o SG2: Управление на коригиращи действия до затваряне

PMC: Мониторинг и контрол на проекта

Целта на мониторинга и контрола на проекта (PMC) е да осигури разбиране за **напредъка на проекта** , така че да могат да бъдат предприети подходящи **коригиращи действия** , когато изпълнението на проекта се отклонява значително от плана.



SG 1: Мониторинг на проекта спрямо плана

Действителното изпълнение и напредъкът на проекта се наблюдават спрямо плана на проекта.

SG 2: Управление на коригиращи действия до затваряне

Коригиращите действия се управляват до приключване, когато изпълнението или резултатите на проекта се отклоняват значително от плана.

Когато мониторингът и контролът на проекта не се извършват добре...

Твърде много време се изразходва в опити да се определи **състоянието на проекта**.

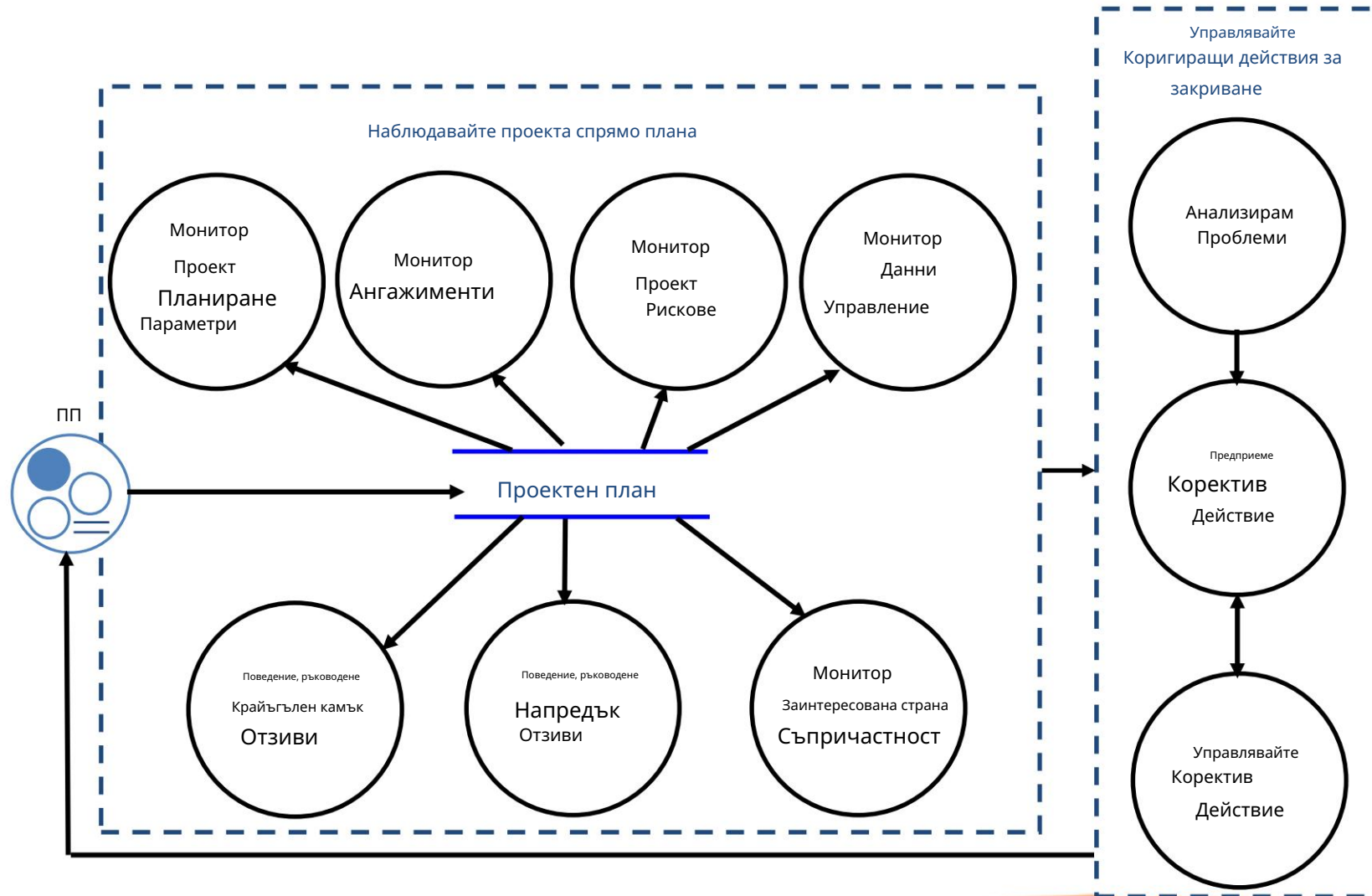
Данните , необходими за управленски решения, **не са налични** , когато са необходими.

Коригиращи действия не се предприемат рано, когато е най-евтино.

Липсата на проникателност на ръководството прави **результатите от проекта изключително непредвидими**.

Клиентът **няма доверие** в отчитането на състоянието на проекта.

Контекст за мониторинг и контрол на проекта



SG 1: Мониторинг на проекта спрямо плана

SP 1.1 „Наблюдение на параметрите на планиране на проекта“ – Тази практика наблюдава напредъка спрямо параметрите, установени в плана на проекта (напр. график, цена, изразходвани усилия и ресурси).

SP 1.2 „Мониторинг на ангажименти“ – Мониторингът набляга върху идентифицирането на ангажименти, които не са изпълнени или има значителен риск да не бъдат изпълнени, и оценка на въздействието на тези неизпълнени ангажименти.

SP 1.3 „Наблюдение на рисковете по проекта“ - Мониторингът на рисковете по проекта включва периодичен преглед на документираните рискове на проекта в светлината на текущия статус и обстоятелства.

SP 1.4 „Управление на данни за наблюдение“ – Управлението на данните за наблюдение включва периодичен преглед на дейностите по управление на данни спрямо тяхното описание в плана на проекта.

SP 1.5 „Наблюдение на участието на заинтересованите страни“ – Мониторингът на участието на заинтересованите страни включва периодичен преглед на състоянието на участието на заинтересованите страни и идентифициране и документиране на значими проблеми и тяхното въздействие.

SP 1.6 „Провеждане на прегледи на напредъка“ – Тази специфична практика се различава от провеждането на прегледи на етапи, които се фокусират върху прегледи на основни етапи на проекта и граници на фази. Провеждането на прегледи на напредъка включва редовно съобщаване на състоянието на възложените дейности и работни продукти на съответните заинтересовани страни и преглед на резултатите от събирането и анализирането на мерки за контрол на проекта.

SP 1.7 „Провеждане на прегледи на етапи“ - Прегледи на етапи се провеждат на значими точки от графика на проекта и включват преглед на ангажиментите, плана, състоянието и рисковете на проекта.

SG 2: Управление на коригиращи действия до затваряне

SP 2.1 „Анализиране на проблеми“ – Анализирането на проблеми включва събиране на проблеми за анализ и тяхното анализиране, за да се определи необходимостта от коригиращи действия. Критериите за коригиращи действия са установени в планирането на проекта.

SP 2.2 „Предприемане на коригиращи действия“ – При необходимост се предприемат коригиращи действия, когато се идентифицират проблеми или когато напредъкът се различава значително от планираното.

SP 2.3 „Управление на коригиращи действия“ - Управлението на коригиращите действия включва наблюдение на коригиращите действия за завършване, анализиране на резултатите от коригиращите действия за определяне на ефективността на коригиращите действия и определяне и документиране на подходящи действия за коригиране на отклоненията от планираните резултати от коригиращите действия.

Същността на РМС

- РМС:

- о мониторингови дейности

- о състояние на комуникация

- о предприемане на коригиращи действия

- Напредък – при **предписани етапи** (WBS/График) в сравнение с планираното:

- о Действителен работен продукт и атрибути на задачата

- о Усилие, разходи и график

- Когато действителното състояние **се отклонява значително** – коригиращи действия

- Коригиращите действия могат да включват **повторно планиране** (PP)



Пример: Как работят PP и PMC в SCRUM

Какво е Scrum?

Scrum (n): рамка , в която хората могат да се справят със сложни адаптивни проблеми, като същевременно продуктивно и креативно доставят продукти с възможно най-висока стойност.

- o Разработчиците го харесват

- o Това е бързо, лесно и забавно

"Бързай! Правете грешките си бързо, за да можете бързо да откривате проблеми и да ги коригирате."

История на Scrum за SW развитие

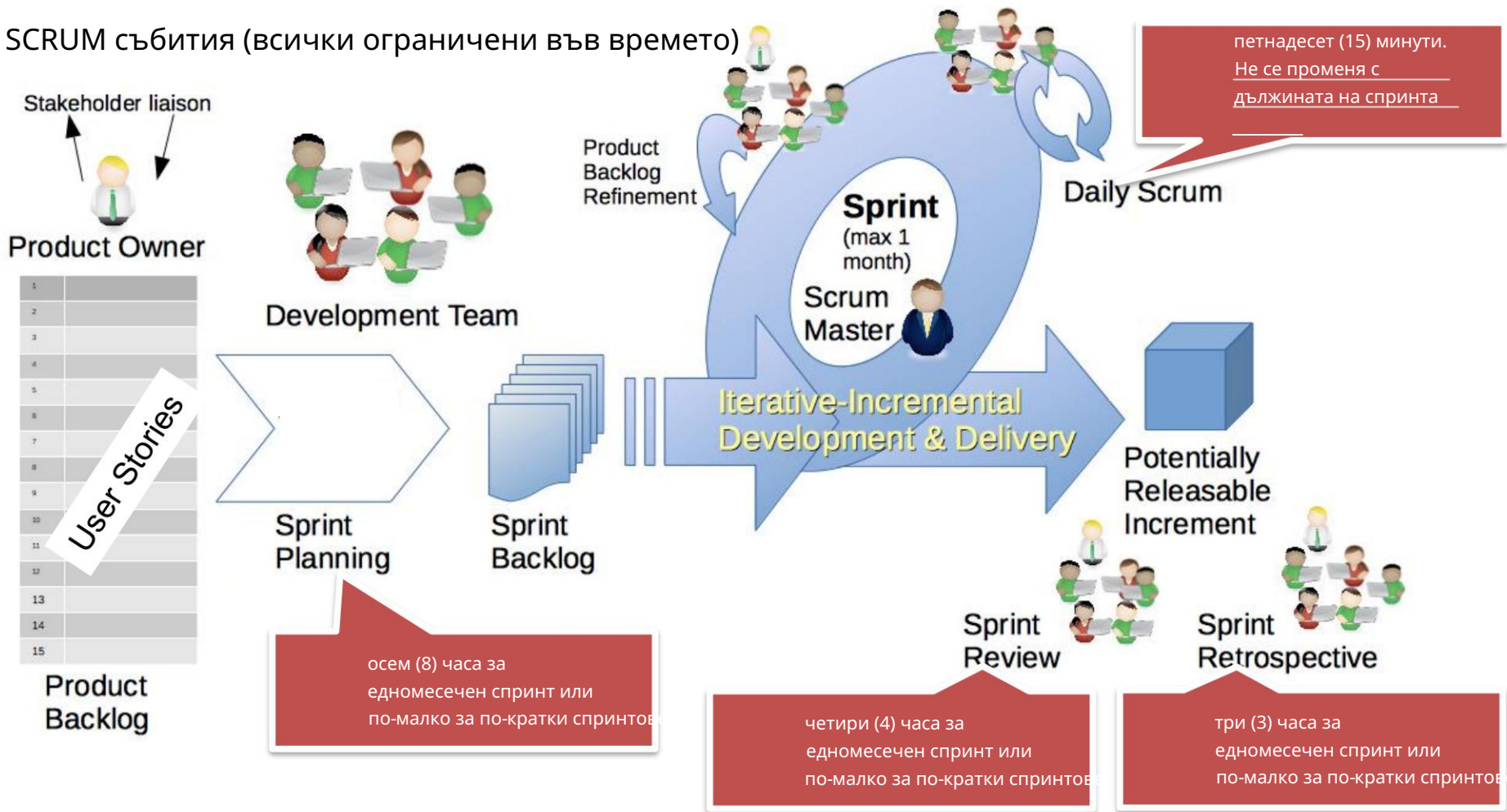
В ръгби футбола схватката се отнася до стегната формация от играчи с наведени глави, които се опитват да овладеят топката.

Джеф Съдърланд и Кен Швабер кодифицираха Scrum през 1995 г., за да го представят на конференцията Oopsla в Остин, Тексас (САЩ) и публикуваха статията „SCRUM Software Development Process“.



Event	Inspection	Adaptation
Sprint Planning	• Product Backlog • (Commitments Retrospective) • (Definition of Done)	• Sprint Goal • Forecast • Sprint Backlog
Daily Scrum	• Progress toward Sprint Goal	• Sprint Backlog • Daily Plan
Sprint Review	• Product Increment • Product Backlog (Release) • Market-business conditions	• Product Backlog
Sprint Retrospective	• Team & collaboration • Technology & engineering • Definition of Done	• Actionable improvements

SCRUM събития (всички ограничени във времето)



Адаптирано от Drian mitchell - собствена работа, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44894952>

Ежедневен Scrum

Ежедневният Scrum се провежда по едно и също време и място всеки ден, за да се намали сложността. Scrum Master гарантира/обучава как екипът за развитие провежда срещата за 15 минути. Екипът за развитие отговаря за провеждането на Daily Scrum.

Какво направих вчера , което помогна на екипа за развитие да се срещне с

Гол за спринт?

Какво ще направя днес, за да помогна на екипа за развитие да посрещне спринта

Цел?

Блокери: Виждам ли някаква пречка, която пречи на мен или на Екипа

за развитие да изпълним целта на спринта?

Екипът за развитие или членовете на екипа често се срещат веднага след ежедневния Scrum за подробни дискусии.

Запомнете - Общи практики ML2?

GP2.1: Създаване на организационна политика

GP2.2: Планирайте процеса

GP2.3: Осигуряване на ресурси

GP2.4: Възлагане на отговорност

GP2.5: Обучавайте хора

GP2.6: Управление на работни продукти

GP2.7: Идентифициране и включване на съответните заинтересовани страни

GP2.8: **Наблюдение и контрол на процеса**

GP2.9: Обективна оценка на придържането

GP2.10: Преглед на състоянието с управление от по-високо ниво

Вземане на проби от генеричните практики

GP 2.8: Наблюдение и контрол на процеса

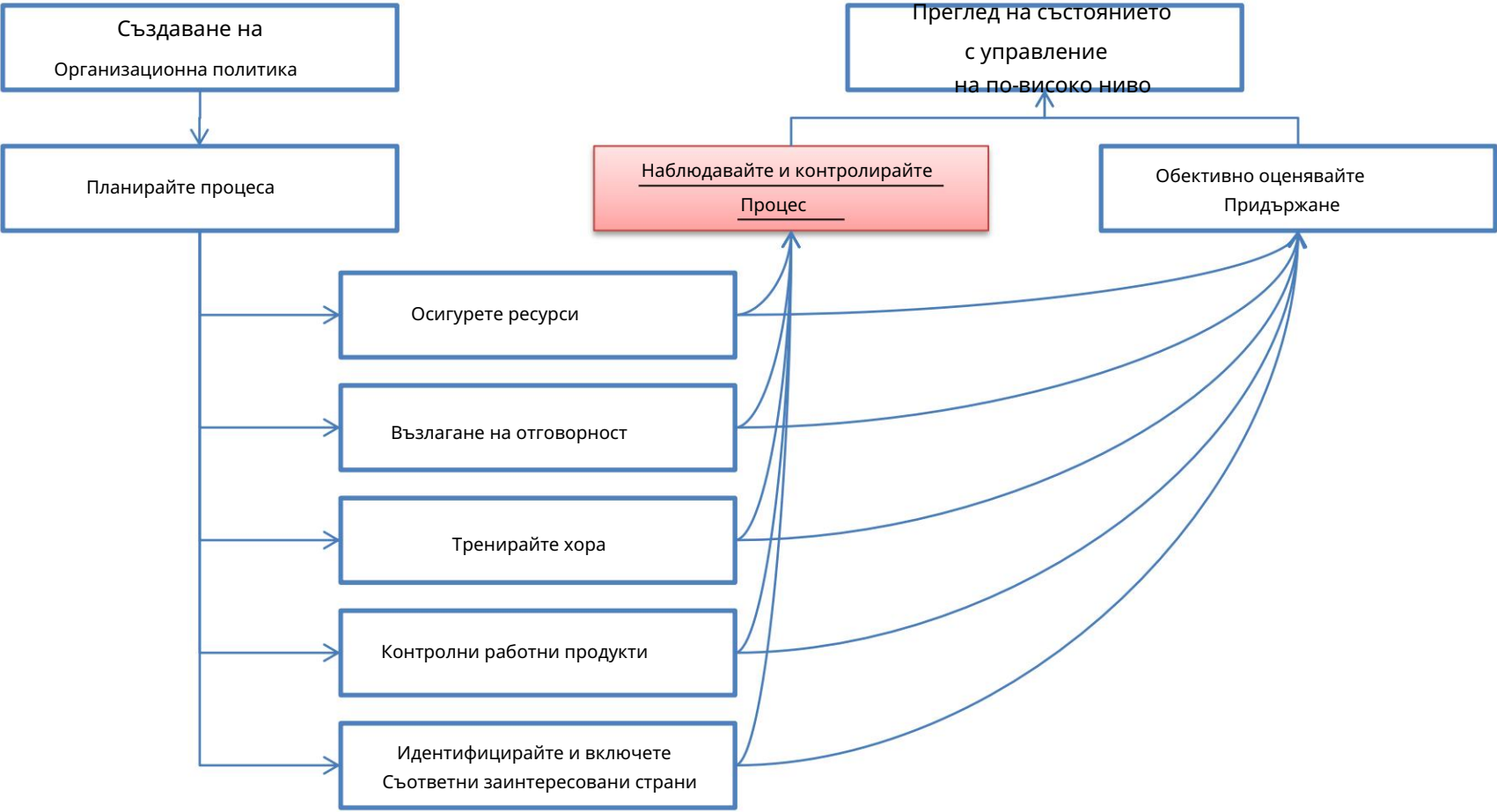
Наблюдавайте и контролирайте процеса на мониторинг и контрол на проекта спрямо плана за изпълнение на процеса и предприемайте подходящи коригиращи действия.

Разработка за мониторинг и контрол на проекта

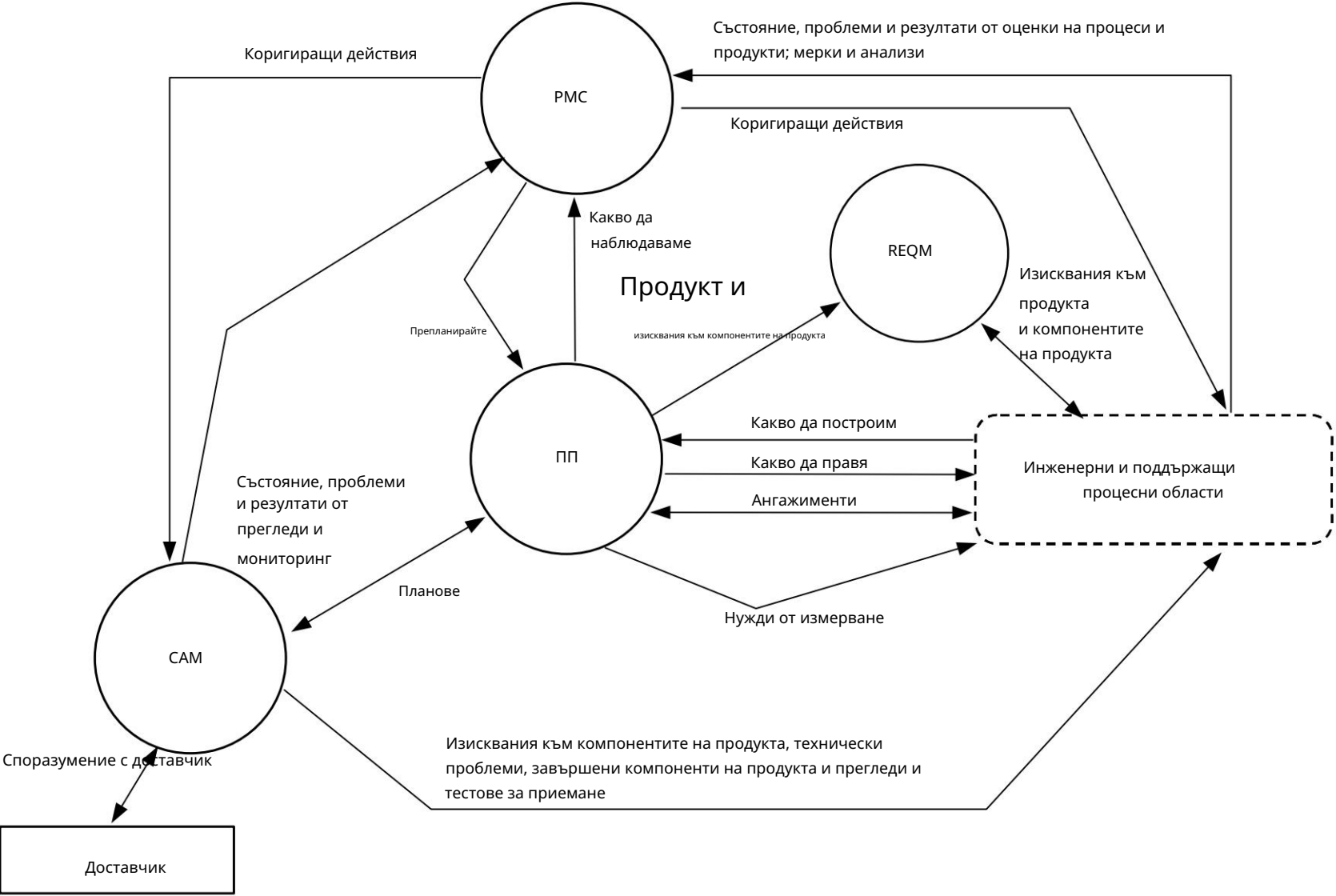
Примери за мерки и работни продукти, използвани при мониторинг и контрол, включват следното:

- о брой отворени и затворени коригиращи действия
- о график със статус за месечно събиране на финансови данни, анализ и отчитане
- о брой и видове извършени прегледи
- о преглед на графика (планирани срещу действителни и пропуснати целеви дати)
- о график за събиране и анализ на данните от мониторинга

Как РМС се свързва с генеричните практики?



Източник: Кирил Караатанасов, ЕСИ Център България



PMС = Мониторинг и контрол на проекта
PP = Планиране на проекта
REQМ = Управление на изискванията
CAM = Управление на споразумението с доставчика

Само да спомена SAM

(Управление на договора с доставчик)

Целта на Supplier Agreement Management (SAM) е да **управлява** **придобиването на продукти и услуги** от доставчици.



ДВ 1: Създаване на споразумения с доставчици

Сключват се и се поддържат споразумения с доставчиците.

SG 2: Изпълнете споразуменията с доставчици

Споразуменията с доставчиците са изпълнени както от проекта, така и от доставчика.

SAM практики:

Определен тип придобиване (COTS, договор, вътрешно, от клиента)?

Избор на доставчик **въз основа на оценка?**

Установени/документирани ли са **критериите за оценка ?**

Критерии за оценка на предложенията?

Споразумението с доставчика е документирано?

Споразумението е преразгледано по време на проекта?

Критерии за оценка на COTS?

Анализ на риска, извършен на COTS?

Мониторингови дейности, определени в споразумението?

Извършени ли са технически/управленски прегледи с доставчик?

Извършен приеман тест/проверка и резултатите документиранни?

Следва: Поддържащи PAs ML2:

- о Управление на изискванията
- о Планиране на проекта
- о Мониторинг и контрол на проекта
- о Осигуряване на качеството на процеса и продукта
- о Измерване и анализ
- о Управление на конфигурацията
- о Управление на договора с доставчика

Поддържащи процесни области, ML2 (общ преглед)

Поддържащи РА (общ преглед)

Осигуряване на качеството на процеса и продукта (PPQA)

- o SG 1: Обективна оценка на процесите и работните продукти
- o SG 2: Осигурете обективна представа

Измерване и анализ (МА)

- o SG 1: Съгласуване на дейностите по измерване и анализ
- o SG 2: Предоставяне на резултати от измерването

Управление на конфигурацията (CM)

- o SG 1: Установяване на базови линии
- o SG 2: Проследяване и контрол на промените
- o SG 3: Установяване на почтеност

Осигуряване на качеството на процеса и продукта (PPQA)

Целта на осигуряването на качеството на процеса и продукта (PPQA)

е да

осигурява **персонал и управление**

с обективен поглед върху

процесите и

свързани **работни продукти.**

Какво предоставя PPQA?

Ръководството знае дали се използват **активи на процеса**

Неспазването на процеса, което може да **застраши проектите, става видимо по-рано**

Проблемите с **дефинициите на процеси** са разкрити и адресирани

Следват се описания на процесите

Терминология

Осигуряване на качеството

о Планирано и систематично средство за осигуряване на управление, което определя стандарти, практики, прилагат се процедури и методи на процеса.

Обективно оценявайте

о Да преглежда дейностите и работните продукти спрямо критерии, които свеждат до минимум субективността и пристрастието от страна на рецензент.

Осигуряване на качеството на процеса и продукта (PPQA)

Целта на осигуряването на качеството на процесите и продуктите (PPQA) е да предостави на персонала и ръководството обективна представа за процесите и свързаните с тях работни продукти.



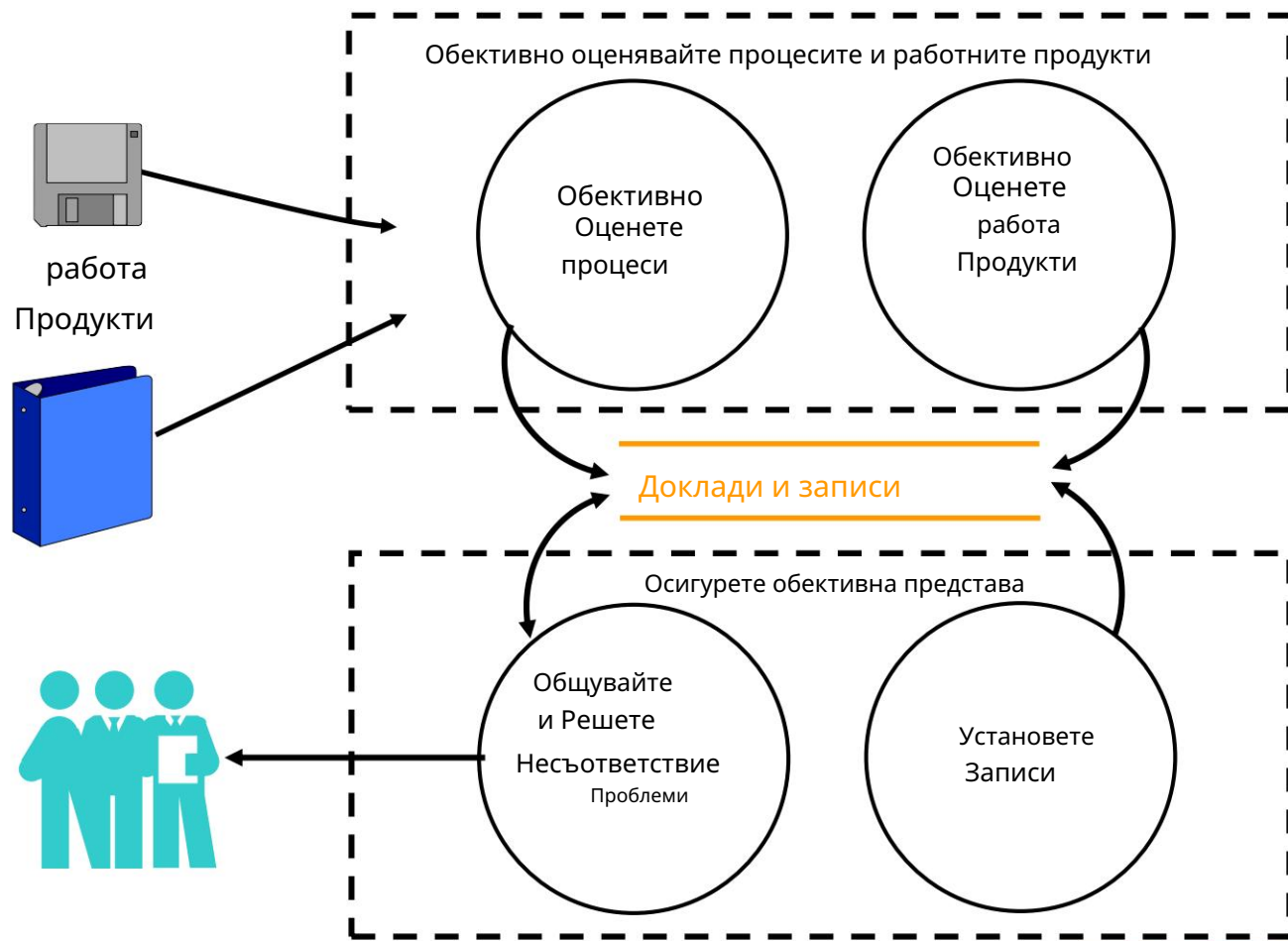
SG 1: Обективна оценка на процесите и работните продукти

Обективно се оценява придържането на изпълнения процес и свързаните с него работни продукти към приложимите описания на процеси, стандарти и процедури.

SG 2: Осигурете обективна представа

Проблемите с несъответствието се проследяват и съобщават обективно и се гарантира разрешаването им.

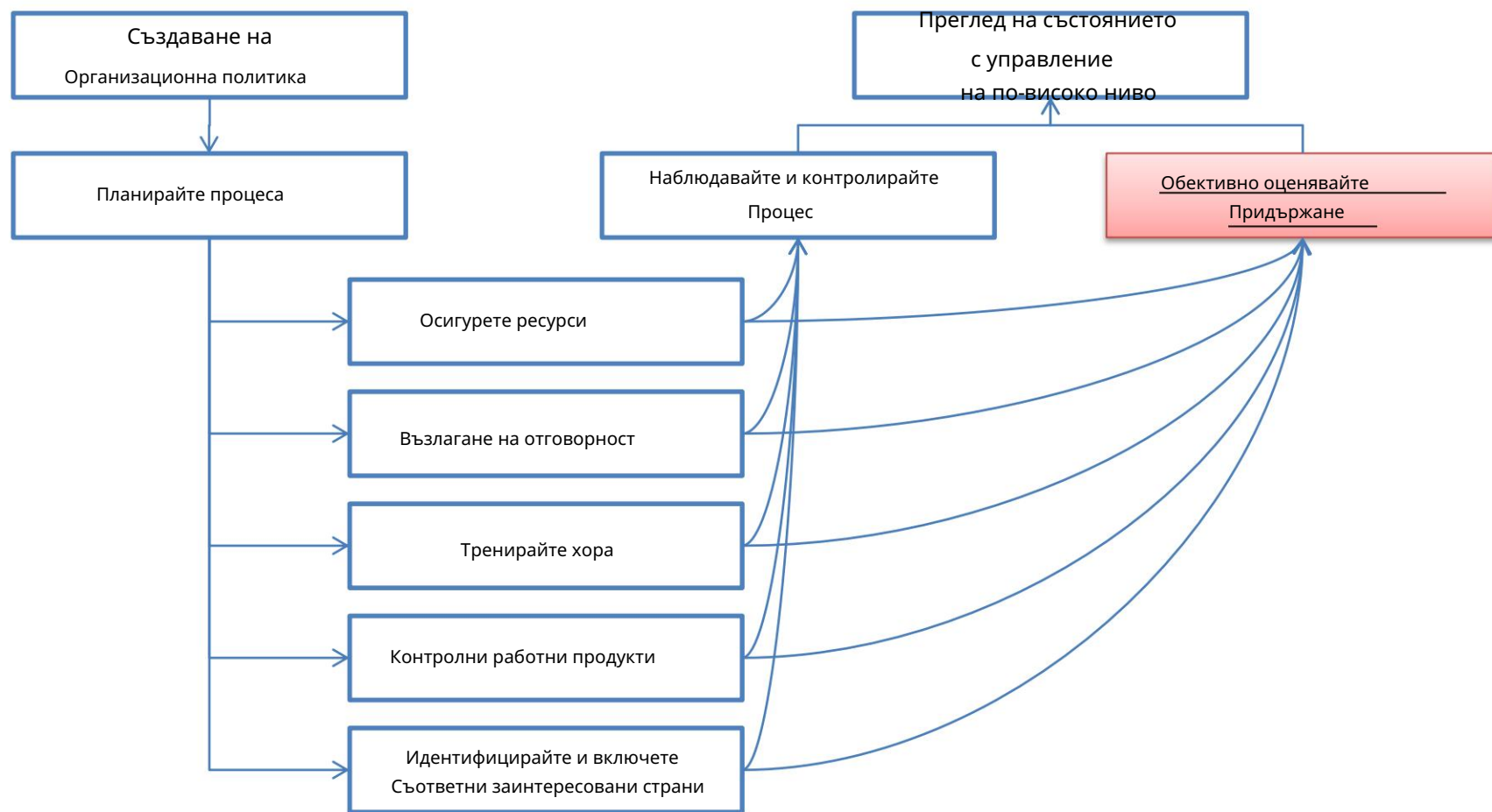
Осигуряване на качеството на процеса и продукта - Контекст



Преведени практики на PPQA:

- Извършват ли се QA оценки на процеси/работни продукти съгласно **предварително определени критерии?**
- Извършваните процеси **спазват ли стандартите, описанията на процесите и процедурите?**
- **Несъответствие**, установено по време на оценките на QA на процеси/работни продукти?
- **Събрани ли са научените уроци ?**
- Несъответствия, разрешени в рамките на проекта/ескалирани?
- **Съответните заинтересовани страни са запознати** с резултатите от оценките на QA?
- Периодични прегледи на ръководството за несъответствия?
- Проследени несъответствия **до затваряне?**
- Дейностите по ОК **документирани достатъчно подробно?**
- **Статусът на QA и резултатите са известни?**

Как PPQA се свързва с генеричните практики?



Източник: Кирил Караатанасов, ЕСИ Център България

Поддържащи РА (общ преглед)

Осигуряване на качеството на процеса и продукта (PPQA)

- o SG 1: Обективна оценка на процесите и работните продукти
- o SG 2: Осигурете обективна представа

Измерване и анализ (МА)

- o SG 1: Съгласуване на дейностите по измерване и анализ
- o SG 2: Предоставяне на резултати от измерването

Управление на конфигурацията (СМ)

- o SG 1: Установяване на базови линии
- o SG 2: Проследяване и контрол на промените
- o SG 3: Установяване на почтеност

Управление на конфигурацията (CM)

Целта на управлението на конфигурацията (CM) е да установи и поддържа целостта на работните продукти, използвайки идентификация на конфигурацията, контрол на конфигурацията, отчитане на състоянието на конфигурацията и одити на конфигурацията.



SG 1: Установяване на базови линии

Установени са базовите линии на идентифицираните работни продукти.

SG 2: Проследяване и контрол на промените

Промените в работните продукти под управление на конфигурацията се проследяват и контролират.

SG 3: Установете почтеност

Целостта на базовите линии се установява и поддържа.

Какво предоставя СМ?

Състоянието на компонентите е известно и има увереност какво и кога може
бъде освободен

Когато е необходимо, базовите линии могат да бъдат възстановени

Промените спрямо изходното ниво са установими

Минали версии на продукта могат да бъдат възстановени

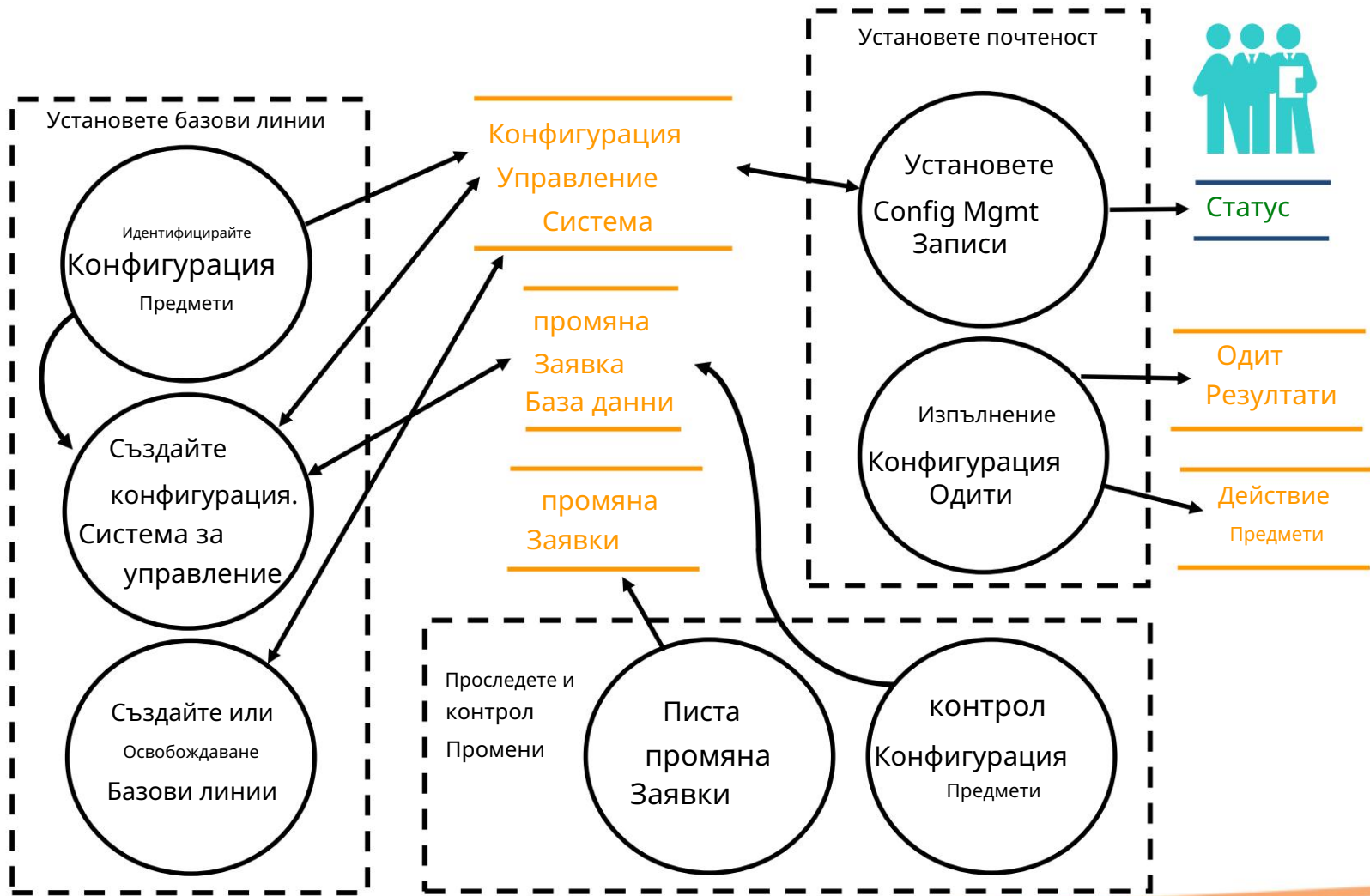
Причините за промените в плановете са ясни

Терминология СМ

Базово ниво

о Набор от спецификации или работни продукти, които са били официално прегледани и съгласувани, които след това служат като основа за по-нататъшно развитие и които могат да бъдат променяни само чрез процедури за контрол на промените. (Вижте също „базова линия на конфигурация“ и „базова линия на продукта.“)

Управление на конфигурацията - контекст



Същността на CM

CM включва:

Идентифициране на конфигурацията на работните продукти, които съставляват базовите линии

Контролиране на промените в конфигурационните елементи

Изграждане на работни продукти от системата за управление на конфигурацията

Поддържане на целостта на базовите линии

Предоставяне на данни за състояние/конфигурация на разработчици, крайни потребители и клиенти

Работни продукти, поставени под управление на конфигурацията:

продукти, доставени на клиента

продукти за вътрешна работа

придобити продукти

инструменти

Конфигурационният елемент може да бъде:

конфигурационен компонент

конфигурационна единица

Базови линии:

осигуряват основа за развитие на конфигурационните елементи

добавени към системата за управление на конфигурацията, докато се разработват

Промените в, са систематично контролирани/наблюдавани

Този РА се прилага не само за проекти, но и за работни продукти на организацията (стандарти, процедури и т.н.)

Този РА е приложим за всички работни продукти, които са поставени под управление на конфигурацията.

Пример

На 4 юни 1996 г. безпилотна ракета Ariane 5, изстреляна от Европейската космическа агенция, експлодира само четиридесет секунди след излитането си от Куру, Френска Гвиана. Ракетата беше на първото си пътуване след десетилетие на разработка, струваща 7 милиарда долара. Унищожената ракета и нейният товар бяха оценени на **500 милиона долара**.

Анкетна комисия разследва причините за експлозията и след две седмици издава доклад. Оказа се, че причината за повредата е софтуерна грешка в инерциалната отправна система.

По-конкретно **64-битово число с плаваща запетая** свързано с хоризонталната скорост на ракетата по отношение на платформата беше преобразувано в **16 бита цяло число със знак**.

Числото беше по-голямо от 32 767, най-голямото цяло число, което може да се съхрани в 16-битово цяло число със знак, и следователно преобразуването е неуспешно.

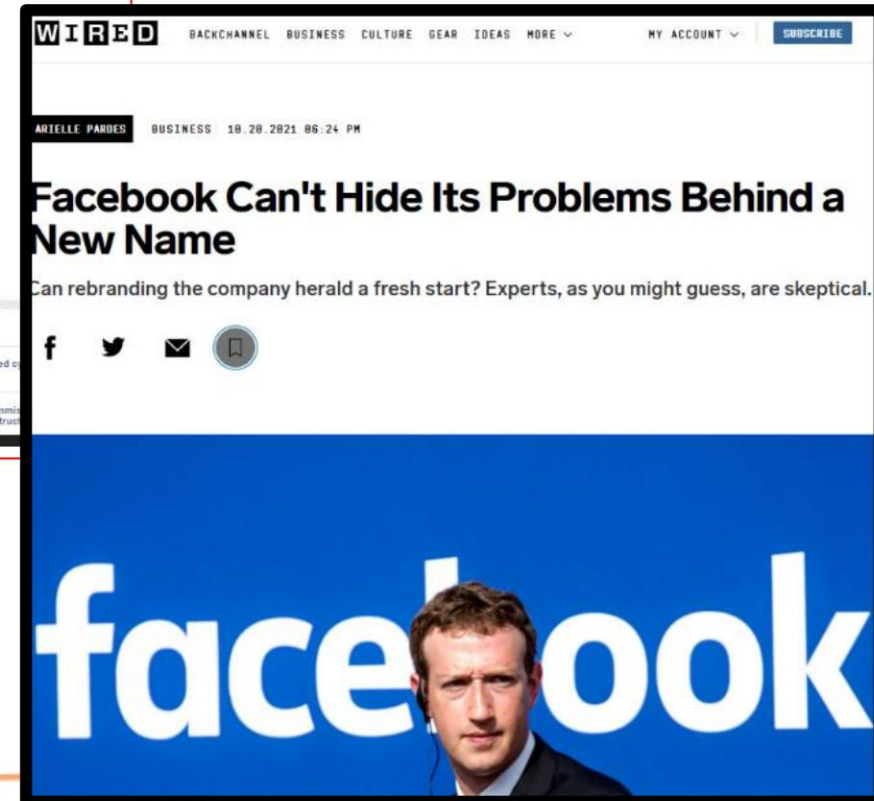
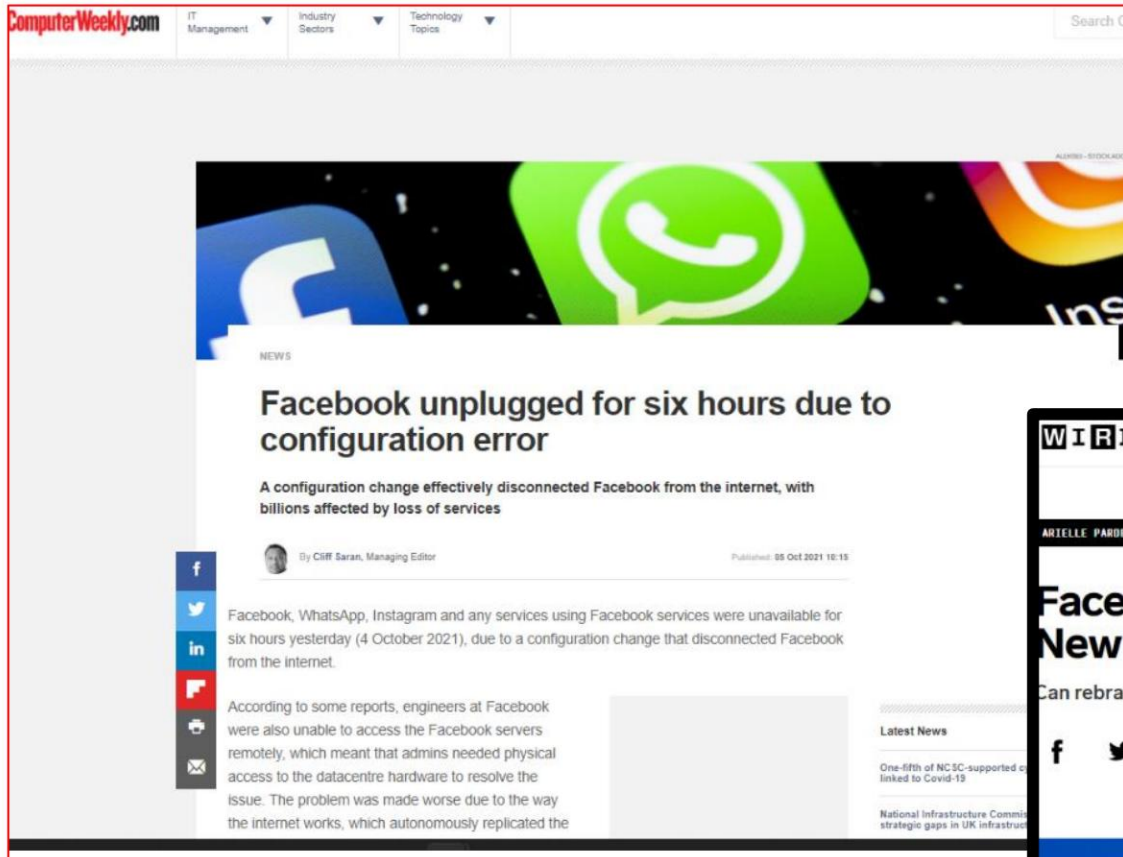


Експлозията на Ариана 5

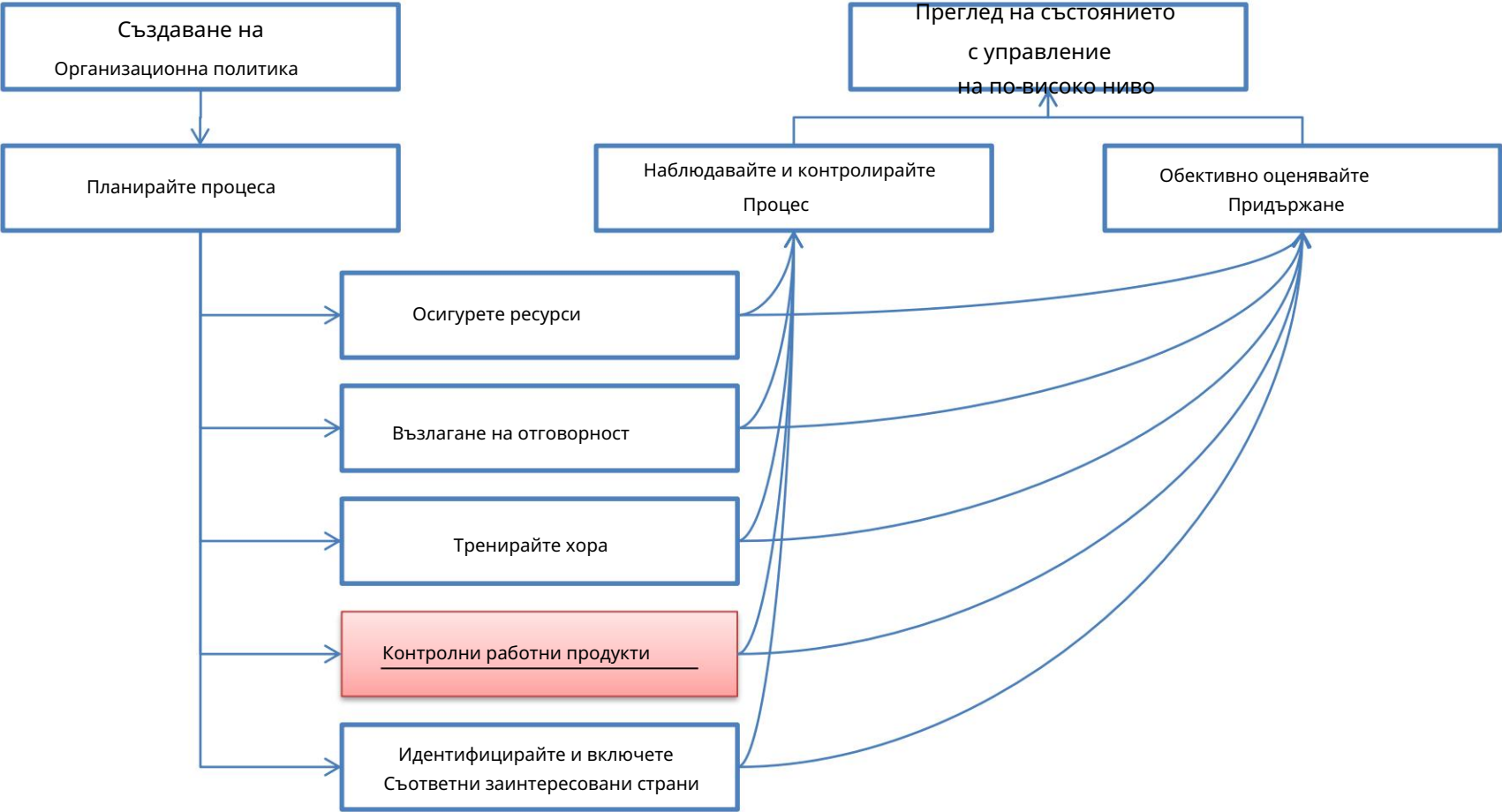
Пример (2)

05 октомври 2021 г

<https://www.computerweekly.com/news/252507717/Facebook-unplugged-for-six-hours-due-to-configuration-error>



Как CM се свързва с генеричните практики?



Източник: Кирил Караатанасов, ЕСИ Център България

Поддържащи РА (общ преглед)

Осигуряване на качеството на процеса и продукта (PPQA)

- o SG 1: Обективна оценка на процесите и работните продукти
- o SG 2: Осигурете обективна представа

Измерване и анализ (МА)

- o SG 1: Съгласуване на дейностите по измерване и анализ
- o SG 2: Предоставяне на резултати от измерването

Управление на конфигурацията (СМ)

- o SG 1: Установяване на базови линии
- o SG 2: Проследяване и контрол на промените
- o SG 3: Установяване на почтеност

Измерване и анализ

Целта на измерването и анализа (МА) е да **се развива и**
поддържа
възможност за измерване, която
се използва за поддържане
управление
информационни нужди.

Какво осигуряват измерванията и анализите?

Вникване в ефективността на процеса

Означава сравняване на различни случаи - минало с настояще, проект с проект, отбор на друг отбор и т.н.

Сигнализира отклонения от планираните параметри

Основа за статистическо управление

Терминология

Основна мярка

о Различно свойство или характеристика на дадено предприятие и методът за количественото му определяне.

Изведена мярка

о Данни, произтичащи от математическата функция на две или повече основни мерки.

Измерване и анализ

Целта на измерването и анализа (МА) е да развие и поддържа способност за измерване, използвана за подпомагане на нуждите от информация за управление.



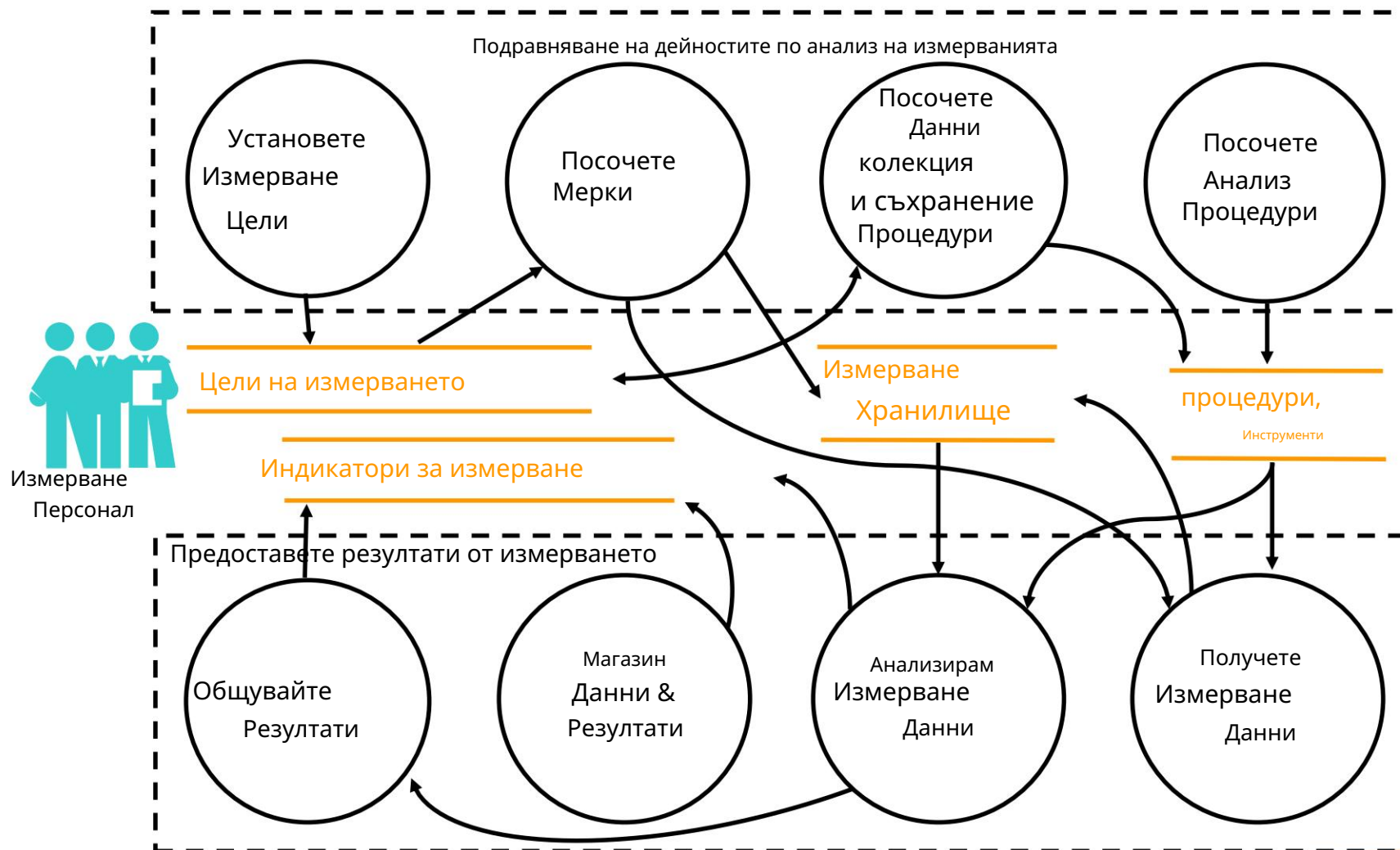
SG 1: Съгласуване на дейностите по измерване и анализ

Целите и дейностите на измерването са съобразени с идентифицираните информационни нужди и цели.

SG 2: Предоставяне на резултати от измерването

Предоставят се резултати от измерването, които отговарят на идентифицираните информационни нужди и цели.

Измерване и анализ - контекст



Същността на МА

- Уточняване на **целите** на измерване/анализ – **съобразени с информационните нужди**
- Уточняване на мерки, механизми за събиране и съхранение на данни, техники за анализ и докладване и обратна връзка механизми
- Осъществяване на събиране, съхранение, анализ и докладване на данните
- Осигуряване на **обективни резултати** за вземане на **информирани** решения и предприемане на подходящи коригиращи действия
- Интегрирането на измерване и анализ в проекта **поддържа**:
 - о Планиране и оценяване
 - о **Проследяване на действителното изпълнение** спрямо установените планове и цели
 - о Идентифициране и разрешаване на проблеми, свързани с процеса
 - о Осигуряване на основа за включване на измерване в допълнителни процеси в бъдеще
- Персонал – от проектите или отделни организационни функции (напр. QA).
- Първоначален фокус - **на ниво проект** МА може да бъде полезен за нуждите на организацията/предприятието от информация.
- Специфични за проекта данни/резултати, съхранени в специфично за проекта хранилище или хранилище за измерване на организацията.

МА – Пример за показатели 1

REQM (Управление на изискванията)

1. Променливост на изискванията (процент на промените в изискванията)
2. Брой изисквания по вид или статус
(дефиниран, прегледан, одобрен и внедрен)
3. Кумулативен брой промени на разпределените изисквания, включително общ брой промени, предложени, отворени, одобрени и включени в базовата линия на системата
4. Брой заявки за промени на месец в сравнение с първоначалния брой изисквания към проекта
5. Брой изразходвано време, изразходвани усилия, разходи за прилагане на заявки за промяна
6. Брой и размер на заявки за промяна след приключване на фазата на изискванията
7. Разходи за прилагане на заявка за промяна
8. Брой заявки за промяна спрямо общия брой заявки за промяна по време на живота на проектът
9. Брой приети, но неизпълнени искания за промяна
10. Брой изисквания (промени и допълнения към базовата линия)

МА – Пример за показатели 2

PP (планиране на проекти)

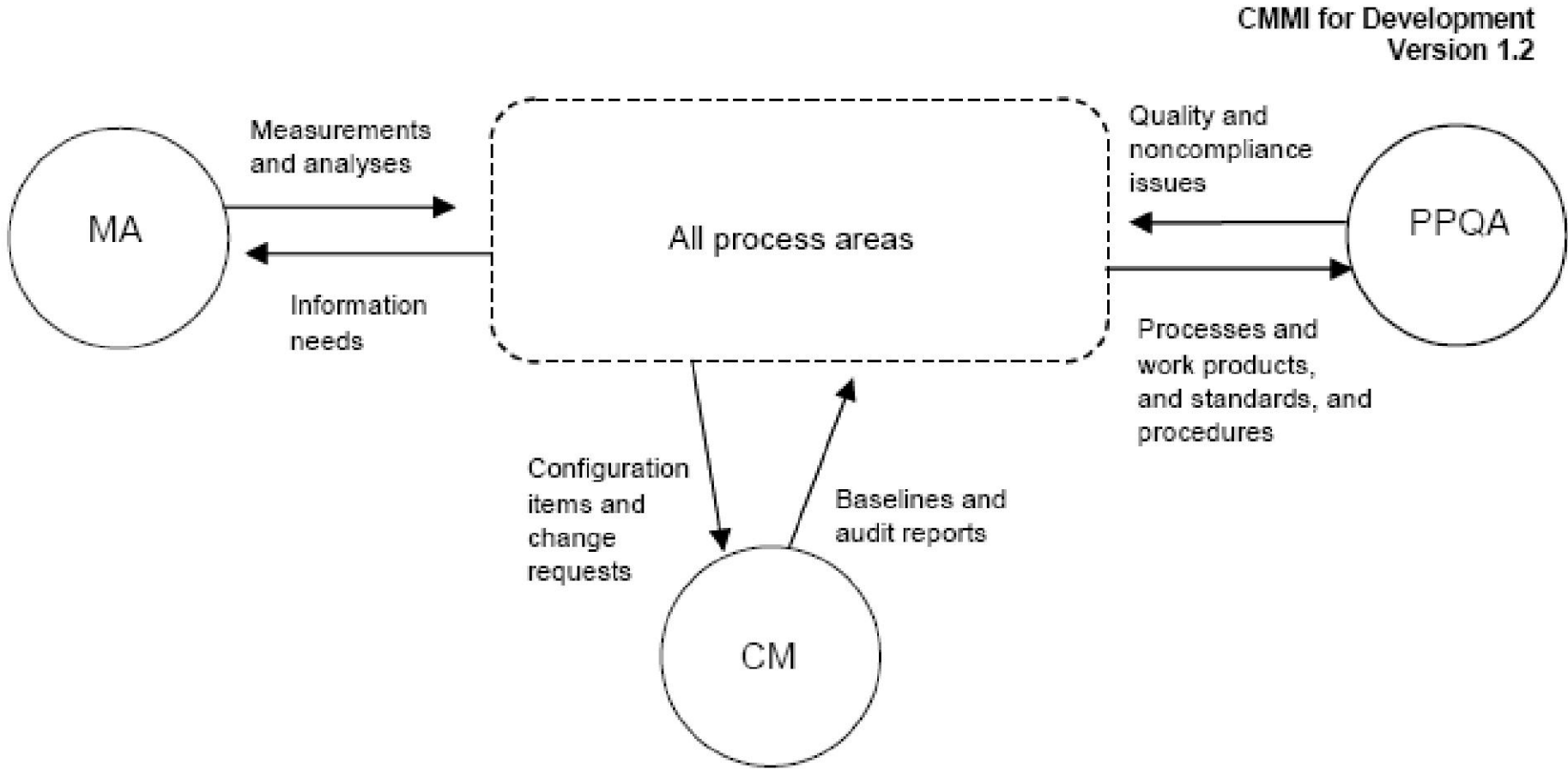
1. **Завършване на основните етапи** за дейностите по планиране на проекта в сравнение с плана (оценки спрямо действителни)
2. **Завършена работа, изразходвани усилия и средства, изразходвани в дейности по планиране на проекта в сравнение с плана**
3. Брой ревизии на плановете на проекта 4. Вариации в разходите, графика и усилията за ревизия на план 5. **Усилия за повторно планиране поради заявки за промяна**
6. **Усилие, изразходвано във времето за управление на проекта в сравнение с плана!**
7. **Честота, причини и мащаб на усилието за препланиране**

МА – Пример за показатели 5

Осигуряване на качеството на процеса и продукта (QA)

1. Завършване на основни етапи за дейностите по ОК в сравнение с плана
2. Завършена работа, изразходвани усилия в дейностите по ОК в сравнение с плана
3. Брой одити на продукти и прегледи на дейности в сравнение с плана
4. Брой одити на процеси и дейности спрямо плана планираните
5. Брой дефекти за версия или компилация
6. Количество време/усилие, изразходвано за преработка
7. Количество време/усилие за QA, изразходвано във всяка фаза от жизнения цикъл
8. Брой прегледи и одити спрямо брой открити дефекти
9. Общ брой дефекти, открити при вътрешни прегледи и тестове спрямо тези, открити от клиента или крайния потребител след доставката
10. Брой записани несъответствия спрямо брой разрешени
11. Брой дефекти, открити във всяка фаза от жизнения цикъл
12. Брой дефекти, инжектирани по време на всяка фаза от жизнения цикъл
13. Брой несъответствия, повдигнати до висшето ръководство
14. Сложност на модула или компонента (метрики на McCabe, McClure и Halstead)

Резюме: Как се вписват областите на процеса на поддръжка?



MA = Measurement and Analysis
CM = Configuration Management
PPQA = Process and Product Quality Assurance

Помня

Моделът **НЕ Е** процес.

Моделът показва **КАКВО ДА СЕ ПРАВИ, А НЕ КАК ДА СЕ ПРАВИ** или **КОЙ** го прави.

